内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·原发性肾小球疾病（含病理）

（性感认识：先把握框架和逻辑再背诵、多次重复）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.肾小球疾病分类

男的腰不好

①原发性：起始于肾小球、或病因不清。多见于男性 原发性高血压就是病因不清

②继发性：全身性疾病导致肾小球损害，如糖尿病肾病、狼疮肾炎、显微镜下多血管炎

③遗传性：如 Alport 综合征

1

2.**非特异增生性炎** VS特殊增生性炎-肉芽肿

一般:增生性炎是慢性炎症
特殊:伤寒(全身单核-巨噬细胞增生)、急性肾小球肾炎

而首选可以做很多检查 e.g相差显微镜

3.**金标准：肾穿刺活检**

明确病理类型

二、发病机制“免疫”

2

1.细胞免疫（**T 细胞**介导）：**微小病变性肾病**（CCTV）

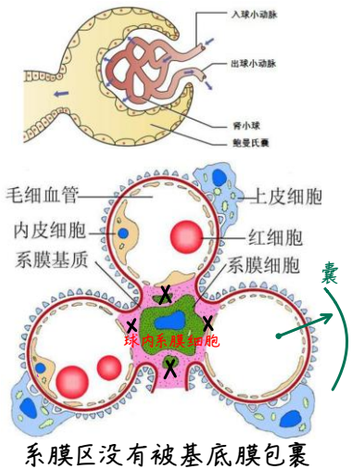
3 免疫复合物本身不损害肾小球,但激活补体、WBC,进而损伤肾小球(白细胞补体太多,清除免疫复合物时六亲不认)

2.**体液免疫**

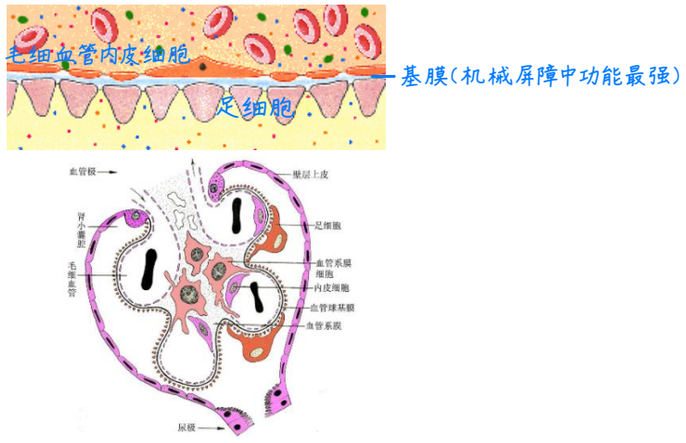
肺泡与肾小球基底膜存在共同抗原-发生交叉免疫

原位免疫 复合物型 与肾小球本身固有抗原在原位形成免疫复合物	①**抗基底膜 GBM：急进性肾炎I型**（继发者：**肺出血-肾炎 Goodpasture** 综合征：肺泡壁坏死、出血、肺泡间隔增宽、纤维增生） ②**抗足突膜：膜性肾病、海曼 Heymann 肾病**（嘿摸脚） ③急性肾炎、急进性肾炎II型　大鼠造模
循环免疫 复合物型 血液循环中形成免疫复合物,沉积于肾小球	①急性肾炎 原发 ②急进性肾炎II型（继发者：急性肾炎、SLE、过敏性紫癜）　继发 ③系膜毛细血管性肾炎I型
没有抗原自身抗体就是抗体 （中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**）	**急进性肾炎III型（继发者：显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿）** （自制三鲜肉）

皮质肾单位入球A口径>出球A,肾小球CAP压力高,循环免疫复合物容易进来不容易出去→易沉积于肾小球



系膜区没有被基底膜包裹



4. 原发性肾小球疾病（含病理）	157
串·原发性肾小球疾病的常考病例题	167

第四章 血液 180

1. 缺铁性贫血	180
串·贫血概述	182
2. 再生障碍性贫血	187
3. 溶血性贫血	190
4. 出血性疾病（原发免疫性血小板减少症 & 出血性疾病概述）	197
5. 骨髓瘤 MM	203

① **串联病理学:**

炎症的基本病理改变为变质、渗出、增生,并以哪种病理变化为主大致分为三类,即变质性炎、渗出性炎、增生性炎。其中增生性炎多为慢性炎症(即“慢性才增生嘛”)。且以哪种细胞增生为主,分为非特异性增生性炎(以慢性炎细胞:淋巴细胞、浆细胞增生为主)和特异性增生性炎(以单核巨噬细胞增生为主)。

但特殊的是,伤寒为全身单核-巨噬细胞系统(肝、脾、骨髓、淋巴结)增生,为肉芽肿性炎(特异性增生性炎),但伤寒患者为急性病程,为急性特异性增生性炎,非慢性炎症;

肾小球肾炎不论急性、慢性,都为慢性炎细胞(淋巴细胞、浆细胞)增生,是非特异性增生性炎,但急性肾小球肾炎是急性病程,为急性非特异性增生性炎,非慢性炎症

② **理顺发病机制:**

肾小球肾炎的发病机制为,自身免疫因素导致抗原抗体复合物沉积于肾小球,此时免疫激活补体-白细胞系统,在清除免疫复合物的同时也损伤了正常组织,进而出现肾小球肾炎。

③ **理顺知识点:**

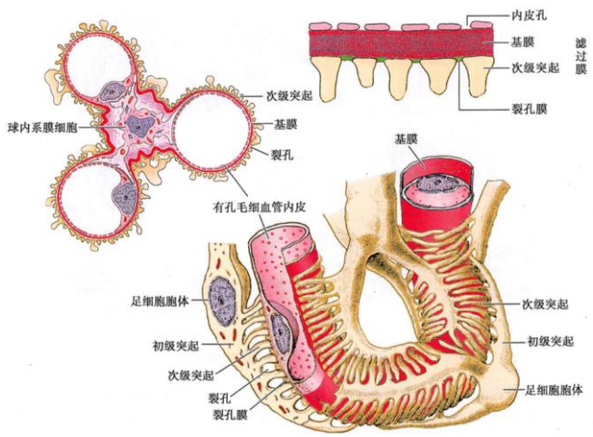
肾小球肾炎因自身免疫因素导致抗原抗体复合物沉积于肾小球,且多为体液免疫,但特殊的是微小病变性肾病/脂性肾病,为T细胞介导的细胞免疫,而细胞免疫无抗原抗体复合物形成。

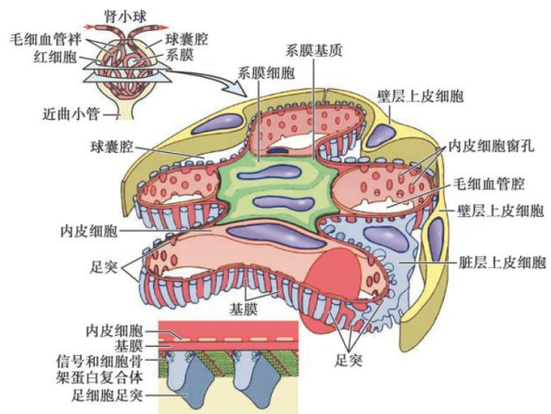
其余三种体液免疫的类型为规律,注意抓规律记特殊。

原位免疫复合物为抗体与肾小球固有抗原在原位发生结合,形成抗原抗体复合物;

循环免疫复合物为血液循环中形成的免疫复合物沉积于肾小球内(因皮质肾单位中入球动脉口径大于出球动脉,肾小球毛细血管内压力较高,循环免疫复合物易进不易出,易沉积于肾小球内);

自身抗体为中性粒细胞胞浆抗体ANCA直接激活补体-白细胞系统,无抗原抗体复合物形成。





相邻足突间的Nephrin分子构成滤过隙膜

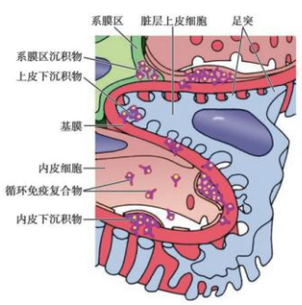


图 13-3　循环免疫复合物性肾炎示意图

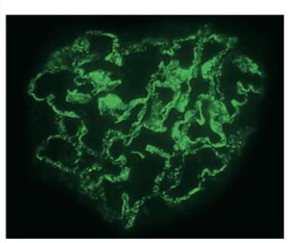


图 13-4　免疫荧光染色，示不连续的颗粒状荧光

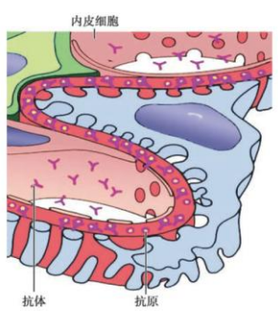


图 13-5　抗肾小球基膜抗体引起的肾炎示意图

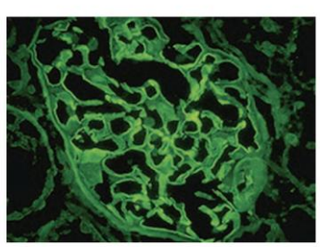


图 13-6　免疫荧光染色，示连续的线性荧光

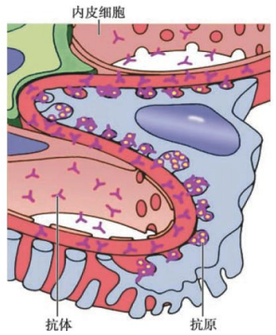


图 13-7　Heymann 肾炎示意图

系膜区：肾小球毛细血管袢之间的区域（没有被基底膜包裹）

内皮下：毛细血管内皮细胞与毛细血管基底膜之间的区域

上皮下：毛细血管基底膜与肾小囊脏层足细胞之间的区域

致密层：基底膜自身结构

三、临床分型和临床表现

（滤得过-滤过屏障受损、滤不过-有效滤过面积↓）

（一）临床分型

水钠滤不过-水钠潴留、容量依赖性高血压
滤过屏障受损-蛋白质、血细胞滤过，出现蛋白尿、血尿

急性肾小球肾炎、急进性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、无症状性血尿和/或蛋白尿、肾病综合征

注意：问临床分型只选上述 5 个。如毛细血管内增生性肾小球肾炎属于病理分型、不属于临床分型
肾穿刺活检
临床表现和病理类型不能完全划等号

e.g 脂性肾病是病理类型，主要表现是肾病综合征
系膜增生性肾炎是病理类型，主要表现是肾病综合征

（二）急性肾炎综合征

1.主要见于：急性肾炎、急进性肾炎（《病理学》中也可叫急进性肾炎综合征）、慢性肾炎急性发作

区别：
- 炎-病变累及系膜区，有较多的炎细胞参与，系膜细胞基质增生就会把基底膜扯断，就会出现血尿
- 病-不会累及系膜区

④ 2.概念　当血尿必备且突出时,考虑①急性肾小球肾炎②急进性肾小球肾炎③慢性肾小球肾炎急性发作

滤的过：
①**血尿（＞3/HP）：必备且突出**　没有血尿不可能是急性肾炎综合征
②**蛋白尿（＞0.15g/d）**：可伴有轻、中度蛋白尿，少数可呈肾病综合征范围的蛋白尿(+++)

首先想到肾病综合征
但也不能排除急性肾炎综合征

滤不过：
③**水肿**：主要是**肾小球滤过率↓致水钠潴留**。水肿多从**眼睑颜面部开始**（憋出来的），RAAS 被抑制
　　结构疏松　　血容量↑
④**高血压**：主要是水钠潴留（容量依赖型高血压）

3.可有一过性或明显肾功能不全　不属于急性肾炎综合征的含义
①尿量↓（＜400ml/d 为少尿、＜100ml/d 为无尿）
②血 Cr 和 BUN↑
③贫血：**肾产生 EPO 减少**、毒素抑制骨髓造血

一般:以3个月划分急慢性炎症
特殊:病毒性肝炎,肾盂肾炎以6个月划分急慢性

（三）慢性肾炎综合征

（**血尿、蛋白尿、水肿、高血压＞3 个月**）

与急性肾炎综合征区别
①强调时间,>3个月
②不强调血尿必备且突出

⑤

血尿、蛋白尿	滤过屏障受损　纤维化　VS急性肾炎综合征RAAS被抑制
水肿、高血压	①**水钠潴留（主要）：肾组织缺血→RAAS 和交感系统激活；肾小球滤过率↓** ②肾实质受损→前列腺素、缓激肽等舒血管物质生成↓ ③心房钠尿肽↓(排水排钠、舒张血管)-与RAAS系统拮抗
多尿、夜尿、低比重尿 首先想到肾小管,后不能忽略肾小球	部分肾小球损害后、血液只能经残存的肾小球滤过，因此滤过速度过快、导致肾小管来不及重吸收水、尿浓缩功能下降　VS 肾盂肾炎:肾小管浓缩功能↓
尿量↓、血 Cr 和 BUN↑、贫血	

（四）肾病综合征　临床类型

1.主要见于：**脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化**　病理类型
　　必有血尿

2.概念　题目告诉一项大量蛋白尿/低蛋白血症时,优先考虑肾病综合征,但不能除外肾炎综合征

⑥
①**大量蛋白尿（必备）**：定性多+++及以上、或**＞3.5**g/d
②**低蛋白血症（必备）**：白蛋白**＜30**g/L。**肝代偿增加**白蛋白合成的能力＜丢失和分解的蛋白质
③**明显水肿**　血浆胶渗压↓
④**高脂血症**（《病理学》高脂血症和脂尿）：高甘油三酯主要与甘油三酯分解减少有关；高胆固醇主要与肝脏合成过多 LDL-C 和 LDL 清除减少有关
　　肝脏代偿合成蛋白质

不强调高血压

《诊断学》：肾源性水肿举例

肾病综合征（**肾病性水肿**）	急性肾炎综合征（**肾炎性水肿**）
主要：大量蛋白尿造成低蛋白血症致**血浆胶渗压↓** 次要：①有效循环血量↓激活 RAAS→**醛固酮和抗利尿激素↑**→小管重吸收水钠增多致水钠潴留；②原发于远端肾单位的水钠潴留因素	主要：**肾小球滤过率↓致水钠潴留** （肾小管重吸收功能基本正常-球管失衡）问题在于肾小球 次要：高血压和超敏反应引起毛细血管通透性增高
激活 RAAS	**抑制 RAAS（血容量增加）**
水肿多从下肢开始（锁不住水）、或从眼睑颜面部开始	**水肿多从眼睑颜面部开始**（憋出来的）
肾素依赖性高血压（不常见）：进展慢、不会出现血压骤然升高所致的高血压脑病	容量依赖型高血压：进展快、可有血压突然升高所致的高血压脑病

⑦

④ 理顺急性肾炎综合征:
急性肾炎综合征的表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压,其中血尿为急性肾炎综合征突出且必备的表现。即急性肾炎综合征必有血尿(尿沉渣镜检>3个/HP),因肾炎病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,此时系膜细胞基质增生扯断基底膜GBM,滤过屏障受损,原本滤不过的血细胞和蛋白质通过滤过膜,出现蛋白尿、血尿。而肾小球肾炎属于增生性炎,炎症增生导致有效滤过面积减小,即肾小球滤过率GFR降低导致水钠潴留,排出障碍,出现容量依赖性高血压,且此时水钠潴留多从结构疏松的颜面部开始,且水钠潴留时血容量较多,RAAS系统被抑制。

⑤ 理顺慢性肾炎综合征继发高血压:
①.肾炎病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,导致滤过屏障受损,肾小球滤过率GFR下降,导致水钠潴留;
②.慢性肾炎综合征强调病程>3个月,慢性纤维化病程会导致肾组织缺血,此时激活交感系统和RAAS系统,保钠保水排钾,加重水钠潴留;
③.慢性病程导致肾实质长期受损,肾脏产生并分泌的舒血管物质,如前列腺素PG、缓激肽减少,导致高血压;
④.RAAS系统和心房钠尿肽ANP相互拮抗,RAAS系统激活则ANP减少。

值得注意的是,慢性肾炎综合征与急性肾炎综合征对比,慢性肾炎综合征不强调血尿突出且必备,而强调血尿、蛋白尿、水肿、高血压病程>3个月,且慢性肾炎综合征因肾组织缺血导致RAAS系统激活,保钠保水排钾,加重水钠潴留;而急性肾炎综合征是因有效滤过面积减小导致水钠潴留,血容量增加导致RAAS系统被抑制。

⑥ 理顺知识点:
①.注意不要把临床分型等于病理分型,如肾病综合征是一种临床分型,但包含了很多病理分型(包括脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎等等),此时病变累及系膜区时,命名为"xx炎",有较多炎细胞参与,系膜细胞及基质增生,扯断基底膜GBM,滤过屏障受损出现血尿;病变未累及系膜区时,命名为"xx病",此时不一定会有血尿。
(如系膜增生性肾小球肾炎,病理类型属于肾病综合征,但依然可出现肾炎综合征的表现,因"xx炎"病变累及系膜区,系膜细胞和基质增生扯断基底膜GBM,滤过屏障受损出现血尿、蛋白尿,此外还有水肿、高血压等)

②.值得注意的是,局灶性节段性肾小球硬化是特殊的病理类型,主要表现为肾病综合征,其中的局灶性是指病变累及少数肾小球(<50%),与之对应的是弥漫性病变,节段性是指每个受累的肾小球中,有<50%的血管袢受累,与之对应的是球性病变。即除了局灶性节段性肾小球硬化外,其余病理类型均是弥漫性病变。

③.肾病综合征的表现可推理为:因病变可导致滤过膜的损伤,导致通透性增加,出现大量蛋白尿(蛋白尿定义为>0.15g/d,而大量蛋白尿为>3.5g/d),因体内蛋白质丢失,导致机体呈现低蛋白血症(即血白蛋白<30g/L),白蛋白是维持血浆胶体渗透压的主要成分,低蛋白血症导致血浆胶体渗透压下降,血管内"锁不住水",水分漏出导致明显水肿。
此时,肝脏会代偿合成白蛋白(即"肝脏不摆烂"),但肝脏代偿增加白蛋白合成的能力<丢失和分解的蛋白质,故机体仍处于低蛋白血症的状态中,且肝脏也会按一定比例合成的脂质蛋白,故脂质蛋白不断的累积,出现高脂血症。

⑦ 理顺知识点:
肾病综合征和急性肾炎综合征都会导致水肿,但主要原因不同。
急性肾炎综合征主要因病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,系膜细胞及基质增生扯断基底膜GBM,导致有效滤过面积减小,肾小球滤过率GFR降低导致水钠潴留,此时水肿为憋出来的,多从结构疏松的颜面部开始。
肾病综合征主要因机体大量蛋白尿导致低蛋白血症(蛋白质<30g/L),血浆胶体渗透压降低,血管内"锁不住水",水分从血管中漏出,此时受重力因素影响,多从下肢开始,但也有从眼睑、颜面部开始(因RAAS系统激活导致水钠潴留)。
值得注意的是,急性肾炎综合征患者RAAS系统被抑制,而肾病综合征RAAS系统是被激活的。

（五）无症状性血尿和/或蛋白尿（隐匿性肾炎）⑧

1.**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅有肾小球源性血尿、或仅有蛋白尿、或仅有血尿+蛋白尿

2.**定期随访**，**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂

四、急性肾炎

（一）名字

①**急性弥漫性增生性肾炎** 除了局灶，其他都是弥漫性；大家都是增生性炎

⑨②**感染后性肾炎**：与 **β-溶血性链球菌**等感染密切相关→发病前有 **1-3 周前驱感染病史（发热、咽痛等上呼吸道感染史、消化道感染史、或皮肤感染）**。抗 O 增高提示近期有溶血性链球菌感染，但链球菌感染的程度与病变轻重**不**完全相关 不是感染性疾病，是变态反应性疾病

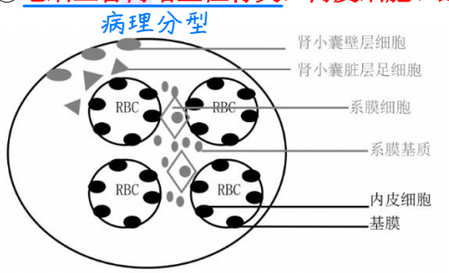
感冒做超声　循环系统　外科学

注意：**重要的 1-3 周前驱感染：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎**（名字里带“炎”的，考的最多的是急性和急进性肾炎）、**IgA 肾病**（但以天儿为单位）

急性肾小球肾炎是临床分型

③**毛细血管内增生性肾炎：内皮细胞、系膜细胞增生**（一筒和四筒）

病理分型



一个CAP袢 四个CAP袢
内皮C在内　系膜C在内





大红肾

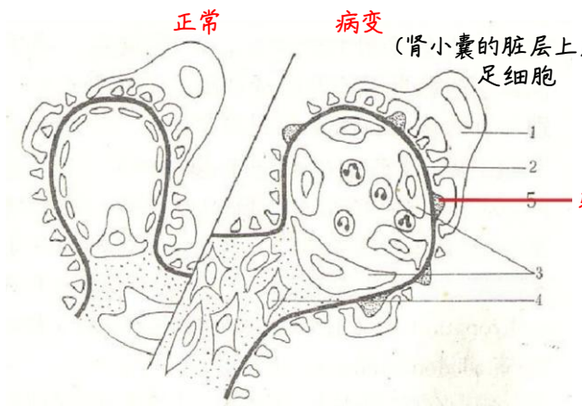
（二）病理

⑩①肾体积增大，**大红肾、蚤咬肾**（红枣）

规律

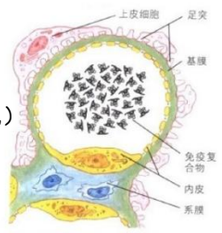
②免疫复合物（电子致密物）常沉积在足细胞和基膜之间（上皮下）、呈**驼峰状**（内坨），颗粒状荧光

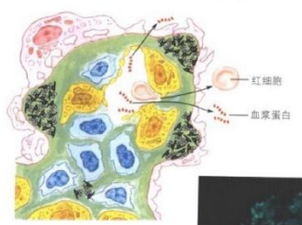
正常　病变

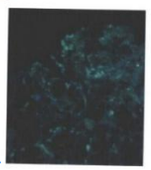


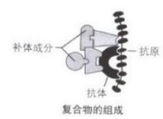
（肾小囊的脏层上皮细胞）
足细胞

驼峰样电子致密沉积物









复合物的组成

①滤过屏障受损：
RBC滤过—血尿
蛋白质滤过—蛋白尿

②毛细血管管腔狭窄闭塞，有效滤过面积↓：
滤不过导致水钠潴留—水肿、高血压

⑧串联：

无症状细菌尿/隐匿性尿感是指患者无临床症状，有真性细菌尿（即清洁中段尿细菌培养>10万/ml），且两次尿菌培养为同一菌种；
而无症状性血尿和或蛋白尿/隐匿性肾炎是指患者无水肿、高血压、肾功能损害（即“三无”，无临床症状），仅有肾小球源性血尿或仅有蛋白尿，或仅有血尿+蛋白尿。

⑨理顺知识点：

乙型溶血性链球菌感染后，人体的免疫系统针对细菌的抗原，产生一些抗体。因肾小球表面的一些抗原与细菌表面的抗原类似，称为交叉抗原。故机体针对细菌感染产生的抗体也会攻击肾小球，造成肾小球肾炎。而人体形成抗体的时间约为3周，故急性肾炎/感染后性肾炎会有1~3周的前驱感染史。

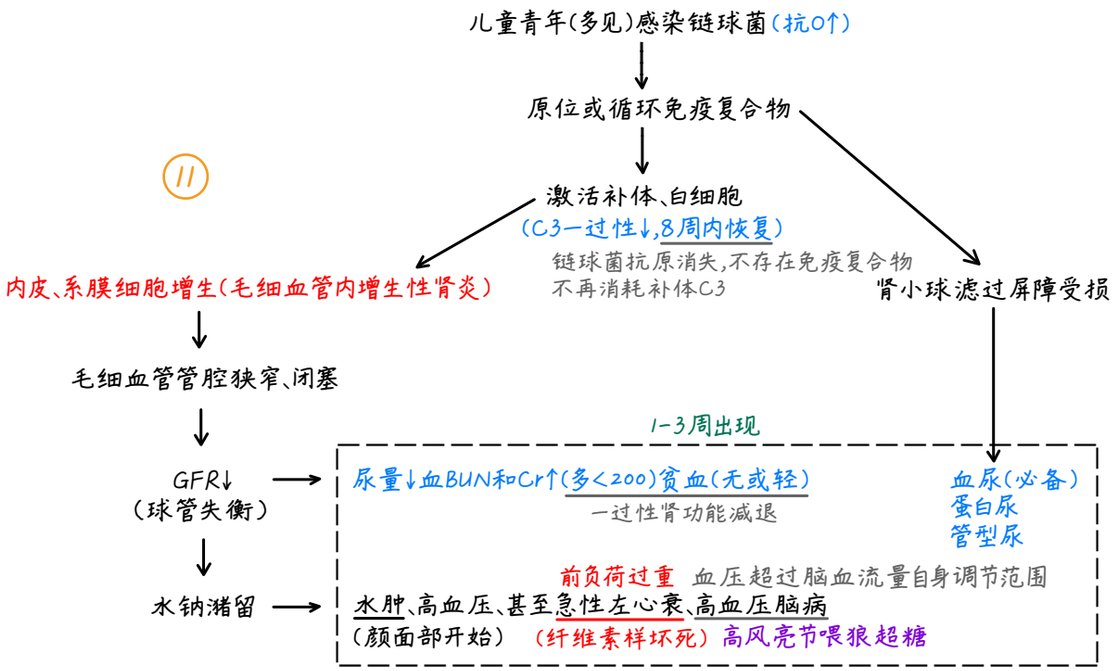
值得注意的是，前驱感染史最常见发热、咽痛等上呼吸道感染史，但也可以是消化道感染史（如腹泻等）、皮肤感染等（注意不要忽略）。
于1~3w前驱感染史相关的疾病，循环系统中优先考虑病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎；外科学中优先考虑亚甲炎；泌尿系统中优先考虑肾小球肾炎（注意是“xx炎”）、IgA肾病（IgA肾病患者可表现为各种病理类型，且为1~3天前驱感染史，更为特殊）。这些疾病非常重要，在病例题中常常以前驱感染史为题眼。

⑩理顺病理改变：

急性肾炎/急性弥漫性增生性肾炎由于炎症作用，急性非特异性增生性炎+充血后出现大红肾，且充血点呈现蚤咬肾的大体特点。
急性肾炎/急性弥漫性增生性肾炎以体液免疫为主，既可以是原位免疫复合物型也可以是循环免疫复合物型，，而此时形成的抗原抗体复合物常沉积在上皮下（即基底膜GBM与肾小囊脏层上皮细胞/足细胞之间，称为上皮下），沉积后呈现驼峰样，此时导致管腔狭小，有效滤过面积减小，肾小球滤过率GFR降低，导致水钠潴留。
且病变累及系膜区，导致滤过屏障受损，出现血尿、蛋白尿。

值得注意的是，免疫学观察到的免疫复合物称为荧光，而在电镜下观察到的免疫复合物称为电子致密物。

（三）临床表现



（四）急性肾炎的肾活检指征

①伴肾功能恶化：少尿 1 周以上、进行性尿量减少、血肌酐持续升高

②伴肾病综合征

③病程超过 **8** 周而无好转趋势 正常补体C3下降8周内恢复

急性肾炎出现高血压急症,首选硝普钠 **（五）对症治疗为主（自限性疾病）**预后好,少数发展为慢性肾小球肾炎

1.降血压：**先用利尿剂消肿降压**（容量依赖型高血压）、后用 ACEI/ARB 或 CCB→ACEI/ARB有禁忌症选
起效快　尿蛋白排泄↓肾小球滤过率↓保护肾脏
但①不能消除水肿②起效慢

2.急性肾炎发作时感染灶多数已控制：无现症感染无需用抗生素，否则用青霉素；反复发作的扁桃体炎可在病情稳定后切除

3.**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂 自限性疾病

五、急进性肾炎

基底膜断裂更加明显(脂性肾病没有基底膜断裂)
血管内大量纤维蛋白渗出,刺激肾小囊壁层上皮细胞增生以及大量单核细胞渗出,堆出新月体,使囊内压骤然升高

相差显微镜见大量变形红细胞
但急进性肾炎可能出现形态正常的红细胞
因为基底膜断裂、滤过屏障受损更明显,无法挤压红C

（一）名字

①毛细血管**外**增生性肾炎、**新月体**性肾炎：肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成新月体（闭月）

12

VS急性肾炎血Cr<200,贫血无或轻度

②**快速进行性肾炎**：最突出的表现是**早期肾功能急剧恶化（血 Cr＞200、贫血有甚至中度及以上）**

《诊断学》：血红蛋白轻度贫血＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

（二）类型

电镜不能区分出电子致密物(线性与膜混到一起)

I型：抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型（预后最差）：**原位**免疫复合物，**线状荧光**。继发者为**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征（一线妓院大换血）

规律:颗粒状荧光

12 理顺临床表现:

①.急性肾小球肾炎/感染后性肾炎因肾小球表面与乙型溶血性链球菌表面存在交叉抗原,因此常在乙型溶血性链球菌感染后引发急性肾小球肾炎,故急性肾小球肾炎患者常有1~3w(恰好为机体形成抗体的时间)前驱感染史,此时抗O/ASO增高,提示近期有溶血性链球菌感染。
(但注意感染程度与急性肾炎的病变轻重不完全相关,因急性肾炎不是感染性疾病,是自身免疫性疾病)

②.急性肾小球肾炎/感染后性肾炎以体液免疫为主,既可以是原位免疫复合物型也可以是循环免疫复合物型,此时抗原抗体复合物激活补体-白细胞系统,补体在肾脏被消耗,故血中补体C3含量降低,但急性肾炎是自限性疾病,故C3为一过性降低,8w内恢复。(时间与链球菌抗原消失的时间有关)

③.急性肾小球肾炎是急性非特异性增生性炎症,此时为内皮细胞(一个毛细血管袢内)、系膜细胞(多个毛细血管袢内)增生,故称为毛细血管内增生性肾炎。
随后可导致毛细血管管腔狭窄、闭塞,导致有效滤过面积减小,肾小球滤过率GFR降低,但肾小管功能正常(即肾小管正常重吸收),故机体球管失衡,机体出现尿量减少、血尿素氮BUN和血肌酐Cr升高(多<200,因急性肾炎为自限性疾病,为一过性肾功能减退)、水钠潴留(水钠潴留导致肾炎性水肿,多从结构疏松的眼睑、颜面部开始)、容量依赖性高血压等。
甚至又急又重的免疫性疾病因变态反应较强,如新月体性肾炎、重症急性肾炎可出现纤维素样坏死,发展为急性左心衰(急性肺水肿,双肺满布湿啰音,咳粉红色泡沫痰)、高血压脑病等。

④.急性肾小球肾炎以体液免疫为主,故免疫损伤导致肾小球基底膜GBM损伤,滤过屏障受损,故患者血尿突出且必备,此外还有蛋白尿、管型尿(血尿、蛋白尿等在远端肾小管、集合管内凝固形成圆柱形的蛋白聚体)

12 理顺知识点:

急进性肾炎病变累及系膜区,较多炎细胞参与,此时导致基底膜断裂更加明显,导致纤维素等大量渗出,刺激肾小囊壁层上皮细胞增生和大量单核细胞渗出,先形成细胞性新月体后形成纤维性新月体,随后新月体压迫肾小球的血管,导致肾脏缺血,形成大白肾。
同时,新月体导致囊内压骤然升高,导致肾功能急剧恶化,肾小球滤过率GFR下降,血尿突出且必备,但因基底膜GBM明显断裂,此时滤过的红细胞RBC未被挤压,故虽为肾小球源性血尿,但相差显微镜下可见均一形态正常的红细胞。

"像比较严重的急性肾炎"

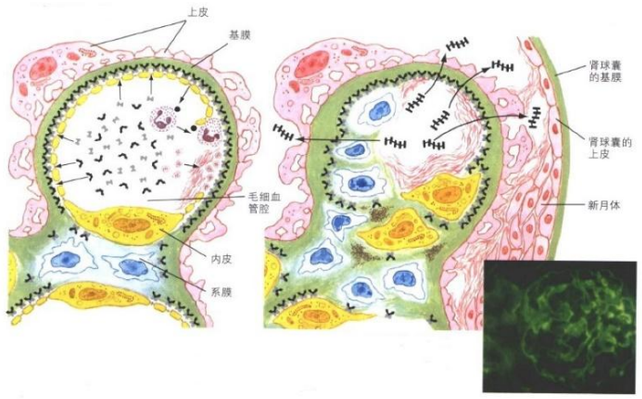
(13) **II型**：**免疫复合物**型（最常见）：**原位或循环**免疫复合物，**颗粒状荧光、电子致密物**，可有内皮和系膜细胞增生，**补体 C_3 持续↓**。继发者为 **SLE、过敏性紫癜、急性肾炎**

VS急性肾炎补体C3一过性↓(8周内恢复)

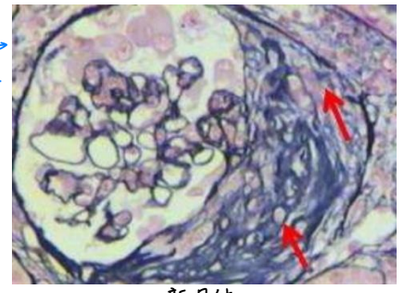
III型：**免疫反应缺乏**型：与中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA** 相关，**无荧光**（3型安卡无免疫），可有发热、消瘦、关节痛等系统性血管炎表现。继发者为**显微镜下多血管炎（p-ANCA）、Wegener 肉芽肿（c-ANCA）**自制三鲜肉

也无电子致密物

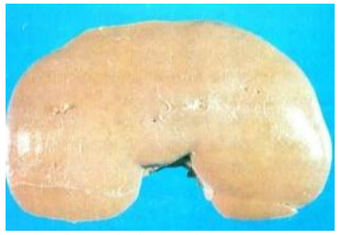
WC



囊腔内形成新月体→囊内压骤然升高→肾小球滤过功能急剧下降(急剧恶化)



新月体



新月体对肾小球cap压迫肾脏缺血

小凯笔记自行整理

	荧光	电子致密物
I型	线性荧光	-(看不出来)
II型	颗粒状荧光	+
III型	无荧光	-

（三）治疗

1.**强化疗法**

肺泡基底膜也被破坏

①**血浆置换**强化：适合**I、III**型。**肺出血**如 Goodpasture 综合征**首选血浆置换**（好怕医生抽血）II型抗体指标不明确

②甲泼尼龙冲击强化：适合II、III型（三心二意激素强）

(14) 血浆置换可能导致大量免疫球蛋白丢失,需要配合激素、免疫抑制剂提高耐受,防止反跳出现

2.强化疗法需配合**泼尼松+环磷酰胺** 免疫变态反应非常强烈

3.透析　指征:K+>6.5或严重心律失常,pH<7.2,Cr>442或707,BUN>21.4
严重尿毒症(心包炎、脑病、癫痫),利尿无效的严重肺水肿(呼吸困难等)

4.肾移植：需在病情静止半年后进行，如I型血中抗 GBM 抗体转阴后半年可进行肾移植

（四）新月体

强调程度,断裂更严重

①病变基础：基底膜明显断裂→纤维素等大量渗出→刺激肾小囊**壁**层上皮细胞增生和**单核**细胞渗出→在肾小囊囊腔形成细胞性新月体→纤维性新月体（闭月、单身）

②新月体压迫肾小球血管→肾间质缺血→**大白肾**

③虽为肾小球源性血尿、但可能出现均一形态正常的红细胞 滤过屏障受损严重→无法挤压RBC

④**没有新月体：脂性肾病、膜性肾病**（唯二的 2 病没有新月体的病理特点、没有急进性肾炎综合征的临床表现）

⑤重症急性肾炎、重症系膜毛细血管性肾炎、IgA 肾病等可有急进性肾炎综合征的临床表现，但**不一定**有新月体的病理特点 临床表现和病理分型不能完全画等号

重症急性肾炎 急进型肾炎
↓穿刺　↓穿刺
⊗　新月体

病 VS 炎
炎:病变累及系膜区,有大量WBC参与
病:绝对不累及系膜区,无大量WBC参与

eg. 严重的急性肾炎临床表现类似急进型肾炎,也可以发生纤维素样坏死,但做病理穿刺时仍然是毛细血管内增生性炎,无新月体,但如果继发II型急进型肾炎可有新月体形成

(13) 理顺知识点:
II型急进性肾炎可为原位或循环免疫复合物型,可由急性肾炎继发而来,此时表现相似,故可有内皮和系膜细胞增生(急进性肾炎中只有II型可见内皮和系膜细胞增生),但表现比急性肾炎更为严重。
值得注意的是,系统性红斑狼疮SLE、过敏性紫癜、急性肾炎继发的急进性肾炎II型多为循环免疫复合物型。

(14) 理顺治疗用药:
①.急进性肾炎I型(抗肾小球基底膜GBM抗体)、III型(中性粒细胞胞浆抗体ANCA)因自身抗体较为明确,适合血浆置换强化治疗。
且肺出血肾炎如Goodpasture综合征并发急进性肾炎I型时,首选血浆置换治疗。
②.急进性肾炎II、III型适合甲泼尼龙冲击强化

值得注意的是,强化疗法需配合泼尼松+环磷酰胺(即糖皮质激素GC+免疫抑制剂,因急进性肾炎患者的免疫变态反应非常强烈),此时泼尼松、环磷酰胺为基础用药,为口服给药,而甲泼尼龙为静脉注射给药。

六、肾病综合征

（一）并发症（感染鸡蛋血-不要推）



15 1.**血栓及栓塞** ①免疫复合物/自身抗体损伤血管内皮C ②肝脏代偿合成脂蛋白 ③抗凝纤溶系统失衡

①最常见于**膜性肾病**

②最常累及**肾静脉**——**突发腰痛**（不通则痛）、**血尿或蛋白尿加重、肾功能减退、肾脏 ttsx 增大**

还可累及下腔静脉、下肢血管、肺血管、冠状血管、脑血管

复习：肝硬化门静脉血栓形成——腹痛、腹水迅速增加、脾迅速增大

③**首选 B 超**，最佳肾静脉造影

④**白蛋白＜20**g/L（低白蛋白血症(白蛋白<30)）：**预防性抗凝**（如肝素或华法林）、辅以抗血小板（如阿司匹林或双嘧达莫）

已发生血栓及栓塞还需溶栓（如阿替普酶）静脉内主要是血液凝固,故基本治疗一定是抗凝

2.**蛋白质及脂代谢紊乱**（不是水电解质代谢紊乱）：**肝代偿增加**蛋白合成的能力＜丢失和分解（干扰选项）

3.**感染**：无需预防性用抗生素。一旦感染及时用半合成青霉素、头孢、喹诺酮，若感染难控制可减少或停用激素

VS尿路感染常用抗生素(肾毒性小) 尿黄莫偷窥啊

4.**急性肾损伤**（不是慢性肾衰竭）：最常见于**脂性肾病** amazing（zhi） 60岁之后的脂性肾病

（二）治疗

16 1.**主要治疗——糖皮质激素：起始足量（泼尼松每天 1mg/kg、8-12 周），缓慢减量（避免反跳现象），长期维持（半年）**

2.免疫抑制剂：**常用环磷酰胺**（细胞毒性药环球）；对于激素+环磷酰胺无效的难治性肾病综合征可用环孢素、吗替麦考酚酯（环抱麦芬）（原发性肾小球疾病）

炎症性肠病常用免疫抑制剂:硫唑嘌呤、巯嘌呤,不耐受者用甲氨蝶呤

注意：不同肾病综合征的病理类型对激素治疗的反应性不同

①**脂性肾病**（最敏感）、**系膜增生性肾炎**、**局灶节段性肾小球硬化**：在**初治**时**单用激素**即可，因为它们常属于激素敏感型（自己吸激）。如肾病综合征用 4 周泼尼松后复查尿蛋白+++→**继续原剂量治疗**；**8 周后无效再加环磷酰胺**

②**膜性肾病**、**系膜毛细血管性肾炎**（疗效差）：在初治时用激素+环磷酰胺，因为它们常属于激素依赖型或抵抗型

③所有肾病综合征在**复治**时均应用**激素+环磷酰胺**

3.其它治疗

①**ACEI/ARB、SGLT2i 减少尿蛋白排泄**

②利尿消肿、低盐（＜2g/d）

③**不**主张摄入高蛋白 持续尿蛋白、持续高血压会损害肾单位

④严重低蛋白血症、低血容量可**少量输白蛋白**以提高血浆胶渗压 不会常规输白蛋白

（三）原发性肾病综合征

T细胞的细胞免疫

17 1.**脂性肾病**（踢足球的小子脏）脂肪变性(只发生在细胞内):心肌骨骼肌

（1）名字 不是体液免疫就没有免疫复合物,就不会有荧光,就不会有电子致密物

①**脂性肾病**：**近**端小管**脂肪变性**，切面肾皮质出现黄白色条纹

②**足突病**：肾小囊**脏**层上皮细胞（**足细胞**）**足突融合消失**（说明脂性肾病只有电荷屏障损害,没有机械屏障损害,所以只有选择性蛋白尿）

③**微小病变性肾病**：儿童、青年多见（**儿童最常见的肾病综合征**）；**光镜**下肾小**球无**明显异常

微小:①年龄②光镜下肾小球无异常改变,只看到近端小管脂肪变性 VS 光镜下肾小管有异常:脂肪变性

15 理顺并发症:

值得注意的是,肾病综合征NS的并发症只有这四个,即血栓及栓塞、蛋白质及脂代谢紊乱、感染、急性肾损伤,注意不要推理。

①.肾病综合征患者因免疫复合物/自身抗体损伤血管内皮细胞,且NS患者有效血容量减少导致血液浓缩及高脂血症造成血液黏稠度增加,此外肝脏代偿合成蛋白质增加,引起机体凝血、抗凝和纤溶系统的失衡,加之NS患者血小板过度激活、应用利尿剂和糖皮质激素进一步加重高凝状态,故易并发血栓及栓塞,以肾静脉最为常见。

(不通则痛,故患者突发腰痛,血尿或蛋白尿加重,肾功能减退,肾静脉回流障碍,肾脏增大)

而膜性肾病为中老年人最常见的肾病综合征,故膜性肾病最易并发肾静脉血栓并发症。

②.注意NS患者的并发症为蛋白质及脂代谢紊乱,不是水电解质紊乱,因肾病综合征患者不是一定有肾衰,肾衰患者才有水电解质紊乱及酸中毒。(即"三高三低两中毒",即高钾高镁高磷、低钙低钠低氯、水中毒及代谢性酸中毒)

③.感染是NS患者常见并发症,与病人蛋白质营养不良、免疫功能紊乱及应用糖皮质激素治疗有关,是导致肾病综合征复发和疗效不佳的主要原因。

但无需预防性使用抗生素,在考研中需要预防性使用抗生素的情况有,消化性溃疡并发幽门梗阻行胃大部切除术时,上消化道手术为II类切口,可能污染需术前用抗生素;急性胰腺炎患者胰腺坏死>30%时需预防性使用抗生素,以预防胰腺感染(胰腺感染易"人财两空")。

④.肾病综合征患者不是都有肾衰竭,但可并发急性肾损伤,尤以微小病变性肾病者居多,发生多无明显诱因,表现为少尿或无尿,扩容利尿无效。推测可能与肾间质高度水肿压迫肾小管和大量管型阻塞肾小管有关。

16 理顺治疗方案:

肾病综合征患者主要使用糖皮质激素治疗,强调起始足量(即泼尼松每天1mg/kg,使用8~12周),若病例题中疗程不足,应选择原方案继续治疗;且应用糖皮质激素治疗时需缓慢减量,因糖皮质激素作为外源性肾上腺激素,可负反馈抑制原有肾上腺的生理活动,故需缓慢减量,以避免反跳现象、肾上腺能危象;且肾病综合征NS患者有持续性免疫反应,糖皮质激素应长期维持半年(特殊,糖皮质激素一般不长期使用,因副作用巨大,如可能导致股骨头坏死等)

17 理顺脂性肾病:

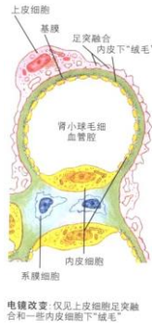
脂性肾病不是"xx炎",病变不累及系膜区,只有电荷屏障受损,故仅表现为选择性蛋白尿(只有白蛋白漏出),而无血尿。

肾病综合征NS患者,因滤过屏障受损,导致脂质漏出,近端小管重吸收(复习生理学,近端小管包括近曲小管和髓袢降支粗段,是物质重吸收的主要部位,而集合管才是调节的主要部位),出现近端小管上皮细胞内的脂肪变性。

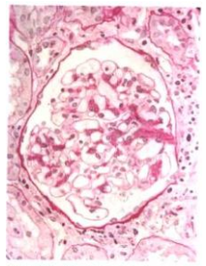
且脂性肾病患者肾小囊脏层上皮细胞足突融合消失,于电镜下观察病变,正因足细胞损伤,导致部分蛋白质不能产生,造成电荷屏障受损,而机械屏障正常,且光镜下只能看见机械屏障,故光镜下肾小球无明显异常。(但可见近端小管上皮细胞脂肪变性),正因电荷屏障受损而机械屏障正常,脂性肾病患者仅有选择性蛋白尿,而无血尿、高血压等,表现为经典的肾病综合征(大量蛋白尿、低蛋白血症、明显水肿、高脂血症)。

大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿、高血脂症

（2）典型肾病综合征：几乎无血尿、高血压。但脂性肾病在 60 岁后发病率又呈小高峰，其高血压、肾功能损害多见



电镜改变：仅见上皮细胞足突融合和一些内皮细胞下"绒毛"


光镜改变：肾小球正常；肾小管管腔内可有蛋白沉积，小管上皮细胞内有脂滴（PAS，×250）

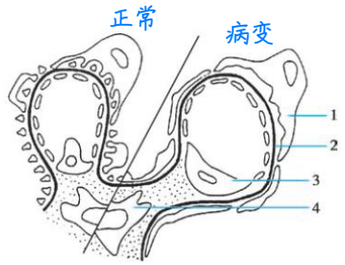


图 5-2-5　微小病变型肾病示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞足突消失；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞。

-都有血尿　-可有血尿　-几乎无血尿

肾病综合征与有血尿不矛盾

注意：急性肾炎、急进性肾炎、慢性肾炎、脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化

抓规律：多数原发性肾小球疾病	记特殊：脂性肾病
与体液免疫有关	与 T 细胞异常的细胞免疫有关
机械和电荷屏障受损　机械屏障受损就会有血尿	只有电荷屏障受损 光镜下肾小球正常
可为选择性、非选择性蛋白尿	仅为选择性蛋白尿 尿中只有白蛋白
可有血尿（其中名字里带"炎"的几乎有血尿）	几乎无血尿（典型肾病综合征）
可有高血压 急性肾炎综合征常见	几乎无高血压（典型肾病综合征）

病变累及系膜区，有很多WBC参与，叫炎；当病变累及系膜区时，系膜细胞增生，拉肾小球毛细血管袢，将基底膜拉断

抓规律：原发性肾小球疾病	记特殊
均有玻璃样变性/透明变性 近端小管重吸收蛋白尿中蛋白质	脂性肾病：还有脂肪变性 急进性肾炎、重症急性肾炎：还可有纤维素样坏死（又急又重）　高风亮节喂狼超糖
多数为颗粒状荧光	①线状荧光：I型急进性肾炎（继发者：肺-出血肾炎 Goodpasture 综合征）　抗体靶到基底膜固有抗原上成一条线 ②没有荧光：脂性肾病、III型急进性肾炎（继发者：显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿）　细胞免疫　自身抗体ANCA
多数有电子致密物	没有电子致密物：脂性肾病、III型急进性肾炎、I型急进性肾炎→电镜下分不出　急进性肾炎中只有I工型急进性肾炎有电子致密物
IgA 肾病可为各种病理类型（ttsx 解题时勿忘记）	

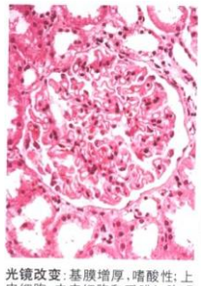
细胞内的玻璃样变性：①玻璃样小体②Mallory小体③Russell小体

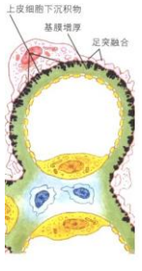
18 2.膜性肾病（中老年历经磨难吃鸡丁）　膜性肾病：嘿摸脚-原位免疫复合物

①基膜明显增厚（毛细血管壁明显增厚），早期仅于肾小球基底膜上皮侧见少量散在分布的嗜复红小颗粒，进而有钉状突起、齿梳样、虫蚀样空隙，可有脏层足细胞足突融合消失　基底膜

②中老年最常见的肾病综合征；最易发生肾静脉血栓并发症

③抗磷脂酶 A_2 受体特异性抗体 PLA_2R 可协助诊断、疗效、监测复发　VS 脂性肾病也有足突融合消失


光镜改变：基膜增厚，嗜酸性；上皮细胞、内皮细胞和系膜细胞明显但数目不增多（HE，×250）



电镜改变：上皮细胞下有电子致密沉积物，基膜增厚，足突融合

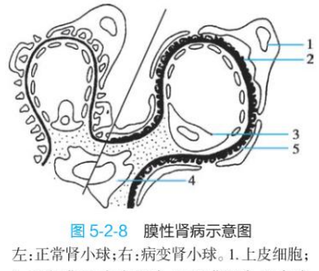
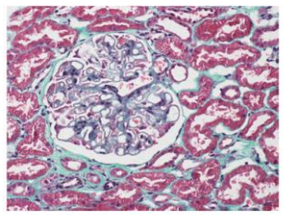


图 5-2-8　膜性肾病示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。


图 13-16　膜性肾小球病
示肾小球基膜增厚（Masson 染色，400 倍）。

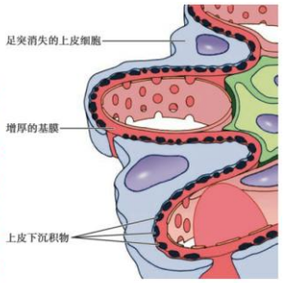


图 13-17　膜性肾小球病示意图

18 理顺知识点：

①.足细胞足突融合的发病机制为：膜性肾病患者以体液免疫为主，为原位免疫复合物型，即抗足突膜抗体攻击足突，导致免疫复合物沉积于基底膜上皮侧，基底膜GBM明显增厚，且肾小囊脏层上皮细胞/足细胞足突融合消失。
免疫荧光检查可见IgG和C3细颗粒状沿肾小球毛细血管壁沉积，也可伴IgA和IgM的沉积，电镜下早期可见GBM上皮侧有排列整齐的电子致密物，常伴有广泛足突融合。

②.膜性肾病好发于中老年，男性多见（是中老年最常见的肾病综合征），通常起病隐匿，70%~80%患者表现为肾病综合征，但约30%患者可有镜下血尿（一般无肉眼血尿，因不是"xx炎"）
循环中抗磷脂酶A2受体特异性抗体PLA2R水平可协膜性肾病的诊断、治疗疗效及复发检测等。
（VS 腺苷酸脱氨酶ADA2对结核性腹膜炎诊断具有一定特异性）
且膜性肾病患者最易并发血栓及栓塞，即魔性肾病病人，如有突发性腰痛或肋腹痛，伴血尿、蛋白尿加重，肾功能损害，应注意肾静脉血栓形成，如有突发性胸痛、呼吸困难，应注意肺栓塞。

19

3.**系膜增生性肾炎**

①**系膜细胞和基质增生** 病变发生在系膜区

②青少年最常见的肾病综合征，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿 带“炎”

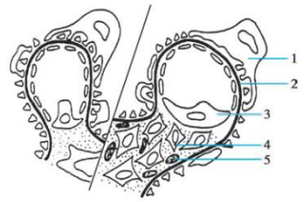


图 5-2-7　系膜增生性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。

4.**系膜毛细血管性肾炎**

基膜　内皮细胞　系膜细胞

肾小囊脏层上皮

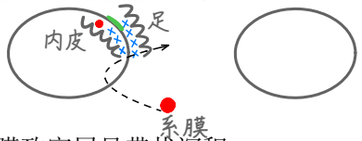
（1）又称为**膜增生性肾炎**：

系膜细胞和基质增生、并插入基膜和内皮细胞之间致双轨/双线/分层征

外侧为原有的基底膜，内侧为新形成的基膜样物质（其内有系膜细胞、内皮细胞、白细胞突起的嵌入）

内　肾小囊脏层上皮

外



（2）根据超微结构和免疫荧光分为：

I型（最常见）：循环免疫复合物型，在系膜区和内皮下有电子致密物沉积

II型（致密沉积物病）：补体替代途径异常激活，可见大量块状电子致密物在基膜致密层呈带状沉积

III型：包括免疫复合物介导的肾小球肾炎及 C_3 肾小球病：在内皮下和上皮下有电子致密物沉积

（3）青少年多见，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿，补体 C_3 持续↓

又有原位又有循环免疫复合物

C_3↓如循环免疫复合物型+替代途径：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎

吸引补体和白细胞过来　　持续↓

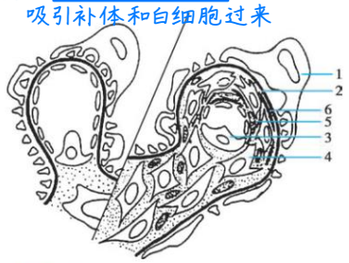
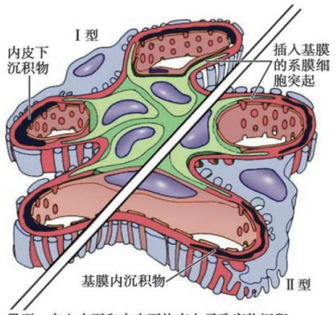


图 5-2-10　系膜毛细血管性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物；6. 基底膜样物质。



III型：在上皮下和内皮下均有电子致密物沉积

图 13-18　膜增生性肾小球肾炎示意图



20

5.**局灶性节段性肾小球硬化**“部分”

①**部分**肾小球的**部分**毛细血管袢硬化

注意：局灶性指病变累及少数肾小球（<50%），与之相对的是弥漫性；节段性指病变累及肾小球的少数毛细血管袢（<50%），与之相对的是球性。除了局灶节段性肾小球硬化以外，其余的原发性肾小球疾病均是弥漫性改变，解题时避免受其干扰

②可有脏层足细胞**足突融合消失**

注意：足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化（自己摸足）　VS 初治单用激素:自己吸激

七、IgA 肾病（Berger 病）

1.我国最常见的肾小球疾病；**肾小球源性血尿最常见的原因**

2.**可表现为各种病理类型：以系膜增生性肾炎最常见、以系膜区 IgA 沉积 ttsx 最特征**

在系膜区毛细血管袢开放，所以抗体（分子量大）更容易沉积在系膜区（无毛细血管封闭）

3.青少年多见，发病前 1-3 天有前驱感染（**特征**），30-50%患者血 IgA 升高，但与疾病严重程度**不**完全相关

IgA主要参与黏膜免疫（如发生上呼吸道感染时就会增多）

重要的1-3周前驱感染：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎、IgA肾病（以天为单位）　21

19 理顺知识点：

系膜增生性肾小球肾炎，病变累及系膜区（称为“xx炎”），此时系膜细胞和基质增生，扯断基底膜GBM，导致患者血尿必备且突出。但注意，系膜增生性肾小球肾炎是病理类型，临床分型为肾病综合征，不要把病理类型等同于临床表现。

注意区分疾病名称，系膜增生性肾小球肾炎重点在系膜细胞和基质增生；
系膜毛细血管性肾炎，又称为膜增生性肾炎，重点在系膜细胞和基质增生，并插入基膜和内皮细胞之间呈现双轨/双线/分层征；
膜性肾炎是膜性肾病的旧称，其病理特征在抗足突膜抗体导致基底膜明显增厚，可有脏层足细胞足突融合消失。

20 补充：

局灶节段性肾小球硬化FSGS患者，光镜下可见病变呈局灶、节段分布，表现为受累节段的硬化（系膜基质增多、毛细血管闭塞、球囊粘连等），相应的肾小管萎缩，肾间质纤维化。电镜下可见肾小球上皮细胞足突广泛融合、基底膜塌陷，系膜基质增多，电子致密物沉积。

根据硬化部位及细胞增殖的特点，FSGS可分为：
①.经典型：印花部位主要位于血管极周围的毛细血管袢；
②.塌陷型：外周毛细血管袢皱缩、塌陷，呈节段或球性分布，显著的足细胞增生肥大和空泡变性；
③.顶端型：硬化部位主要位于尿极；
④.细胞型：局灶性系膜细胞和内皮细胞增生，同时可有足细胞增生、肥大和空泡变性；
⑤.非特异型：无法归属上述类型硬化，可发生于任何部位，常有系膜细胞及基质增生（最为常见类型）

多数顶端型FSGS糖皮质激素治疗有效，预后良好，塌陷型治疗反应差，进展快，多于两年内进入终末期肾病。

21 理顺知识点：

IgA抗体主要参与黏膜免疫，如发生上呼吸道感染时就会增多，但IgA肾病不是感染性疾病，是自身免疫疾病，即血中IgA水平与疾病严重程度不完全相关，确诊IgA肾病时常在系膜区活检。

4.根据不同的类型和表现治疗

22 ①**单纯血尿（主要）：对症治疗，定期复查血尿** VS急性肾炎:对症治疗为主(自限性疾病)

②反复发作肉眼血尿：青霉素积极控制感染；慢性扁桃体炎应切除

③伴蛋白尿和/或高血压：ACEI/ARB 将尿蛋白控制在＜0.5g/d。若无效可给泼尼松（难以控制的**蛋白尿、高血压**是预后不良的指标）

④伴肾病综合征：糖皮质激素为主

⑤伴肾衰竭-透析

⑥靶向释放剂型**布地奈德**作为在回肠末端释放的新型激素，目前已成为全球首个 IgA 肾病的靶向药

存在很多淋巴滤泡,是产生异常IgA的地方

轻中度克罗恩病局部病变,先用局部发挥作用的GC-布地奈德

5.鉴别诊断

VS 特发性血小板减少性紫癜ITP:紫癜不强调对称

23

急性肾炎	IgA 肾病	过敏性紫癜肾炎
毛细血管内增生性肾炎	多种病理变化	继发急进性肾炎、肾病综合征
IgG 沉积为主	IgA 沉积为主	IgA 沉积为主
前驱感染 1-3 周后明显血尿	前驱感染 1-3 天后明显血尿	前驱感染 1-3 周后明显或不明显血尿
C_3↓（8 周内恢复）	C_3 多正常	
原发性肾小球疾病	原发性肾小球疾病	疾病特征：双下肢对称出血点

必备且突出　单纯血尿　与循环免疫复合物有关　紫癜-皮肤出血点

纤维化-硬

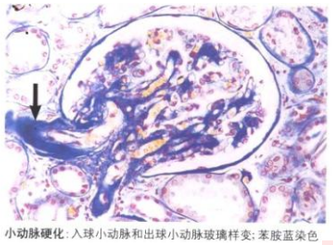
八、慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）

1.各种肾小球疾病最终可发展为慢性肾小球肾炎。系膜毛细血管性肾炎进展较快、膜性肾病进展较慢

2.病理

①大量肾小球**纤维化**，可有肾小球集中现象，**淋巴细胞和浆细胞**浸润 VS原发性高血压-原发性颗粒性固缩肾

24 ②**继发性高血压**：细小动脉**玻璃样变性**，**继发性颗粒性固缩肾**（**双肾对称缩小**、表面弥漫细颗粒状）



小动脉硬化：入球小动脉和出球小动脉玻璃样变；苯胺蓝染色





图 13-23　慢性肾小球肾炎

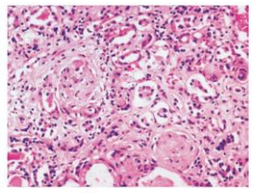


图 13-24　慢性肾小球肾炎
肾小球玻璃样变和硬化，肾小管萎缩。间质纤维增生，炎症细胞浸润。

VS 慢性肾盂肾炎-强调不对称(一侧肾缩小/双肾不对称缩小)

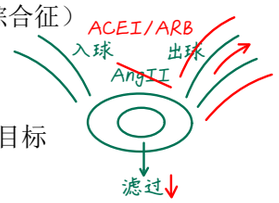
3.临床表现 青壮年男性常见

①起病缓慢而隐匿，呈慢性肾炎综合征（＞3 个月）、可急性发作（急性肾炎综合征）

②**B 超示双肾体积早期正常、后期对称性缩小（长径＜10cm）** 纤维收缩

考法①直接告诉慢性病程②不告诉慢性病程,告诉双肾对称缩小 ③B超双肾体积正常时不能忽略慢性肾炎(早期)

25



4.治疗：**延缓**肾功能恶化和防止心脑血管并发症为主，**不**以消除肾炎综合征为目标

①利尿消肿：氢氯噻嗪（但 GFR＜30 换呋塞米）

②控制尿蛋白和高血压：**ACEI/ARB**，但**血肌酐＞265 禁用**，目标收缩压**＜120**mmHg、**尿蛋白＜1**g/d

③限钠（＜5g/d）、限水、**限磷**、**限蛋白**、限脂、限药（如氨基糖苷类、一/二代头孢菌素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药）

④**保证热量，防止负氮平衡**

⑤**不**推荐积极用糖皮质激素+环磷酰胺

A.慢性肾小球肾炎
B.CKD慢性肾脏病
C.慢性肾衰竭
} 病程不同

22 理顺治疗措施:

①.感染后反复出现肉眼血尿或尿检异常加重的病人,因感染未得到控制时,抗原始终存在于机体内,导致抗原抗体反应始终存在,患者出现反复的肉眼血尿。此时应积极控制感染,选用无肾毒性的抗生素,如青霉素肌注、口服红霉素/头孢菌素等。

②.伴蛋白尿和/或高血压时,使用ACEI/ARB治疗并逐渐增加至可耐受的剂量,尽量将尿蛋白控制在<0.5g/d,延缓肾功能进展。

③.值得注意的是难以控制的蛋白尿、高血压史IgA肾病预后不良的指标,此时可给予糖皮质激素(泼尼松)进行治疗。

23 理顺表格内容:

①.毛细血管内增生性肾炎即急性肾炎,病理特征在内皮细胞(一个毛细血管袢内)、系膜细胞(多个毛细血管袢内)增生,多数可根据1~3W前驱感染史及临床表现进行诊断,但金标准依旧为肾活检,但急性肾炎患者进行肾活检需要指征,如伴肾功能恶化患者、伴肾病综合征患者、病程超过8周而无好转趋势患者等。且IgG沉积为主(IgG是规律,记忆IgA沉积的特例)

②.过敏性紫癜肾炎,既可以继发急进性肾炎Ⅱ型(此时多为循环免疫复合物型),也可以继发肾病综合征。故过敏性紫癜肾炎患者也可存在1~3周前驱感染史,也可有血尿(但继发肾病综合征时,可有可无血尿)。
此时以IgA沉积为主,且过敏性紫癜肾炎也有自身疾病的特征,即双下肢对称出血点。
(VS 以CD8T细胞升高为主、且无肝脾肿大的原发免疫性血小板减少症ITP则强调反复皮肤黏膜出血,多为不对称。)

24 理顺知识点:

慢性肾炎继发高血压的机制有:

①.肾小球滤过率GFR下降导致水钠潴留,出现容量依赖性高血压;

②.细小动脉玻璃样变性导致肾脏缺血,激活交感系统和RAAS系统,出现肾素依赖性高血压;

③.肾脏实质长期受损,导致肾脏产生的舒血管物质减少,如前列腺素PG、缓激肽减少,导致高血压

且RAAS系统被激活后,因RAAS系统与心房钠尿肽ANP互相拮抗,故ANP含量也降低。

25 理顺知识点:

①.慢性肾小球肾炎起病缓慢而隐匿,可呈现慢性肾炎综合征,即血尿、蛋白尿、水肿、高血压,且强调其病程>3个月,也可以是慢性肾炎急性发作呈现急性肾炎综合征,表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压,且血尿突出且必备。

②.通过B超数据,慢性肾炎患者早期双肾体积正常,后期双肾对称性缩小,即肾脏长轴直径<10cm,可明确诊断为慢性肾炎。

(VS 慢性肾盂肾炎因慢性纤维化病程,导致纤维蛋白一收缩,牵拉肾盂肾盏,导致肾盂肾盏缩窄变形,单侧或双侧肾不对称缩小)

5.鉴别诊断

	原发性高血压	慢性肾炎 起始部位在肾小球
发生顺序	先有高血压再有肾病	先有肾病再有高血压
高血压程度	较重	较轻或较重
肾损害程度	远曲小管功能损害（尿浓缩功能↓、夜尿、低比重尿）较肾小球损害早（血供丰富）	肾小球损害程度重（血尿、蛋白尿、少尿明显）
好发年龄	中老年	青壮年
靶器官损害	多见（心、脑、眼底等病变）	少见（若出现提示病情重）

专题串联·原发性肾小球疾病的常考病例题

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.**金标准：穿刺活检** 只有看病理学类型才能知道到底是哪种疾病

2.IgA 肾病

可能可能最可能：1-3 **天**感染病史，随后明显**血尿** 我国肾小球源性血尿最常见的原因

多种病理类型，以**系膜增生性肾炎**最常见（系膜细胞和基质增生）

系膜区-没有基底膜封闭

3.隐匿性肾炎（考概念）

可能可能最可能：无症状性血尿和/或蛋白尿（**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅血尿/仅蛋白尿/仅血尿+蛋白尿）

定期随访，**不**用激素+环磷酰胺

4.急性肾炎综合征 先用利尿剂消肿降压;再用ACEI/ARB降尿蛋白,保护肾单位;出现高血压急症-硝普钠

可能可能最可能：**血尿/>3/HP（必备且突出）**、蛋白尿（可轻可重）、水肿和高血压（**GFR↓致水钠潴留**→水肿多从**眼睑颜面部开始**憋出来的）

容量依赖型高血压

急性肾炎	急进性肾炎
1-3 周感染病史，急性肾炎综合征	
Cr 多<200、贫血多无或轻	**Cr>200、贫血有甚至中度及以上** 肾功能恶化严重
C_3↓且 8 周内恢复（特点）	“好严重急性肾炎的感觉”C_3 II型持续↓循环免疫复合物
内皮和系膜细胞增生（毛细血管内增生性肾炎） **驼峰状**电子致密物（内坨）	肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成**新月体**（毛细血管外增生性肾炎）闭月

脂性肾病、膜性肾病(唯二的2病没有新月体的病理特点 没有急进性肾炎综合征的临床表现)

急进性肾炎：

I抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型：**原位**免疫复合物、**线状荧光**（一线妓院大换血）

II免疫复合物型：原位或循环、**颗粒状荧光、电子致密物**

III免疫反应缺乏型：中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**、**无荧光**（3 型安卡无免疫）

5.**间断水肿** 病程长

不一定会同时出现

（1）**慢性肾炎**：慢性肾炎综合征（血尿、蛋白尿、水肿、高血压迁延不愈、隐匿），**双肾体积早期正常、后期对称缩小（B 超<10cm）**。肾小球纤维化、玻璃样变性、**继发性颗粒性固缩肾**

一开始是肾小球的问题,后期可以累及肾小管

VS 慢性肾盂肾炎:肾脏不对称缩小,一开始是肾小管的问题

不符合大量蛋白尿,不符合低蛋白血症,一定不是肾病综合征/题目只说大量蛋白尿,首先考虑肾病综合征

（2）**肾病综合征**　不能忽略肾炎综合征 水肿从眼睑面部开始时,不能直接锁定急性肾炎综合征而忽略肾病综合征

可能可能最可能：**大量蛋白尿/多+++及以上或＞3.5g/d、低蛋白血症/＜30、水肿（血浆胶渗压↓等）、高脂血症**

并发血栓及栓塞：最常累及**肾静脉——突发腰痛、血尿或蛋白尿加重、肾脏增大**。首选 **B 超**、最佳肾静脉造影，**白蛋白＜20 预防性抗凝**（肝素/华法林）、辅以抗板等

脂性肾病/微小病变性肾病/足突病 （踢足球的小子脏） T细胞的细胞免疫	**儿童**、青年多见 **典型肾病综合征（几乎无血尿、高血压）**	**光镜肾小球无明显异常、近端小管脂肪变性**，肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失**
膜性肾病 （中老年历经磨难吃鸡丁）	**中老年**多见 **最易并发肾静脉血栓**	**基膜明显增厚**、**钉状突起**、齿梳样、虫蚀样空隙，可有肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失**
系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎	几乎伴血尿、C_3 持续↓ 疗效差 激素抵抗	**系膜细胞和基质增生**并插入基膜和内皮间致**双轨/双线/分层征**

考法:题目给中老年、做穿刺活检看到钉状突起、足突融合消失　膜性肾病✔　脂性肾病✘

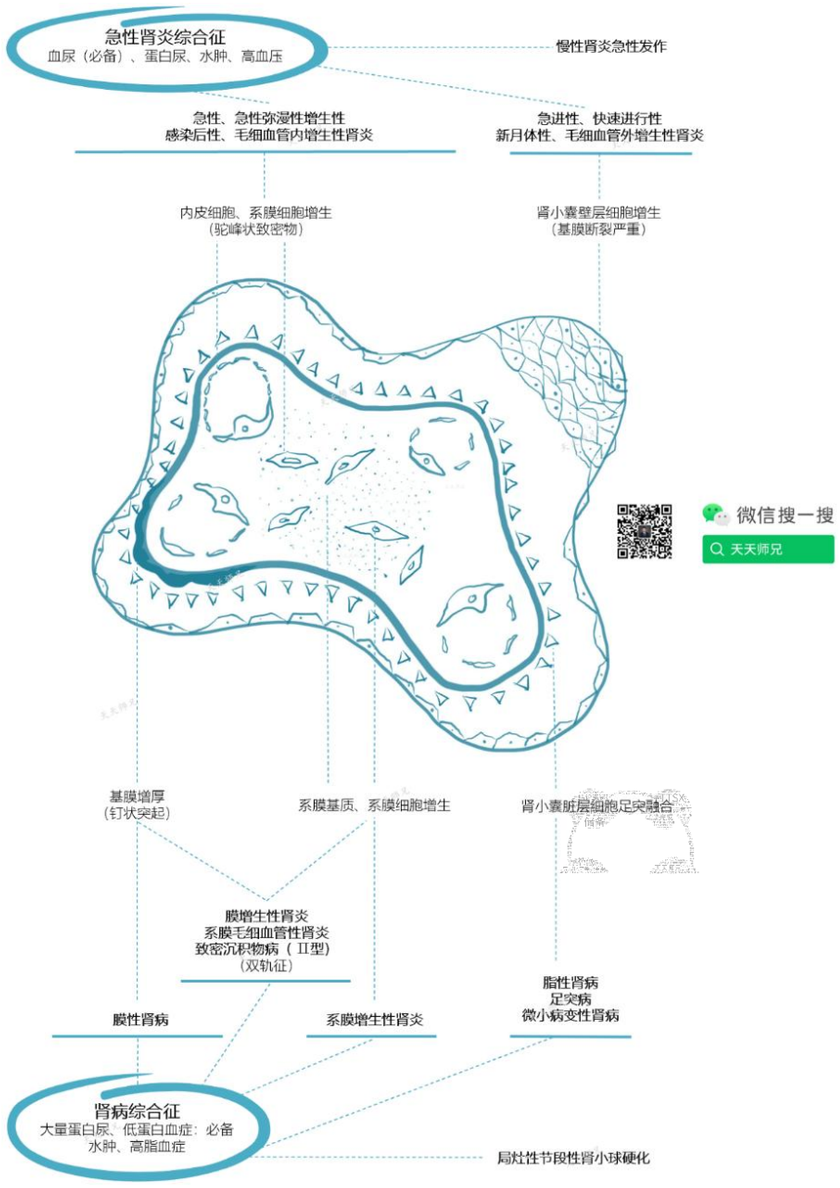
6.原发性肾小球疾病的治疗

急性肾炎	慢性肾炎	IgA 肾病	肾病综合征	急进性肾炎
对症	不以消除肾炎综合征为目标	分情况	**泼尼松+环磷酰胺**	
不用激素+环磷酰胺 无现症感染不用抗生素	**不用激素+环磷酰胺** 收缩压＜120、尿蛋白＜1	如**单纯血尿对症** **不用激素+环磷酰胺** 解决前驱感染即可	①**脂性肾病、局灶节段性肾小球硬化、系膜增生性肾炎：初治单用激素**（自己吸激） ②膜性肾病、系膜毛细血管性肾炎：初治用激素+环磷酰胺	①**血浆置换强化：I、III型，肺出血（Goodpasture）首选血浆置换**（好怕医生抽血） ②甲泼尼龙冲击强化：II、III型（三心二意激素强）

天天师兄

表 13-2　原发性肾小球疾病特点

类型	发病机制	光镜	电镜	免疫荧光	临床表现
急性弥漫性增生性肾小球肾炎	免疫复合物、循环或植入的抗原	弥漫性系膜细胞和内皮细胞增生	上皮下驼峰状沉积物	GBM 和系膜区颗粒状 IgG、IgM 和 C3 沉积为主	急性肾炎综合征
急进性肾小球肾炎	抗 GBM 型 免疫复合物型 免疫反应缺乏型	新月体形成	无沉积物 有沉积物 无沉积物	线性 IgG 和 C3 颗粒状 阴性或极弱	急进性肾炎综合征
膜性肾小球病	自身抗体与抗原原位反应	弥漫性 GBM 增厚，钉突形成	上皮下沉积物，GBM 增厚	基底膜颗粒状 IgG 和 C3	肾病综合征
膜增生性肾小球肾炎	Ⅰ型：免疫复合物 Ⅱ型：自身抗体，补体替代途径激活	系膜细胞增生、插入，基膜增厚、双轨状	Ⅰ型：内皮下沉积物 Ⅱ型：基膜致密沉积物	Ⅰ型：IgG+C3；C1q+C4 Ⅱ型：C3，无 IgG、C1q 或 C4	肾病综合征或血尿、蛋白尿或慢性肾衰竭
系膜增生性肾小球肾炎	免疫复合物沉积	系膜细胞增生，系膜基质增多	系膜区有沉积物	系膜区 IgG、IgM 和 C3 沉积	蛋白尿、血尿或肾病综合征
局灶性节段性肾小球硬化	不清，可能与循环性通透性增高因子作用有关；足细胞损伤	局灶性节段性玻璃样变和硬化	上皮细胞足突消失、上皮细胞剥脱	局灶性，IgM 和 C3	肾病综合征或蛋白尿
微小病变性肾小球病	不清，可能与肾小球阴离子丧失，足细胞损伤有关	肾小球正常，肾小管脂质沉积	上皮细胞足突消失，无沉积物	阴性	肾病综合征
IgA 肾病	免疫复合物，免疫调节异常	局灶性节段性增生或弥漫性系膜增宽	系膜区沉积物	系膜区 IgA 沉积，可有 C3、IgG 和 IgM	血尿或蛋白尿
慢性肾小球肾炎	具有原疾病类型特点	肾小球玻璃样变、硬化	因原疾病类型而异	因原疾病类型而异	慢性肾炎综合征、慢性肾衰竭



真题解析·原发性肾小球疾病（含病理泌尿系统疾病）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2013N69 A 肾小球源性血尿最常见的病因是

A.急性肾小球肾炎

B.慢性肾小球肾炎

C.急性肾盂肾炎

D.IgA 肾病

2.2013N70 A 男性，36 岁，因蛋白尿原因待查入院，24 小时尿蛋白定量 3.8g，血白蛋白 30g/L，肾活检示：轻度系膜增生性肾炎。该患者最不常见的并发症是　感染鸡蛋血

A.肾静脉血栓形成

B.~~水电解质紊乱~~ 蛋白质和脂肪代谢紊乱

C.急性肾衰竭

D.营养不良

3.2014N69 A 肾病综合征患者，发生血栓并发症最常见的部位是

A.肾静脉

B.肺静脉

C.脾静脉

D.下肢静脉

4.2014N70 A 男性，16 岁。少尿、水肿 1 周，气促不能平卧伴咳粉红色泡沫样痰 1 天入院，既往体健。查体：T 37.5℃，P 120 次/分，R 24 次/分，BP 165/105mmHg，端坐呼吸，全身水肿明显，双肺底可闻及湿啰音，心律整，无杂音。化验血 Hb 120g/L，尿蛋白(++)，尿比重 1.025，尿沉渣镜检 RBC 30-40/HP，颗粒管型 0-1/HP，血 Cr 178μmol/L。该患者发生急性心力衰竭最可能的病因是

急性左心衰　>140/90　无贫血

血尿必备且突出 → 急性肾炎 / 急进性肾炎

急性肾炎 → Cr<200　急进性肾炎 → Cr>200

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.肾病综合征 尿蛋白(+++)

D.高血压病 肾脏导致的高血压

5.2014N102-104 A 男性，25 岁。咽痛、发热 1 天后出现肉眼血尿，无尿频、尿痛、尿急。化验尿蛋白(-)，尿沉渣镜检 RBC 满视野/HP。

102.该患者最可能的诊断是

A.IgA 肾病

B.过敏性紫癜肾炎

C.急性肾小球肾炎

D.急进性肾小球肾炎

103.该患者肾活检最可能的类型是

A.新月体性肾小球肾炎

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.毛细血管内增生性肾小球肾炎

104.若诊断确定，治疗方案是

A.血浆置换治疗

B.给予糖皮质激素

C.给予免疫抑制剂

D.对症支持治疗 单纯血尿对症即可

6.2015N70 A 男性，30 岁。上呼吸道感染后 3 天出现颜面水肿。测血压 145/95mmHg。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 满视野/HP，偶见颗粒管型；化验 Hb 100g/L，血 Cr 250μmol/L。此时对诊断最有帮助的检查是

答案：2-6 B A A ABD D

A.血清 IgA 测定
B.血清补体测定
C.肾脏 B 超检查
D.肾活检病理检查 金标准

慢性肾炎/肾病综合征

7.2015N102-104 A 男性，55 岁。间断水肿 1 年，加重半个月，伴气短、纳差 2 天入院。查体：BP 150/90mmHg，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿：蛋白(++++)，尿糖(±)，尿沉渣镜检 RBC 0-2/HP。B 超示双肾静脉主干有血栓。

无血尿

大量蛋白尿 → 先考虑 肾病综合症 但不除外肾炎综合征

102.该患者最可能的诊断是
A.慢性肾小球肾炎急性发作
B.糖尿病肾病
C.高血压肾损害
D.肾病综合征
103.行肾穿刺检查，最可能的病理结果是
A.系膜毛细血管性肾炎
B.结节性肾小球硬化
C.入球动脉玻璃样变性
D.膜性肾病 血尿可有可无
104.该患者最主要使用的治疗药物是
A.糖皮质激素 关键治疗
B.利尿剂
C.ACEI　辅助措施
D.胰岛素

该患者做穿刺活检最可能的病理类型-膜性肾病

8.2016N70 A 男性，32 岁，五天来眼睑及下肢水肿入院。六年前患乙型病毒性肝炎。查体：BP 140/82mmHg，双眼睑水肿，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹软，肝脾触诊不满意，腹部移动性浊音(+)，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++++)，沉渣镜检 RBC 2-5/HP。血清白蛋白 20g/L。对该患者的诊断及治疗最有价值的检查为
A.肾穿刺病理学检查 肾病综合征
B.肝功能、HBsAg 检查
C.血胆固醇测定
D.24 小时尿蛋白定量

主诉是肾源性水肿的特点/水钠潴留的特点

9.2016N91-92 A 女性，24 岁，3 周前上感发热，咽痛，1 周来乏力、头晕，晨起颜面肿胀，继而出现下肢水肿、食欲下降、尿少。自幼患有房间隔缺损，平素活动尚可。查体：T 37.2℃，P 88 次/分，BP 150/90mmHg，发育差，自主体位，双眼睑水肿，颈静脉无怒张，双肺(-)，心界不大，心律整，心音正常。$P_2 > A_2$，腹软，肝脾肋下未及，下肢凹陷性水肿(+)。

右心衰颈静脉怒张，左心衰肺会有问题

P_2↑/A_2↓ 与分裂无关
①房间隔缺损，左心房的血进到右心房→右心室→肺A(肺A压↑)
②正常人生理性$P_2 > A_2$

91.该患者水肿最可能的类型是
A.心源性
B.肝源性
C.肾源性
D.营养不良性

答案：7-9 DDA A CA

92.该患者水肿最可能的机制是
A.水钠潴留
B.血管通透性增高
C.低蛋白血症
D.静脉压增高

10.2016N102-104 A 男性，21 岁，肉眼血尿伴少尿 6 天入院，2 周前曾有发热、咽痛。既往体健。查体：BP 156/95mmHg，皮肤黏膜未见出血点和紫癜，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++)，沉渣 RBC 50-60/HP，血肌酐 156μmol/L，尿素氮 11mmol/L。
102.该患者最可能的诊断是
A.急性肾小球肾炎
B.急进性肾小球肾炎
C.IgA 肾病
D.肾病综合征
103.若行肾穿刺病理学检查，最可能的病理类型是
A.系膜增生性肾小球肾炎
B.微小病变性肾小球肾炎
C.毛细血管内增生性肾小球肾炎
D.新月体性肾小球肾炎
104.该患者此时不宜选用的治疗方法是
A.降压治疗
B.利尿治疗
C.限制盐的摄入
D.糖皮质激素与细胞毒药物治疗 急性肾炎是自限性的

11. 2016N172 X 以下属于中老年人继发性肾病综合征常见病因的有
A.糖尿病肾病
B.肾淀粉样变性
C.过敏性紫癜肾炎
D.系统性红斑狼疮肾炎

zhī 脂性肾病（急性肾损伤常见于60岁以后的脂性肾病）
amazing
mó 膜性肾病

分类	儿童和青年多见	中老年多见
原发性 肾病综合征	脂性肾病（儿童最常见）足球小子脏 系膜增生性肾炎（青少年最常见） 系膜毛细血管性肾炎 局灶性节段性肾小球硬化	膜性肾病 中老年历经磨难吃鸡丁
继发性 肾病综合征	乙肝病毒相关性肾炎：膜性肾病最常见 amazing 狼疮肾炎：育龄期女性多见，肾活检呈满堂亮 过敏性紫癜肾炎：IgA 沉积，双下肢对称出血点 （已红过）以周为单位的前驱感染 VS IgA肾病是以天为单位的感染	骨髓瘤性肾病 淋巴瘤或实体肿瘤性肾病 糖尿病肾病（K-W 结节）活检特点 肾淀粉样变性 （遂宁糖粉）

过敏性紫癜、狼疮既可以继发IT型急进性肾炎，又可以继发肾病综合征

答案：10-11 ACD AB

12.2017N53 A 男性，25 岁，因肉眼血尿 2 天就诊，3 天前有上呼吸道感染，既往体健。查体：BP 125/85mmHg。皮肤黏膜未见出血点和紫癜，心肺腹检查未见异常。实验室检查：尿常规蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 满视野/HP，WBC 0-3/HP，血常规 Hb 105g/L，WBC 6.0×10⁹/L，Plt 210×10⁹/L，血肌酐 120μmol/L。该患者可能的诊断是

以天为单位的前驱感染

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.IgA 肾病

D.肾病综合征

13.2018N157 X 急性肾炎综合征应具有的临床特点包括

A.血尿　急性肾炎/急进性肾炎

B.高血压

C.蛋白尿

D.肾功能不全

14.2019N82-84 A 男性，19 岁。尿呈洗肉水样 1 周。每日尿量约 1000ml。临床拟诊为 IgA 肾病。

82.对诊断该患者最有价值的病史是

A.有无上呼吸道感染后迅速发病

B.有无血压增高

C.有无水肿表现

D.有无肾功能减退

83.对确诊最有意义的检查是

A.尿沉渣红细胞相差显微镜检查

B.血清 IgA 检查

C.24 小时尿蛋白定量

D.肾活检病理学检查

84.最需要鉴别的继发性 IgA 沉积的肾小球疾病是

A.过敏性紫癜肾炎

B.狼疮性肾炎

C.肾淀粉样变性

D.糖尿病肾病

15.2019N157 X 以血尿、蛋白尿、水肿和高血压为特点的综合征有

A.肾病综合征

B.急性肾炎综合征

C.慢性肾炎综合征

D.慢性肾功能衰竭综合征

16.2020N53 A 男，18 岁。发热、咽痛 2 周后出现颜面水肿、血压升高（160/90mmHg）2 天来诊。既往体健。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP，抗链“O” 1:800，血清 C3 降低。治疗该患者高血压的首选药物是

A.β 受体拮抗剂

B.钙通道阻滞剂

C.利尿剂 先消肿降压

答案：12-16 C ABC ADA BC C

D.血管紧张素转换酶抑制剂

肾病综合征次要水肿机制:有效循环血量↓激活RAAS系统导致水钠潴留

17.2020N82-84 A 男性，15 岁。颜面部、双下肢水肿 10 天。既往体健。查体：T 36.5℃，BP 120/70mmHg，眼睑水肿，心肺检查未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及，下肢凹陷性水肿(++)。化验尿蛋白(++++)，沉渣镜检红细胞 0-2 个/HP，血白蛋白 25g/L，血胆固醇 8mmol/L，血 Cr 102 μmol/L，血 BUN 10.5mmol/L。

82.该患者最可能的临床诊断是

A.肾病综合征

B.急性肾小球肾炎

C.急进性肾小球肾炎

D.慢性肾小球肾炎急性发作

83.该患者最可能的病理诊断是　没有血尿,没有高血压-典型肾病综合征+年龄小

A.毛细血管内肾小球肾炎

B.新月体性肾小球肾炎

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.微小病变型肾病

84.最主要的治疗药物是

A.辛伐他汀

B.环磷酰胺

C.醋酸泼尼松

D.醋酸泼尼松联合环磷酰胺

18.2021N52 A 男性，21 岁。2 周前咽痛，发热，体温最高达 38.5℃，按“上感”治疗后好转。2 天来眼睑水肿，尿少。查体：BP 150/100mmHg，双眼睑水肿，心肺腹检查未见异常，双下肢凹陷性水肿(++)。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP，白细胞 0-3 个/HP。该患者水肿的主要机制是

A.醛固酮增高

B.肾小球滤过率下降

C.血浆胶体渗透压降低

D.抗利尿激素过多

19.2021N157 X 肾病综合征的并发症有

A.急性肾损伤　不能推

B.慢性肾衰竭

C.肾静脉血栓

D.蛋白质及脂肪代谢紊乱

20.2022N53 A 男，25 岁。半个月前咽痛、咳嗽，1 周来水肿、尿少。既往体健。血常规：Hb 98g/L，WBC 5.6×10^9/L，Plt 150×10^9/L，尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 15-20 个/HP，血肌酐 442μmol/L，血尿素氮 18mmol/L。腹部 B 超示双肾增大。最可能的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.肾病综合征

D.慢性肾小球肾炎

答案：17-20 ADC B ACD B

21.2023N82-84 A 男性，22 岁。2 周前发热伴咽痛，2 天来双眼睑水肿和双下肢中度可凹性水肿。血压 150/95mmHg。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 30-50 个/HP，血肌酐 96μmol/L，血尿素氮 7mmol/L。

82.下一步首选的辅助检查是

A.心电图

B.血常规

C.尿本周蛋白

D.尿相差显微镜检查

①肾活检为有创检查,不作为首选
②急性肾炎更没必要一来就穿刺活检

肾小球源性血尿or非肾小球源性血尿

83.该患者肾脏病理检查最可能的病变类型是

A.系膜毛细血管性肾小球肾炎

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.毛细血管内增生性肾小球肾炎

D.新月体肾小球肾炎

84.该患者血压增高最可能的原因是

A.原发性高血压

B.水、钠潴留

容量依赖型高血压

C.肾动脉狭窄

D.血醛固酮增高

22.2024N71-72 A 女性，18 岁。3 周前出现颜面水肿，晨起明显，伴头晕、乏力，尿量明显减少。2 周来水肿明显加重并延伸至双下肢，心悸，食欲差伴恶心。既往半年来反复上感、咽痛，月经周期不规律。查体：T 37.1 度，P 110 次/分，BP 160/90mmHg，营养稍差，巩膜无黄染，双眼睑及颜面部明显水肿，咽红，扁桃体II度肿大，双肺(-)，心律齐，心音正常，肝脾肋下未触及，双下肢可凹性水肿(++)。

71.该患者水肿最可能的类型是

A.心源性水肿

B.肾源性水肿

C.肝源性水肿

D.营养不良性水肿

72.导致该患者水肿最主要的机制是

A.血浆胶体渗透压降低

B.营养障碍

C.淋巴回流障碍

D.钠、水潴留

间断水肿

23.2024N82-84 A 男性，20 岁。1 个月来全身水肿、尿少。既往体健。查体：BP 120/80mmHg，双眼睑水肿，双下肢明显可凹性水肿。尿常规：蛋白(+++)，沉渣镜检 RBC 4-6 个/HP，有透明管型，尿蛋白定量 4.6g/d。

血尿不突出

82.最可能的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.慢性肾小球肾炎急性发作

D.肾病综合征

83.有助于该患者诊断的检查是

A.血清白蛋白
B.血肌酐
C.外周血血红蛋白
D.腹部 B 超
84.对下一步治疗最有意义的检查是
A.肾活检
B.静脉肾盂造影
C.腹部 CT
D.肾图

24.2024N157 X 可表现为肾病综合征的肾小球疾病有
A.微小病变型肾病
B.膜性肾病
C.狼疮肾炎 既可以继发II型急进性肾炎,又可以继发肾病综合征
D.链球菌感染后急性肾小球肾炎

25.2025N53 A 男性，35 岁。体检尿常规沉渣镜检 RBC 5-8 个/HP，余未见异常。次日复查结果相同。测血压 120/80mmHg。B 超示双肾未见明显异常。首选的进一步检查是
A.血肌酐　　隐匿性肾炎—无水肿、高血压、肾功能损害
B.相差显微镜查尿红细胞形态
C.肾脏 CT 检查
D.肾穿刺活检

26.2025N82-84 A 男性，45 岁。3 年多来乏力、间断性下肢水肿，未诊治。1 个多月来加重，伴食欲减退。无高血压病家族史。查体：BP 160/95mmHg，轻度贫血貌，双下肢轻度可凹性水肿。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 10-15 个/HP；血 Cr 176μmol/L。
82.对明确诊断和指导治疗最有价值的检查是
A.24 小时尿蛋白定量
B.双肾 B 超
C.肾活检病理检查
D.肾动脉造影
83.该患者尿蛋白定量 1.5g/d，理想的血压控制目标是
A.＜140/90mmHg　　收缩压<120mmHg、尿蛋白<1g/d
B.＜140/85mmHg
C.＜130/80mmHg
D.＜125/75mmHg
84.该患者治疗的最终目标是
A.防止或延缓病变进展
B.消除水肿
C.消除尿蛋白
D.消除血尿

答案：24-26 ABC B C无答案A

病理学 泌尿系统疾病
（原发性肾小球疾病 & 肾盂肾炎 & 泌尿系统肿瘤）

27.2013N53 A 在以下选项中，符合 IgA 肾病镜下最常见的病变是
A.肾小球内皮细胞增生
B.肾小球系膜区细胞增生
C.肾小球内中性粒细胞浸润
D.肾小球毛细血管袢纤维素样坏死

28.2014N168 X 新月体性肾小球肾炎的类型包括
A.免疫复合物型
B.免疫反应缺乏型
C.抗肾小球基膜抗体型
D.致密沉积物型 不要推

29.2015N164 X 急进性肾小球肾炎，电镜检查的病变特点
A.II型可见电子致密物沉积
B.肾小球系膜细胞增生 II型可见
C.可见基底膜的缺损、断裂
D.脏层上皮细胞足突消失 足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化

30.2016N53 A 以下选项中，属于慢性肾盂肾炎的病理变化
A.肾小球内中性粒细胞浸润　　淋浆
B.肾小球囊壁层上皮细胞增生
C.肾小球囊壁纤维化
D.肾小球内系膜细胞增生
考的都是后期改变

31.2017N37 A 慢性肾盂肾炎的炎症性质是
A.变质性炎症
B.增生性炎症
C.化脓性炎症
D.肉芽肿性炎症

32.2018N37 A 下列肾小球肾炎中，以肾小球内线状免疫荧光为特征的是
A.膜性肾病　　一线妓院大换血
B.IgA 肾病
C.新月体性肾炎
D.急性弥漫增生性肾炎

33.2019N34 A 新月体性肾小球肾炎中，细胞性新月体病变中最主要的细胞是
A.肾小球囊壁层上皮细胞
B.肾小球囊脏层上皮细胞　　闭月
C.成纤维细胞

答案：27-33 B ABC AC C C C A

D.中性粒细胞

34.2019N40 A 肾细胞癌最常见的组织学类型为

A.透明细胞性肾细胞癌

B.嫌色性肾细胞癌

C.未分化性肾细胞癌

D.乳头状肾细胞癌

35. 2020N37 A 慢性肾盂肾炎可见的病理学改变是

A.肾小球囊壁层新月体形成

B.肾间质内出现较多的小脓肿 急性肾盂肾炎

C.肾小球囊壁纤维化

D.肾小球毛细血管袢与囊壁粘连

36.2020N153 X 在肾炎肾穿刺活检切片中，发现颗粒型的免疫荧光，该患者的肾脏疾病可能的类型有

A.IgA 肾病

B.狼疮性肾炎

C.链球菌感染后性肾炎

D.肺出血性肾炎综合征

多数为**颗粒状荧光**	①**线状荧光：I型急进性肾炎**（继发者：**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征） ②**没有荧光：脂性肾病、III型急进性肾炎**（继发者：**显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿**）

37.2021N38 A 电镜下驼峰状沉积物位于肾小球毛细血管基膜表面的疾病是

A.急进性肾小球肾炎

B.急性弥漫性增生性肾小球肾炎

C.系膜增生性肾小球肾炎

D.膜增生性肾小球肾炎

内坨

38. 2022N126-127 B

A.蚤咬肾

B.大白肾

C.固缩肾

D.瘢痕肾

急性弥漫性增生性肾小球肾炎的肉眼观可为

慢性肾盂肾炎的肉眼观可为

后期累及肾小球,也可以继发高血压

大瘢痕肾	动脉粥样硬化累及中大动脉（肾动脉开口处）
瘢痕肾/马鞍肾	慢性肾盂肾炎：不对称、不规则
大红肾、蚤咬肾	急性肾炎（急性弥漫增生性/感染后性/毛细血管内增生性肾炎）
大白肾	急进性肾炎（快速进行性/新月体性/毛细血管外增生性肾炎） 肾病综合征：足突病/脂性肾病/微小病变性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化
颗粒性固缩肾 （双侧对称、均匀）	原发性：原发性高血压的缓进型/良性高血压 继发性：慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）导致的继发性高血压

继发高血压

答案：34—38 A C ABC B AD

39. 2023N33 A 在微小病变性肾小球病中，肾小球的主要光镜特点是
A.局灶性节段性玻璃样变和硬化
B.系膜细胞增生，系膜基质增厚
C.新月体形成
D.基本正常

40. 2024N36 A 在微小病变性肾小球病中，其 HE 切片在光镜下的病理特征性改变是
A.肾小球出现微小的细胞变性坏死灶
B.肾小管内出现大量的透明管型
C.肾小球内出现节段性的系膜细胞增生
D.肾小管上皮细胞内脂质沉积

41. 2024N126-127 B
A.微小病变性肾小球病 细胞免疫,无荧光
B.急性弥漫性增生性肾小球肾炎
C.I 型快速进行性肾小球肾炎 一线妓院大换血
D.急性肾盂肾炎
免疫荧光为颗粒状沉积的肾炎是
免疫荧光为线状分布的肾炎是

42. 2025N126-127 B
A.系膜增生性肾小球肾炎
B.局灶性节段性肾小球硬化
C.微小病变性肾小球病
D.膜性肾小球病
以肾小球毛细血管丛部分玻璃样变和硬化为基本病变的疾病是
光镜下肾小球基本正常，以肾小管上皮细胞内脂质沉积为基本病变的疾病是

思维导图·原发性肾小球疾病（内科含诊断）
思维导图·原发性肾小球疾病（病理）
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：39-42 D D BC BC

内科学含诊断学 血液系统疾病

考频（5-8 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 3-6　B 0　X 1

①贫血概述、缺铁性贫血、再生障碍性贫血、溶血性贫血、巨幼细胞性贫血（诊断）
②出血性疾病概述、原发免疫性血小板减少症 ITP
③骨髓瘤、骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS、急性白血病和慢性髓系白血病、淋巴瘤（内科+病理）

注意：先复习《生理学》绪论、细胞的基本功能、血液章节，再复习内科学和病理学

缺铁后血红蛋白有问题,血红蛋白存在于胞浆,胞浆幼稚

核心精讲·缺铁性贫血 关注病因

（性感认识：核老浆幼，慢性失血≈缺铁性贫血）　体内铁最重要的来源:衰老RBC

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

VS 巨幼贫：核幼浆老

VS 回肠吸收:VitB12(需内因子)、胆盐

一、铁代谢 ①

2 价铁：**吸收（十二指肠及空肠上段）**、**利用**（合成 Hb 等）xi li

3 价铁：**运输（血清铁）**、**储存**（以**铁蛋白和含铁血黄素**的形式储存在单核-巨噬细胞系统）yun chu

主要

二、缺铁贫的病因举例

（1）铁丢失过多，如慢性失血（**慢性失血≈缺铁性贫血**）

最常见并发症:出血

①慢性失血 ①**月经过多**、原发免疫性血小板减少症/特发性血小板减少性紫癜 **ITP**、痔疮、**消化性溃疡**、**消化道恶性肿瘤**、食管胃底静脉曲张破裂 可急性、可慢性

血小板维持血管内皮完整性,帮助止血

②咯血 ②肺含铁血黄素沉着症、肺-出血肾炎 Goodpasture 综合征、肺结核、支扩、肺癌

攻击肺泡基底膜

③Hb尿 ③**PNH**、冷抗体型自免溶、人工心脏瓣膜、行军性血红蛋白尿　温抗体:血管外溶血　冷抗体:血管内溶血

阵发性睡眠性血红蛋白尿　RBC撞烂了　RBC机械性损伤

乳汁还排Fe+

（2）铁摄入不足或需求增加：婴幼儿、青少年、孕妇、哺乳

A型胃炎→存在攻击壁细胞抗体→盐酸(使铁成为溶解状态)缺乏→影响铁的吸收
胃大部切除术→切掉壁细胞↗

（3）铁吸收障碍：A 型胃炎、胃大部切除术后、长期腹泻如炎症性肠病

少见　更易导致巨幼贫　壁细胞产生盐酸和内因子,内因子影响VitB12回肠吸收

三、临床表现

回心血量↑(前负荷大)

心输出量=搏出量X心率↑(心悸)

② 1.**一般贫血**的表现 缺氧

①乏力、头晕、心悸、苍白、左心扩大及心尖部收缩期杂音 相对性二闭

②一般在贫血改善后可恢复，严重时可致高排量心衰 动脚评价人:动静脉瘘　脚气病　贫血　甲亢　妊娠

金属离子作为酶的重要辅因子,缺乏会使体内部分代谢无法进行

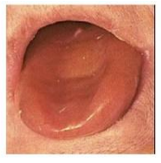
2.**组织缺铁**的表现（飘勾儿吃镜子致吞咽困难）

①精神行为异常：烦躁易怒、**异食癖** 吃土、喝汽油






牛肉样舌


舌面光滑

②发育异常：儿童智力低下和生长发育迟缓

③免疫异常：体力耐力下降、易感染 RBC膜存在补体

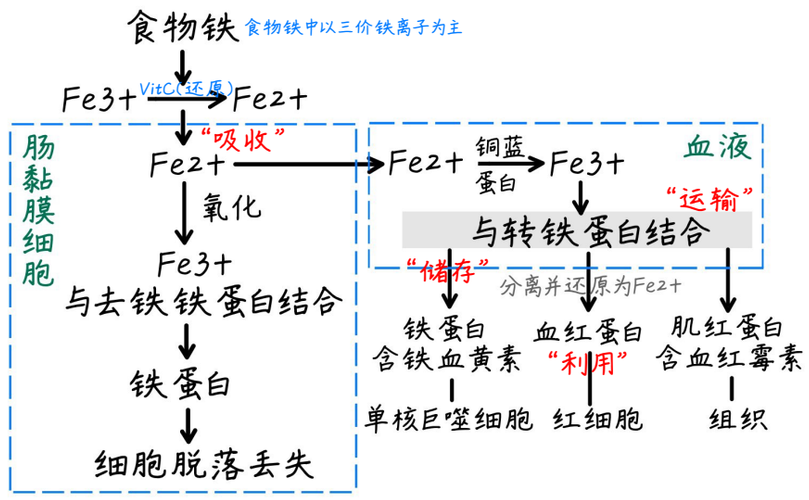
④黏膜组织和外胚叶障碍：**匙状/勺状/反甲**、皮肤干燥、毛发干枯易脱落、胃酸减少、消化功能下降、口腔炎和口角炎、舌乳头萎缩呈**镜面舌/光滑舌**、**Plummer-Vinson 综合征（吞咽困难）**

巨幼贫、干燥综合征也可见

《诊断学》：巨幼贫可有牛肉舌、舌乳头萎缩呈镜面舌/光滑舌

VS 缺铁贫没有牛肉舌

① 理顺铁代谢：



② 理顺临床表现：

区分缺铁性贫血的一般贫血表现和组织缺铁的表现,在病例题中这两大类互相做干扰选项。

①.一般贫血表现为体内缺少Fe2+组成的血红蛋白,进而出现缺氧的临床表现,如乏力、头晕、心悸、苍白等表现,随后心脏代偿缺氧,左心前负荷增加,故左心扩大及心尖部收缩期杂音,一般在贫血改善后可恢复,严重时可导致高排量心衰(即"动脚贫甲妊")

②.组织缺铁时,是部分酶需要铁离子作为辅因子,进而出现体内部分代谢因缺少酶而无法进行,此时表现多样。

如儿童智力低下和生长发育迟缓的发育异常表现;体力耐力下降、易感染的免疫异常表现(不要忽略,因红细胞会参与免疫调控,即红细胞膜上有补体);烦躁易怒、异食癖等精神行为异常。

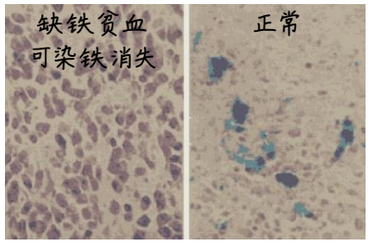
此外,组织缺铁可引起粘膜组织病变和外胚叶组织营养障碍,出现匙状/勺状/反甲、皮肤干燥、毛发干枯易脱落,舌乳头萎缩呈镜面舌/光滑舌,且出现缺铁性吞咽困难(即Plummer-Vinson综合征,Plummer病指的是毒性结节性甲状腺肿)

注意：
①进行性吞咽困难：食管癌、肺癌等压迫食管、胃食管反流病并发食管狭窄（胃食管反流病并发症）
②间歇性吞咽困难：贲门失弛缓症、胃食管反流病、Plummer-Vinson 综合征
③感觉咽部有异物感堵塞感、却没有真正的吞咽困难（癔球症）：胃食管反流病食管外症状

血清铁≠血清铁蛋白(储存铁)
↓　↓
红细胞内铁缺乏　贮存铁耗尽就开始出现

四、检查

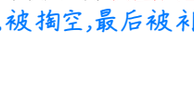
③ 1.**贮存铁的耗尽（潜伏期）**"带大S都↓"
①**血清铁蛋白** SF＜12μg/L（**最敏感**）仓库
②骨髓铁染色示**骨髓小粒可染铁消失**：骨髓小粒的**铁蛋白和含铁血黄素 Su（骨髓细胞外铁）缺乏**（ttsx **最可靠**）
骨髓里面含有铁颗粒的幼红细胞　存在单核巨噬细胞系统　骨髓里面幼红细胞外面的铁
③**铁粒幼红细胞（骨髓细胞内铁）**＜15%
不是贮存铁，是功能铁，但是贮存铁耗尽的指标之一



2.**红细胞内铁缺乏**　吸收2+　血清铁　血管　Fe^{3+}+转铁蛋白(运输)　转铁蛋白
利用 2+ 合成Hb
储存 3+ 铁蛋白、含铁血黄素
①有上述异常指标
②**下降**的指标：**血清铁** SI、转铁蛋白饱和度 TS（血清铁÷总铁结合力）　主要看血清铁　Fe^{3+}　总铁结合力　空车　体内缺铁时，肝脏代偿增加转铁蛋白，空车↑，结合铁能力↑
③**升高**的指标：未结合铁的转铁蛋白 TF、**总铁结合力** TIBC、血清可溶性转铁蛋白受体 **sTfR**（反映缺铁性红细胞 Hb 合成的最佳指标）、锌原卟啉 ZPP、游离原卟啉 FEP、FEP/Hb＞4.5
转铁蛋白运输铁的能力　从RBC膜表面掉落到血浆　sGC可溶性鸟苷酸环化酶

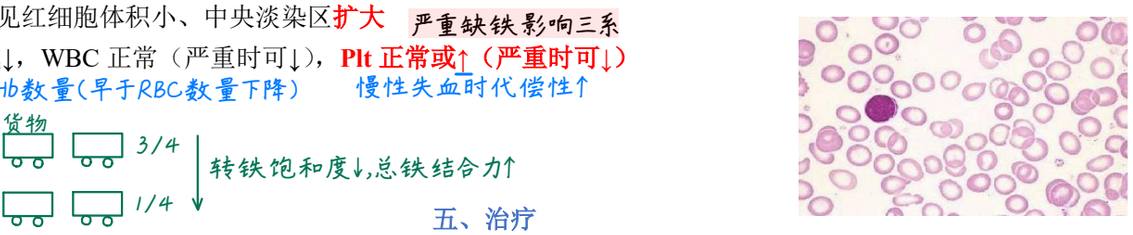
该阶段才有Hb↓
3.**缺铁性贫血** 体内铁缺乏最后一个阶段
①有上述异常指标
②**小细胞低色素性贫血**：**Hb↓**、平均红细胞体积 **MCV＜80**、平均红细胞血红蛋白量 MCH＜27、平均红细胞血红蛋白浓度 **MCHC＜32%（320g/L）** 三年二班跑 800 米有儿有妻
③外周血涂片见红细胞体积小、中央淡染区**扩大**　严重缺铁影响三系
④RBC 正常或↓，WBC 正常（严重时可↓），**Plt 正常或↑（严重时可↓）**
诊断贫血看Hb数量(早于RBC数量下降)　慢性失血时代偿性↑

Fe2+↓→游离卟啉↑→与Zn2+结合↑



Fe2+ 卟啉 → 血红素 → Hb
珠蛋白 → Hb

Tf+Fe3+血清铁　缺铁时
TfR　不需要那么多TfR
Fe　幼红细胞



转铁饱和度↓，总铁结合力↑

五、治疗

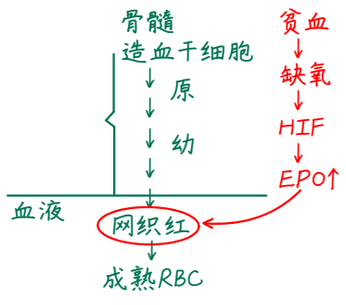
1.病因治疗最根本：如胃肠道出血者应多次查大便隐血、必要时影像学或内镜；月经过多者应检查有无妇科疾病

2.一般**不**需要输血，必要时可输浓缩红细胞
给一点铁就可以纠正贫血

3.首选有机铁：右旋糖酐铁、琥珀酸亚铁、富马酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、山梨醇铁、多糖铁复合物
次选无机铁：硫酸亚铁FeSO4

4.首选口服铁（注射可能引起过敏反应）$Fe^{3+} \xrightarrow{VitC} Fe^{2+}$
①可与 **VitC**、**稀盐酸**同服以**增加铁的吸收**（而进食谷类、乳类、茶会抑制铁的吸收）谷乳茶
溶解状态　利于还原
②口服效果不佳可肌肉注射：剂量=（需达到的血红蛋白浓度-病人的血红蛋白浓度）×0.33×体重
消化性溃疡致缺铁贫治疗：不能与稀盐酸同服(注意关注病因)

5.补铁后相关指标（咏铁：网红十日高峰立、血红蛋白 2 周起、2 月正常别着急、半年才能停铁剂）
①**最先升高（评价补铁是否有效）：Ret**（在 5-10 天达高峰）Ret是血液系统的小宝藏(必看)
②**Hb 2 周后开始升高**、2 月左右恢复正常
③Hb 正常后继续补铁 4-6 个月、待**铁蛋白正常后停药**（仓库）
血清铁蛋白缺铁时最先被掏空，最后被补齐



③ 理顺辅助检查：

缺铁性贫血的三个阶段：
①.首先是潜伏期，即体内的贮存铁（仓库内的"存货"），而贮存铁为铁蛋白和含铁血黄素的形式储存在单核-巨噬细胞系统，故此时血清铁蛋白SF<12μg/L，此为贮存铁缺乏最敏感的指标。
（值得注意的是，血清铁蛋白SF不是血清铁SI，血清铁SI是运输铁的形式，为铁离子与转铁蛋白结合，而血清铁蛋白为铁的储存形式，为铁离子与去铁铁蛋白的结合形成铁蛋白，储存在血中，称为血清铁蛋白SF）。
随后区分骨髓细胞内铁和骨髓细胞外铁，指的是骨髓里幼红细胞（铁粒幼红细胞）内外的铁，故骨髓小粒可染铁消失是指骨髓小粒的铁蛋白和含铁血黄素（即骨髓细胞外铁，因其存在于单核-巨噬细胞系统中）缺乏，此时为贮存铁缺乏最可靠的指标。
值得注意的是，铁粒幼红细胞是指骨髓里还有铁颗粒的红细胞，即红细胞内铁，不属于贮存铁，但铁粒幼红细胞（骨髓细胞内铁）减少且<15%为贮存铁耗尽的指标之一。

②.随后为红细胞内铁缺乏阶段，此时不仅有贮存铁耗尽（潜伏期）异常的指标，还有该阶段的特殊指标变化。
即血清铁SI（为运输铁的形式，铁离子和转铁蛋白结合形成）降低，且转铁蛋白饱和度TS也下降
（即血清铁/总铁结合力，虽肝脏代偿增加转铁蛋白，即"空车"增加，机体更加"饥渴"，总铁结合力TIBC是增加的，但该比值于考研中主要跟随分子血清铁指标的变化，此时与氧饱和度=氧含量/氧容量做对比。或感性认识为，红细胞内铁缺乏，且肝脏代偿合成转铁蛋白，即"空车"变多，转铁蛋白饱和度TS肯定下降）
当红细胞内铁缺乏时，"空车"变多，即未结合铁的转铁蛋白TF增多，总铁结合力TIBC升高，且血清可溶性转铁蛋白受体sTfR升高（转铁蛋白受体TfR为受体介导入胞，铁缺乏时，没有那么多铁离子与转铁蛋白结合，故不需要那么多转铁蛋白受体TfR，故此时从红细胞膜表面脱落至血浆，即血清可溶性转铁蛋白受体sTfR升高，此时为反映缺铁性红细胞Hb合成的最佳指标，因其受体介导入胞后铁离子还原为亚铁离子合成血红蛋白Hb）
而卟啉+亚铁离子生成血红素，血红素与珠蛋白结合形成血红蛋白，在红细胞内铁缺乏时，卟啉闲置，出现游离原卟啉、锌原卟啉升高，且游离原卟啉FEP/血红蛋白Hb>4.5。

③.随后进入体内铁缺乏的最后一个阶段，缺铁性贫血，此时不仅有贮存铁耗尽（潜伏期）、红细胞内铁缺乏的异常指标，还有该阶段的特殊指征变化。
即此时才出现小细胞（平均红细胞体积MCV<80）低色素性（平均红细胞血红蛋白浓度MCHC<32%/320g/L）贫血（此时才出现血红蛋白Hb降低，即反映贫血），在外周血涂片可见红细胞体积小（小细胞）、中央淡染区扩大（血红蛋白Hb减少，即低色素性）。
此时血常规可见红细胞RBC正常或降低（但血红蛋白Hb下降反映贫血，即Hb变化早于红细胞变化，因红细胞RBC寿命较长），白细胞WBC正常（严重时同样可降低）、血小板Plt正常或上升（因缺铁性贫血约等于慢性失血，慢性失血时血小板Plt代偿性升高）

④ 六、鉴别诊断

	缺铁贫	慢性病贫血*	铁粒幼贫血（铁利用障碍） 铁粒幼和地贫与缺铁贫对比记忆	珠蛋白生成障碍性贫血
血清铁 转铁蛋白饱和度	↓	吃↓	↑	↑
血清铁蛋白（储存铁）	↓	存↑	不缺铁(只是不能用)↑	↑
反应饥渴 总铁结合力	↑	吃↓	所以不饥渴 正常（不低）	正常或↓
骨髓细胞内铁 （铁粒幼红细胞）	↓	吃↓	铁利用障碍,堆在幼红细胞↑ 环形排列（环形铁粒幼红细胞＞15%）	↑
骨髓细胞外铁 （骨髓储存铁）	↓	存↑	↑	↑

*慢性病贫血（结核、肿瘤等炎症性贫血）：≠慢性失血

①慢性消耗性疾病→巨噬细胞亢进→吞噬了过多的含铁物质、将其转化为储存铁（铁蛋白和含铁血黄素）

ttsx 吃吃吃、存存存

②慢性炎症→铁调素↑→小肠铁吸收↓、铁从巨噬细胞释放↓ 牢牢存在巨噬细胞里
是肠道吸收铁、巨噬细胞释放铁的主要负调控因子

③慢性炎症→肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β↑→抑制早期红系祖细胞增殖（治疗用 EPO）肿么敢生
抑制晚期红系祖细胞凋亡

不能用也不能贮存铁了

转铁蛋白缺乏症：血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白、骨髓含铁血黄素↓

转铁蛋白饱和度TS=血清铁÷总铁结合力

专题串联·贫血概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

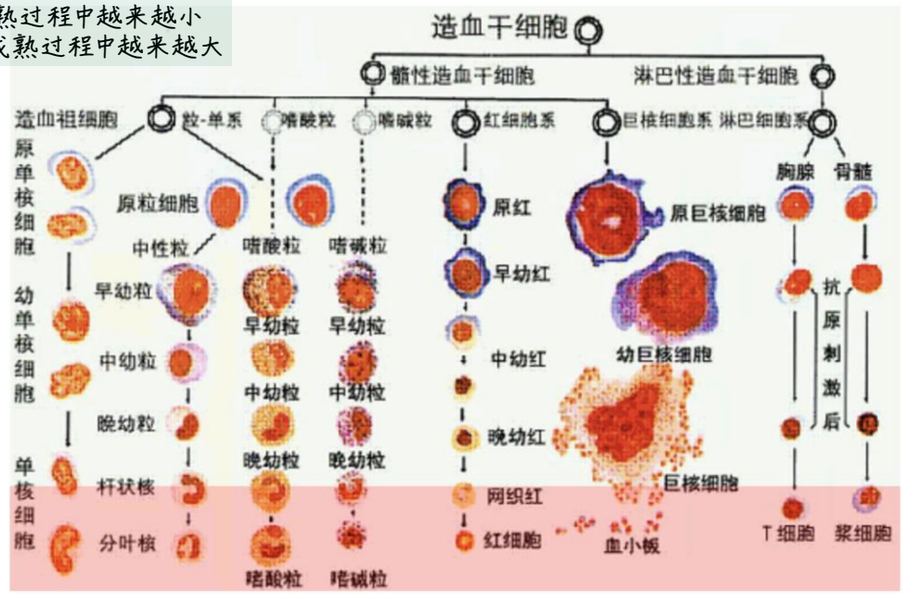
（一）贫血的诊断

雌激素影响EPO　血容量↑

男 Hb＜120、女 Hb＜110、孕妇 Hb＜100（男人打架 120）

轻度＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

规律:血细胞成熟过程中越来越小
特殊:巨核细胞成熟过程中越来越大



在外周血中看到细胞核:红白血病(早幼红)、骨髓红系代偿(eg.失血溶血,多见中/晚幼红)

EPO机制:
①抑制晚期红系祖细胞凋亡(主要) 现在延迟退休 老头不准死
②激活血红蛋白等红系特异基因表达,促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成
③促进网织红细胞成熟与释放

④ 理顺表格内容:

①.慢性病贫血的常见病因为慢性消耗性疾病(如慢性炎症、结核、肿瘤等),其不等于慢性失血,其指标变化机制为:慢性炎症时,单核巨噬细胞亢进,巨噬细胞吞噬血清铁ST等含铁物质(故血清铁ST降低,转铁蛋白饱和度TS降低),吞噬后在巨噬细胞内转化为储存铁(铁蛋白和含铁血黄素)。
故血清铁蛋白指标升高,骨髓细胞外铁(骨髓储存铁)升高,其他含铁指标均下降。
且慢性炎症时,导致肝脏分泌的铁调素(食物铁自肠道吸收和铁从巨噬细胞释放的主要负调控因子)增多,导致小肠铁吸收减少、铁从巨噬细胞释放减少(即将铁牢牢的锁在巨噬细胞内)

②.铁粒幼贫血,即铁粒幼红细胞性贫血,为铁利用障碍,即此时机体内铁不缺乏(人体对铁不"饥渴"),故机体总铁结合力TIBC是正常(不低,与缺铁性贫血做对比),但因机体无法利用铁,故血清铁(运输铁)、储存铁等指标均升高。
且骨髓细胞内铁,即铁粒幼红细胞内铁增多时,铁颗粒堆积在红细胞内,呈环形排列,称为环形铁粒幼红细胞,其数量增加(>15%)

③.铁的利用过程中,亚铁离子与卟啉结合形成血红素,血红素与珠蛋白生成血红蛋白Hb,故珠蛋白生长障碍性贫血/地中海贫血,因珠蛋白障碍类似于铁利用障碍,故类比学习铁粒幼细胞性贫血。
但值得注意的是,地中海贫血患者的总铁结合力TIBC为正常或降低,与铁粒幼细胞性贫血患者总铁结合力TIBC为正常(教材称为不低)。

（二）贫血原因举例

巨婴算2B

1.红细胞生成不足

①造血原料：缺铁贫、铁粒幼（铁利用障碍）、巨幼贫（缺 $VitB_{12}$ 和叶酸）

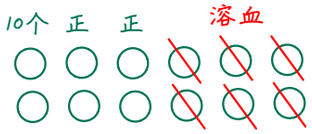
②造血干细胞异常：再障（骨髓造血功能衰竭）、MDS（病态造血）、白血病/淋巴瘤/骨髓瘤（肿瘤抑制正常造血）

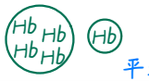
种子有问题　瞎造

③肾性贫血（EPO↓）

2.红细胞丢失过多：急性失血、慢性失血如 ITP

3.红细胞破坏过多：溶血 红细胞自己的问题 or 红细胞外界的问题





平均红细胞的体积/容积

（三）贫血的细胞学分类 ⑤

密定核苷酸从头合成有问题(影响CSP-II)

缺叶酸、VitB12→核苷酸代谢异常　栗子

病态造血

	MCV	MCHC	
大细胞性（核）	**＞100**		巨幼贫、严重肝病、网织红大量增生的溶贫和急性失血、MDS
小细胞低色素性（Hb）	**＜80**	**＜32%（320g/L）**	缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如 ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS（贴贴贴慢慢嗨）
正细胞性	80-100	32-36%（320-360g/L）	多数溶贫（除地贫）、急性失血、再障（造不出来、不是造大造小）、白血病、多数骨髓瘤、肾性贫血、ITP、MDS

Ret体积比成熟RBC更大　地中海贫血　太急了

肿瘤抑制造血　缺EPO 造不出来　早期未并发缺铁贫

（四）网织红细胞（必看小宝藏）

（1）正常值 **0.5%-1.5%（0.005-0.015）**，意义是判断**骨髓红系增生**

正常RBC　RBC





缺铁贫和巨幼贫网织红数量正常或↑但质量↓

10个

（2）**Ret 强调速度**

在骨髓里被破坏

①**明显增高（可达 5-20%）**：**溶血**、巨幼贫原位溶血、急性失血 速度

②正常或↑：缺铁贫和巨幼贫（补充原料后 Ret 迅速增高）、ITP、少数 MDS

贫血→缺氧→HIF↑→EPO↑→网织红↑

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS

①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑

②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

③↓：**再障（＜1%、严重＜0.5%）**、**多数 MDS**、**白血病** ⑥

一般Ret<0.5%就属于Ret↓,再障Ret<0.5%属于严重再障

（五）可有全血细胞减少

（1）**Hb＜120/110/100、WBC＜4×10^9、Plt＜100×10^9**

一个血液系统疾病有全血细胞减少有什么奇怪的呢？
一个呼吸系统疾病有语音震颤减弱有什么奇怪的呢？

相互转化

（2）栗子

先天性再障

①**再障**、Fanconi 贫血、**PNH**

②骨髓纤维化造血环境异常　大多数白血病(WBC的肿瘤):WBC↑、RBC↓、Plt↓

③**MDS**、少数白血病（白细胞不增多性急性白血病）、淋巴瘤骨髓浸润、骨髓瘤、急性造血功能停滞（如严重感染）、放化疗 抑制骨髓造血

④**Evans 综合征（自免溶+ITP）**、**SLE**、Felty 综合征、干燥综合征、恶性组织细胞病 抗体无差别攻击

⑤明显脾亢 血细胞分布异常,被破坏(Plt→WBC→RBC)

⑥**严重巨幼贫**、严重缺铁贫 缺铁贫、巨幼贫、一般都是一系的问题

抗体攻击Plt→出血→贫血

记少不记多：没有全血细胞↓：自身免疫性溶血性贫血、ITP。但 Evans 综合征可有全血细胞↓（不自爱有意外）

自身抗体攻击RBC　Plt↓、Hb↓　=温抗体自免溶+ITP

⑤ 理顺表格内容：

①.大细胞性贫血患者,其平均红细胞体积/容积MCV>100,典型例子为巨幼细胞贫血患者VitB12缺乏,而VitB12是转甲基酶的辅因子,故四氢叶酸FH4与甲基持续结合,导致四氢叶酸FH4的相对缺乏,出现一碳单位障碍,即核苷酸合成障碍、DNA障碍,故巨幼贫患者核幼浆老。

同理严重肝病患者因肝功能减弱,导致氨基甲酰磷酸CPS合成酶-II活性受影响,且肝脏为核苷酸合成场所,故核苷酸代谢异常,导致核幼浆老、大细胞性贫血。

同理,溶血性贫血和急性失血患者网织红细胞Ret迅速代偿增生,且网织红细胞Ret比成熟红细胞RBC体积更大,因此同样可出现大细胞性贫血。

值得注意的是,在多选题中不要漏选骨髓增生异常性肿瘤/综合征MDS,因其病态造血,故出现大细胞性/小细胞低色素性/正细胞性贫血都有可能。

②.小细胞(平均红细胞体积MCV<80)低色素性直接记忆口诀,(平均红细胞血红蛋白浓度MCHC<32%/320g/L)患者常见例子,直接记忆口诀,即"铁(缺铁贫)铁(铁粒幼)铁(转铁蛋白缺乏症)慢(慢性失血如ITP)慢(慢性病贫血/炎症性贫血)嗨(珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血)"。

值得注意的是,多选题中依旧不要漏选MDS,且ITP患者本身应该是正细胞性贫血,但ITP患者多因慢性失血合并有缺铁性贫血,故也可呈现小细胞低色素性贫血。

③.值得注意的是,绝大多数溶血性贫血患者因病程较急,此时细胞来不及发生变化,多呈现正细胞性贫血。但特殊的是珠蛋白生长障碍性贫血/地中海贫血呈现小细胞低色素性贫血、遗传性球形红细胞增多症可呈现小细胞高色素性贫血等。

⑥ 理顺知识点：

原发免疫性血小板减少症ITP患者,因血小板过度破坏和血小板生成减少,主要导致血小板Plt减少,与网织红细胞Ret无关,但多数ITP患者并发慢性失血/缺铁性贫血时,导致网织红细胞Ret指标可正常或代偿性轻度升高(但质量下降)。

真题解析·缺铁性贫血（含贫血概述）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N72 A 女性，25 岁，头晕、乏力半年门诊就诊，诊断为“缺铁性贫血”，当时化验 Hb 78g/L，RBC 3.5×10^{12}/L，网织红细胞 1.5%，门诊给予口服琥珀酸亚铁 0.1g，3 次/日，1 周后门诊复查 Hb 和 RBC 未上升，网织红细胞 4%，该患者 Hb 和 RBC 未上升的最可能原因是

0.5-1.5%

A.未按时服药

B.诊断错误

C.药物吸收不良

D.服药时间短

2.2012N173 X 外周血中全血细胞减少可见于　　没有全血细胞↓:自身免疫性溶血性贫血、ITP

A.再生障碍性贫血 造不出来

B.巨幼细胞贫血 主要影响红系,但严重影响酶也会导致全血细胞减少

C.阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH可以与再障相互转换

D.自身免疫性溶血性贫血

3.2013N71 A 正常人体，铁在消化道吸收的主要部位是

A.胃

B.十二指肠

C.空肠下段

D.回肠

4.2014N105-107 A 男性，45 岁。逐渐乏力、心慌 2 个月来诊，病后偶有上腹部不适，进食正常，体重略有下降，大小便正常，既往体健。查体：贫血貌，皮肤未见出血点，浅表淋巴结不大，巩膜无黄染，心肺腹检查未见明显异常。化验 Hb 78g/L，MCV 75fl，MCHC 29%，WBC 7.2×10^{9}/L，分类见中性粒细胞 70%，淋巴细胞 30%，Plt 260×10^{9}/L。粪便隐血阳性。

排除溶血性贫血

<80　　<32%

提示消化道慢性失血

在病例题看到小细胞低色素贫血,优先考虑缺铁贫

贴贴贴慢慢嗨:

缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS

105.该患者最可能的诊断是

A.肾性贫血

B.缺铁性贫血

C.慢性病性贫血

D.铁粒幼细胞性贫血

106.以下检查中，对诊断意义最小的是

A.尿常规 出给肾性贫血

B.血清铁和铁蛋白测定

C.骨髓细胞学

D.消化道内镜

107.以下符合该患者铁代谢异常的结果是

A.骨髓细胞内铁减低、外铁增高

B.骨髓细胞内、外铁均增高

C.骨髓细胞内铁增高、外铁减低

D.骨髓细胞内、外铁均减低

	缺铁贫
血清铁 转铁蛋白饱和度	↓
血清铁蛋白（储存铁）	↓
总铁结合力	↑
骨髓细胞内铁 （铁粒幼红细胞）	↓
骨髓细胞外铁 （骨髓储存铁）	↓

以题带动
知识点复习

答案：1-4 D ABC B BAD

5.2016N71 A 以下外周血化验检查中，最有助于判断骨髓增生程度的是

A.血红蛋白测定

B.红细胞计数

C.网织红细胞计数 尤其反应速度

D.血细胞比容测定

6.2018N41 A 巨幼细胞贫血患者的外周血红细胞的形态特点为

A.大椭圆形

B.镰刀形

C.靶形

D.球形



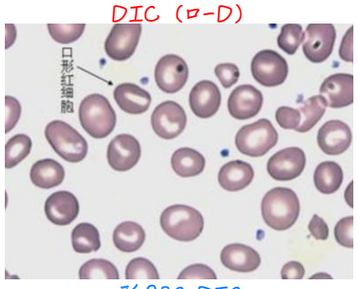
正常红细胞



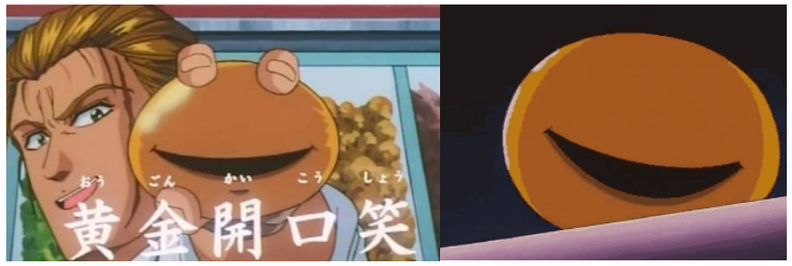
低色素性红细胞
中央淡染区扩大

①大椭圆形:巨幼贫
②镰刀形:镰刀贫
②靶形:地中海贫血/海洋性贫血/珠蛋白生成障碍性贫血“地中海打靶”
④口形:DIC"口-D"
③泪滴形:骨髓纤维化(不会发生溶血)“流泪不流血”
⑥绻钱状:MM病
⑦球形:遗传球、温抗体型自免溶

DIC（口-D）

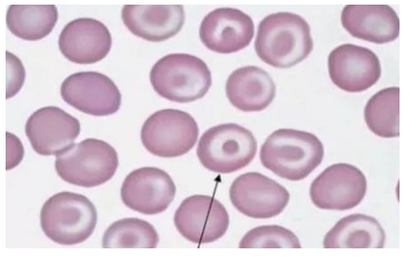


口形RBC:DIC





靶形细胞
地贫(地中海打靶)



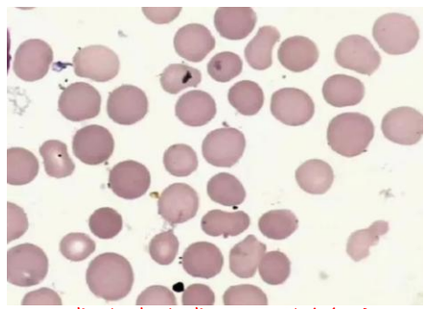




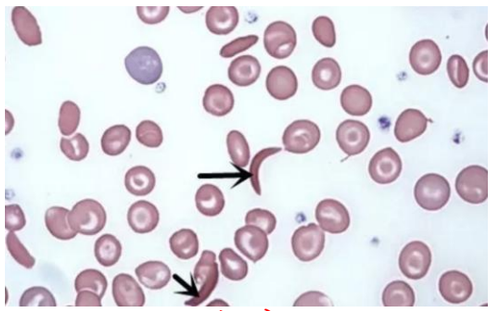
泪滴形细胞
骨髓纤维化(不溶血)
“流泪不流血”



答案：5-6 C A



球形:遗传球、温抗体自免溶



镰刀贫

7.2019N41 A 外周血网织红细胞检测的意义是

A.可反映骨髓整体造血功能 红系

B.可反映骨髓造血原料利用程度 反映骨髓红系增生、代偿

C.可反映早期红细胞生成过程

D.可反映某些贫血患者的治疗效果

8.2021N53 A 女性，26 岁。乏力，头晕 2 个月。既往月经过多 2 年。化验血：Hb 65g/L，RBC 2.8×10^{12}/L，MCV 69fl，MCHC 28%，Ret 1.2%，WBC 4.5×10^{9}/L，Plt 350×10^{9}/L。采用铁剂治疗，最早上升的化验项目是

4-10　　100-300

A.Hb

B.RBC

C.MCV

D.Ret

9.2022N158 X 缺铁性贫血患者的铁代谢异常有

A.血清铁降低

B.血清铁蛋白降低

C.血清总铁结合力降低 饥渴

D.血清转铁蛋白饱和度降低

思维导图·缺铁性贫血（含贫血概述）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：7-9 D D ABD

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·再生障碍性贫血

（性感认识：骨髓造血衰竭）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因

（1）病毒感染：肝炎病毒、微小病毒 B_{19} 等

（2）化学因素

①抗肿瘤药、苯：对骨髓的抑制与剂量相关

②氯霉素、磺胺：对骨髓的抑制与剂量无关，停药后再障不会继续发展 特异体质

（3）长期接触射线

二、骨髓造血衰竭

①“种子”缺陷——造血干祖细胞缺陷：骨髓 **CD34 细胞↓**（撒种子要三思）

②“土壤”不佳——造血微环境异常：骨髓 ttsx 脂肪化（干抽）抽不到骨髓液

③“虫子”出现——免疫异常：淋巴细胞比例增高（主要 **CD8 T 细胞↑**）、负调控因子（IL-2、TNF、IFN）↑

（不再爱过）CD8↑:再障、ITP、过敏性肺炎

三、临床表现和检查

1.**全血细胞减少**：贫血、感染、出血

①**血小板↓最明显**、在治疗时最难恢复 plt寿命最短

②贫血在晚期出现 RBC寿命长

2.**多无肝脾肿大**

注意：没有肝脾肿大此阴性表现很重要，可优先考虑再障、ITP（可继发缺铁贫）、急性风湿热（不再 iphone）

3.**Ret＜1%（重症＜0.5%）**、**正细胞**性贫血、中性粒细胞碱性磷酸酶 **NAP↑**

一般Ret<0.5%就属于Ret↓,再障Ret<0.5%属于严重再障

《诊断学》：NAP 主要存在于成熟阶段的中性粒细胞和巨噬细胞

VS ALP是血液内的碱性磷酸酶 无间道
成骨性病变e.g骨肉瘤、前列腺癌成骨性骨转移
无性细胞瘤
造成胆道梗阻如肝癌

①**NAP↓**：**急粒**、**慢粒**、**SLE**、**PNH**、**病毒性感染**（正常或↓）莉莉睡病毒 莉莉是女的（好发女性）

②NAP↑：**再障**（再长高）、**急淋**、**慢粒急性变**、细菌性感染→类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

造不出新的,只留下成熟的

急性造血功能停滞 → Hb↓,Plt↓,WBC↑(抗感染)

4.确诊：**髂骨、胸骨等多部位骨髓穿刺或穿刺+活检**

其他部位都低下,只有胸骨局部增生活跃

（注意：不要选单独的骨髓活检）选骨髓穿刺/骨髓穿刺+活检

①骨髓增生**低下**、**三系↓尤其巨核系**（**全片未见巨核细胞**强调数量）、骨髓小粒空虚 巨核系本身为弱势群体

②**脂肪细胞和淋巴细胞↑**（**CD4/CD8↓**）骨髓脂肪化、免疫“虫子”（非造血细胞）

③有时胸骨可见局部灶性增生活跃、但**巨核细胞↓**

人体向心性造血

再障:
淋巴结无肿大
血淋巴细胞↑

WBC:
N: 中性粒细胞
L: 淋巴细胞

正常情况下,中性粒细胞是白细胞里面最多的,但如果血常规内淋巴细胞比例多了,有可能是再障

---

1 理顺发病机制:

①.“种子”缺陷:造血干/祖细胞缺乏,即再生障碍性贫血AA患者骨髓CD34细胞较正常人明显减少,且减少程度与病情相关。

有研究表明,AA患者造血干/祖细胞集落形成能力显著降低,在体外对造血生长因子(HGF)反应差,免疫抑制治疗后恢复造血不完全。

且部分AA患者有单克隆造血证据,可向造血干细胞质异常的阵发性血红蛋白尿症(PNH)、骨髓增生异常性肿瘤MDS甚至白血病转化。

②.“土壤”不佳:AA患者骨髓活检除造血细胞减少外,还有骨髓“脂肪化”,静脉窦壁水肿、出血,毛细血管坏死等。

③.“虫子”出现:即AA患者免疫异常,AA患者外周血及骨髓淋巴细胞比例增高,即CD8T细胞比例升高(即“不再爱过”)、辅助性T细胞1型(Th1)和γδT细胞比例升高,且T细胞分泌的造血负调控因子(白介素IL-2、肿瘤坏死因子TNF、干扰素IFN-γ,即“干服白二总”)明显增多,髓系细胞凋亡亢进等。

2 理顺临床表现:

①.巨核细胞是骨髓细胞中的“弱势群体”,数量相较于其他骨髓细胞较少(“数个数的”,其他的骨髓细胞论比例),而血小板Plt来源于巨核细胞(血小板是巨核细胞胞质脱离的一部分,即“掉下来的渣渣”),故血小板Plt的寿命在三系血细胞中是最短的。

再生障碍性贫血AA患者骨髓造血衰竭,即骨髓造不出来血,故全血细胞减少(红细胞RBC减少导致血红蛋白Hb含量降低出现贫血、白细胞WBC减少导致感染、血小板Plt减少易出血),且血小板下降是最明显且治疗是最难恢复的,与之对应的红细胞RBC寿命较长时,早期不易出现贫血,贫血多在晚期出现。

且再生障碍性贫血患者,因骨髓造血被抑制,是“造不出来”不是“造大造小”,呈现重度正细胞正色素性贫血。

②.血液系统疾病出现肝脾肿大不奇怪,原因很多,如肿瘤浸润、代偿溶血等等,但不出现肝脾肿大此阴性表现很特殊,直接记忆例子,即再生障碍性贫血、原发免疫性血小板减少症ITP、急性风湿热,即“不再iPhone”。

但值得注意的是,部分缺铁性贫血患者可不出现肝脾肿大,本质上是ITP患者因慢性失血并发有缺铁性贫血,进而出现无肝脾肿大此阴性表现。

③.同理,中性粒细胞碱性磷酸酶NAP主要存在于成熟阶段的中性粒细胞和巨噬细胞,再生障碍性贫血患者因骨髓造血衰竭,造不出新的血细胞,出现“人口老龄化”,故中性粒细胞碱性磷酸酶NAP升高。

值得注意的是,特殊的是中性粒细胞碱性磷酸酶NAP减少的情况,也是直接记忆,即“粒(急性粒细胞性白血病)粒(慢性粒细胞性白血病CML)(系统性红斑狼疮SLE,好发于青年女性,即“莉莉”)睡(阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH)病毒(病毒性感染,为正常或下降)”

5.重型再障I型（急性再障）

①起病急、症状重、骨髓增生广泛重度低下

②Ret 绝对值＜15、中性粒细胞＜0.5、血小板＜20。若中性粒细胞＜0.2×10^9/L 为极重型再障

（15 岁就网恋、无中意的、回来被打了 20 大板后 ttsx 成了智障）

四、治疗

1.**Plt＜20 立即输血小板**；必要时输红细胞 治标不治本

害怕颅内出血

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT**：＜40 岁+无感染+有合适供体的重型再障首选

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

3.**免疫抑制**

①抗淋巴细胞球蛋白 ALG/抗胸腺细胞球蛋白 ATG、甲泼尼龙、环磷酰胺、环孢素

②适合全部再障 再障就是免疫介导的骨髓造血衰竭

4.促造血 促进RBC生成:EPO、雄激素、GC、甲状腺激素、生长激素、儿茶酚胺

（1）雄激素

①睾酮、司坦唑醇/康力龙、达那唑（上司龙根睾丸大，口诀仅记忆）

②尽管雄激素适合全部再障、但起效慢（多在 2-3 个月起效）、更多用于非重型再障（慢性再障）

（2）造血生长因子

①促红细胞生成素 EPO（肾脏产生）、血小板生成素 TPO（肝脏产生）、集落刺激因子 CSF（巨噬细胞产生）

②适合全部再障、更多用于重型再障

真题解析·再生障碍性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N173 X 以下选项中，符合重型再生障碍性贫血血象的诊断标准有

A.Hb＜90g/L

B.血小板＜20×10^9/L

C.中性粒细胞＜0.5×10^9/L

D.网织红细胞＜15×10^9/L

"15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板成了智障"

2.2017N70-72 A 女性，42 岁。2 个月以来进行性乏力，头晕，心悸，纳差。查体：面色苍白，心率 110 次/分。血常规：Hb 72g/L，MCV 124fl（>100），MCH 40pg，MCHC 330g/L，Ret 1.0%，WBC 3.4×10^9/L（<4），Plt 85×10^9/L（<100）。

70.该患者最可能的诊断是

看到大细胞性贫血,第一反应巨幼贫

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞性贫血

C.再生障碍性贫血 正细胞性贫血

D.溶血性贫血

71.该患者还有可能出现的症状有

A.牛肉样舌

以题带动
知识点复习

答案：1-2 BCD BAD

③ 理顺辅助检查：

再生障碍性贫血的诊断需要多部位的骨髓穿刺,强调多部位,如髂骨(一般骨穿部位)、胸骨等。在病例题中,若只进行了一个部位的骨髓穿刺,则需要进行第二次骨髓穿刺。或者选择多部位的骨髓穿刺+活检,但注意不要选择单独的骨髓活检作为诊断指标。

(因骨髓穿刺是取"液体",观察细胞形态,看的是"工人",属于细胞学检查,而骨髓活检是取"肉块",观察组织结构,看的是"工厂",属于组织学检查,骨髓活检结果多显示造血组织减少,再障患者脂肪组织和/或非造血细胞增多。)

检查结果显示:

①.骨髓增生低下,因再障患者骨髓造血衰竭,三系血细胞减少尤其是巨核细胞,称为全片未见巨核细胞(强调数量上稀少),或称为骨髓小粒空虚,即骨髓小粒中无造血细胞。

②.再生障碍性贫血患者"土壤"不佳,即造血微环境异常,骨髓造血组织减少,但脂肪组织和/或非造血细胞增多,即"骨髓脂肪化",且因免疫异常,淋巴细胞增多(CD8T细胞升高,即CD4/CD8比例降低)

③.人体呈现向心性造血,即胸骨处造血活跃,再障患者造血衰竭时可出现胸骨造血代偿,即有时可见胸骨局灶性增生活跃,但巨核细胞仍减少。

(VS 白血病的经典症状之一是胸骨压痛,同样因胸骨造血活跃,白血病细胞/肿瘤细胞易浸润至胸骨,导致胸骨压痛)

④ 补充:

重型再障SAA:起病较急,进展较快,病情较重,少数可由非重型进展而来;

非重型再障NSAA:起病和进展较缓慢,病情较重型轻。

分型诊断:

①.重型再障SAA Ⅰ型:又称急性再障AAA,发病急,贫血进行性加重,常伴严重感染和/或出血,骨髓增生广泛重度低下。

血项具备下述三项中的两项:

Ret绝对值<15X10^9,中性粒细胞<0.5X10^9,血小板<20X10^9

若SAA Ⅰ型的中性粒细胞<0.2X10^9,则为极重型再障VSAA

②.非重型再障NSAA:又称慢性再障CAA,指达不到SAA Ⅰ型诊断标准的AA患者。若NSAA病情恶化,临床表现、血象及骨髓象达到SAA Ⅰ型诊断标准时,称为SAA Ⅱ型。

B.匙状甲 缺铁贫
C.皮肤瘀斑 出血,无特异性
D.肝脾肿大 无特异性
72.最可能支持该患者诊断的骨髓象是
A.浆细胞增多 骨髓瘤
B.粒红倒置 溶血性贫血
C.核老浆幼 缺铁贫
D.核幼浆老

3.2025N54 A 男性，26 岁。乏力、头晕 2 个月，加重伴牙龈出血 1 周。既往体健。查体：皮肤可见散在出血点，浅表淋巴结未触及，巩膜无黄染，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 72g/L，RBC 2.4×10^{12}/L，Ret 0.1%（<0.5%），WBC 2.9×10^{9}/L，Plt 30×10^{9}/L；髂后骨髓细胞学检查示增生低下。为明确诊断，最有价值的进一步检查是
A.外周血白细胞分类计数
B.血清铁和铁蛋白测定
C.血清叶酸和维生素 B_{12} 测定
D.胸骨骨髓细胞学检查

思维导图 • 再生障碍性贫血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·溶血性贫血

不要直接锁定血管外溶血

（性感认识：贫血+黄疸/尿深+脾常大，各种对比——分类、表现、检查、类型）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、溶贫的分类

溶血贫里面最多的是血管外溶血,由单核巨噬细胞系统破坏(部位在脾),因此脾脏常常增大,但不是有单核巨噬细胞系统参与的脾脏都一定增大,当急性血管内溶血时(也有部分RBC由单核巨噬细胞系统处理)脾脏不一定增大,其更多的是肾脏问题(腰痛、急性肾损伤)

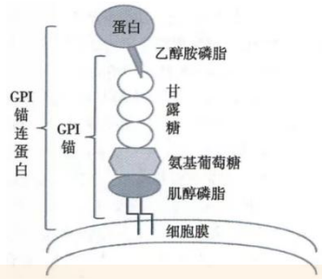
1.**红细胞自身异常**（多为**遗传性**，但 PNH 为获得性）

（1）**膜**

①遗传性 **X 形细胞增多症** e.g 遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症

②阵发性睡眠性血红蛋白尿 **PNH（获得性）**：糖磷脂酰肌醇（GPI）锚链膜蛋白 CD55/59↓

后天获得性的造血干细胞基因突变



（2）**酶**　成熟红细胞两条代谢途径:1.糖酵解2.磷酸戊糖途径　糖酵解关键酶:丙酮酸激酶、己糖激酶、磷酸果糖激酶1

①糖酵解的丙酮酸激酶缺乏症

②磷酸戊糖途径的 G6PD 缺乏症

《生物化学》磷酸戊糖途径：

关键酶：葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD　催化脱氢反应

作用：产生 NADPH 的主要途径。NADPH 维持 GSH 的还原状态，GSH 维持红细胞膜的稳定性，因此 G6PD 缺乏后红细胞膜不稳定、易破裂溶血。若在吃蚕豆时诱发即蚕豆病（G6PD 缺乏症的类型之一）

谷胱甘肽　很强的氧化剂

（3）**珠蛋白**（遗传性血红蛋白病）

①**结构：镰刀形细胞贫血（HbS）**——**点突变**→缬氨酸取代了谷氨酸　异常血红蛋白病

②**数量：珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血/海洋性贫血**

2.**红细胞外部异常**（**获得性**）

（1）免疫　e.g 温/冷抗体自免溶　诱发体内产生自身抗体

①自身免疫：自身免疫性溶血性贫血、SLE、病毒、药物

②同种免疫：血型不合输血、新生儿溶血（Rh^-母亲在第二胎为 Rh^+时）

只有在妊娠末和分娩时才有足量的胎儿RBC进入母体,而母体血中抗体浓度缓慢增加,在第二胎为Rh+时发生溶血

RBC流经血管被撞烂

（2）血管　plt消耗性减少　VS 原发免疫性血小板减少症ITP

①微血管病：血栓性血小板减少性紫癜/溶血尿毒症综合征 TTP/HUS、弥散性血管内凝血 DIC、败血症

②瓣膜病：钙化性主动脉瓣狭窄、人工心脏瓣膜　梅毒无主狭,因为梅毒绝少钙化　形成微血栓

③血管壁受反复挤压：行军性血红蛋白尿　RBC受反复挤压被破坏,释放Hb,经肾小球滤过,出现在终尿中

可导致缺铁性贫血

（3）生物：蛇毒、疟疾、黑热病

（4）理化：大面积烧伤、亚硝酸盐等中毒致高铁血红蛋白血症

强氧化剂　高铁血红蛋白非常不稳定,容易发生溶血破裂

将Hb中Fe2+氧化成Fe3+

① 理顺分类:

溶血性贫血的病因多样,大体分为两类,即红细胞自身异常和红细胞外部异常。

①.红细胞自身异常时,可细分为细胞膜、酶、珠蛋白或血红素的问题。

且红细胞自身异常导致的溶血性贫血多为遗传性溶血性贫血,但阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH是特例,其为红细胞膜的问题(缺少糖磷脂酰肌醇GPI锚链膜蛋白CD55/59),但为获得性溶血性贫血。

②.红细胞外部异常多为获得性溶血性贫血,可为免疫、血管、生物或理化因素导致。

蚕豆病只是G6PD缺乏症的其中一个类型,属于血管内溶血

二、溶贫的临床表现

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS
①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑
②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

1.镰刀形细胞贫血、G6PD 缺乏症既可血管内、也可血管外溶血（脸皮厚）

原位溶血是一种特殊的血管外溶血

复习《生理学》：红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管外破坏。血管外溶血主要在脾脏，也可在骨髓等器官的单核-巨噬细胞系统。在骨髓内破坏即原位溶血（无效性红细胞生成），**原位溶血**常见于**β-地中海贫血、巨幼贫、MDS**（骨髓原地爆炸 BYD）

地中海贫血
- α-地中海贫血:溶血在脾脏
- β-地中海贫血:溶血在骨髓

2.血管外 VS 血管内溶血 ②

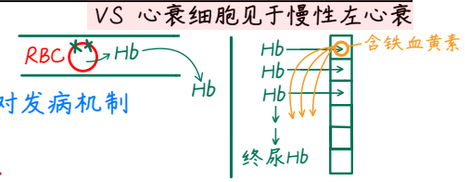
VS NAP↓:莉莉睡病毒/异基因造血干细胞移植:海盗再睡肿瘤

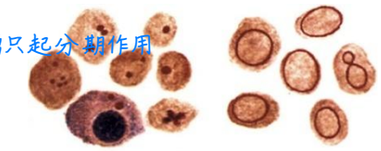
	血管外溶血（膜脆 RBC膜上打补丁→滞留在脾脏CAP→破坏）	血管内溶血 少见
栗子	常见，如**遗传球**、**地贫**、**温抗体型自免溶**、丙酮酸激酶缺乏症	**冷抗体型自免溶**、蚕豆病、**PNH**、血型不合输血、输低渗液（冷豆睡叔叔） RBC吸水涨破
表现	多数起病慢 单核巨噬C破坏需时间 **贫血、黄疸（尿深）、脾大** 肥大细胞功能旺盛	**贫血、黄疸（尿深）、血红蛋白尿**（酱油浓茶色） 溢出性蛋白尿:本周内血极红 释放致热源 Hb堵住肾小管 ①急性为主：寒战发热、ttsx **腰痛**、急性肾损伤 ②**慢性（PNH）**：脾大、含铁血黄素尿只有慢性才有

VS 心衰细胞见于慢性左心衰

三、溶血性贫血 3 个维度的检查 ③

（一）红细胞自身缺陷和外部异常 针对发病机制





注意：血液系统疾病的确诊检查
①抓规律——**多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学**检查 单独骨髓活检 ❌
②记特殊——**溶贫**（针对溶血**病因**的检查）、**淋巴瘤（淋巴结活检）**骨穿对淋巴瘤只起分期作用 不是穿刺

（二）骨髓红系增生明显活跃

溶血有大量RBC被破坏
骨髓红系造血速度非常快

①**网织红 Ret 明显↑**、可达 5-20%（我爱你小宝藏）
②**粒红比降低或倒置** 骨髓红系明显↑
③血涂片见**有核红细胞（中晚幼为主）**，部分含 H-J（hǎo jiàn） 小体、Cabot 环（郝建卡脖-红）

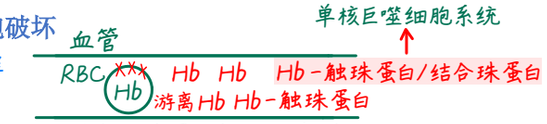
VS 外周血看到更多原始早幼红细胞,考虑白血病-红白血病

注意：PNH 是慢性溶血→Ret 增多有时候可能不明显（不要总想着排除什么）
不能因为Ret不高而排除溶血

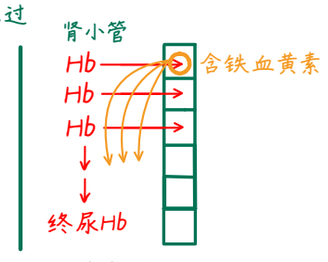
血管内溶血也有单核巨噬细胞系统处理Hb生成UCB,引起溶血性黄疸

（三）红细胞破坏

单核巨噬细胞系统



血浆中触珠蛋白有限,游离Hb明显↑
游离Hb不稳定,被氧化为高铁Hb
与触珠蛋白结合的Hb(分子量>白蛋白)不会被肾小球滤过,
游离的Hb分子量<白蛋白,机械屏障挡不住,因此被肾小球滤过



1.血管**内**溶血 无论血管内/外溶血,触珠蛋白均↓,但程度不一样
①血**结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓**（反应溶血的敏感指标）
②血**游离 Hb 明显↑**（可被氧化为高铁 Hb）
③**血红蛋白尿**（酱油/浓茶/红葡萄酒色、尿隐血试验+）
④**含铁血黄素尿/Rous 试验+（慢性）**只有PNH才有含铁血黄素尿
尿深-可能血管内溶血/血管外溶血(都可出现溶血性黄疸)
但明确提酱油/浓茶/红葡萄酒色是血红蛋白尿,为血管内溶血

《诊断学》：尿隐血试验包括血红蛋白尿和血尿
通过尿沉渣镜检鉴别（若红细胞＞3 个/HP 即血尿）

2.红细胞寿命缩短（最可靠）：但临床较少应用

3.血涂片见破碎和畸形红细胞↑：破碎红细胞对鉴别血管内和血管外溶血没有帮助
血管外溶血的某些病因本来就会导致RBC破碎

② 理顺表格内容:

①.红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏,即血管内溶血、血管外溶血。而机体多数疾病都是血管外溶血,且主要部位在脾脏,故直接记忆血管内溶血的特殊例子,即"冷(冷抗体型自免溶)豆(蚕豆病)睡(阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH)输(血型不合输血)输(输低渗液体)"

②.值得注意的是,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶G6PD缺乏症因G6PD缺乏,导致NADPH产生减少,而NADPH作为重要还原剂,可维持谷胱甘肽GSH的还原状态,其维持红细胞膜的稳定性,故G6PD缺乏症患者因NADPH缺乏导致其红细胞膜不稳定,易破裂发生溶血,可出现血管内溶血、血管外溶血。(即"镰p厚")

若在吃蚕豆时,诱发G6PD缺乏症,此时称为蚕豆病,即蚕豆病为G6PD缺乏症的特殊病理类型,其发生血管内溶血。

③.不论血管内溶血、血管外溶血,患者均有贫血和黄疸(因红细胞破坏出现溶血性黄疸),但血管内溶血患者不一定会有脾大,因大多数血管内溶血患者为急性病程,红细胞在血管内被破坏后出现大量游离的血红蛋白,随后血红蛋白滤过,超过了肾小管的重吸收极限,出现溢出性蛋白尿(血红蛋白尿),此时血红蛋白在肾小管内结晶,更易阻塞肾小管,导致腰痛、急性肾损伤AKI(更易出现肾脏的问题)。

但血管内溶血也可出现慢性溶血,此时因慢性病程出现脾脏肿大,且肾小管上皮细胞重吸收能力正常,重吸收被滤过的血红蛋白Hb,慢性病程导致其在肾小管上皮细胞内代谢生成含铁血黄素,随后含铁血黄素跟随肾小管上皮细胞脱落形成含铁血黄素尿。

(类比慢性左心衰时慢性肺淤血,漏出至肺泡腔内的红细胞被巨噬细胞吞噬,巨噬细胞内的溶酶体分解血红蛋白Hb形成含铁血黄素,形成含有含铁血黄素的巨噬细胞,即心衰细胞。)

③ 理顺知识点:

溶血性贫血包含的病理类型较多,因此注意分类为红细胞自身的异常(膜、酶、珠蛋白)和红细胞外部异常(免疫、血管、生物、理化),正因如此,溶血性贫血诊断时不能仅仅依靠骨髓穿刺细胞学的检查结果(仅能看到代偿表现),更应针对不同病因的不同病理类型做针对性检查以确诊。

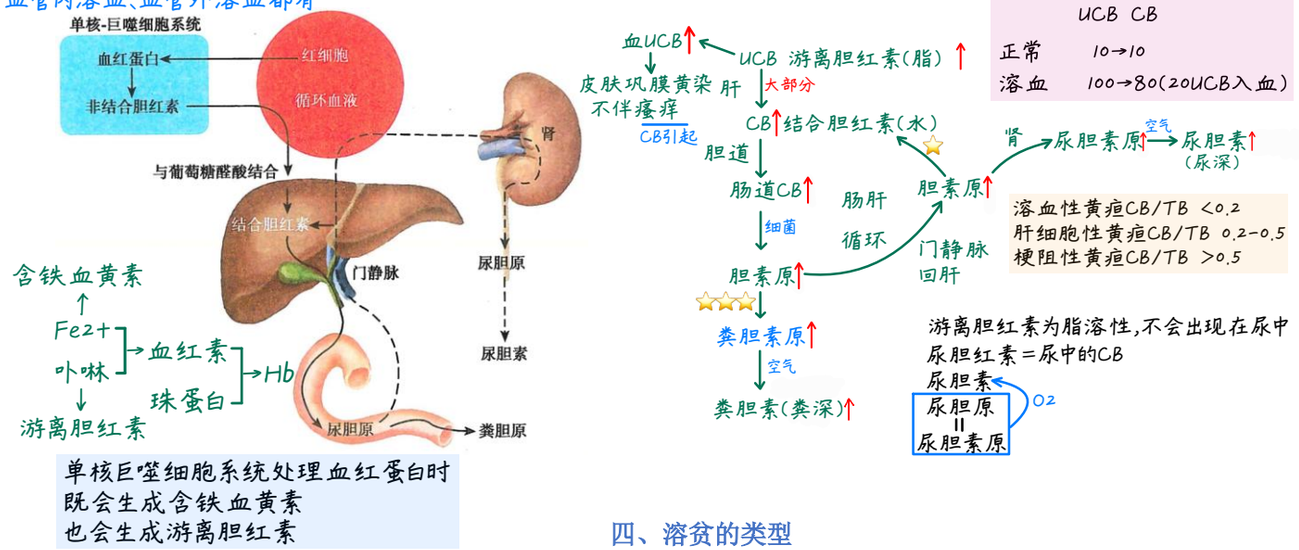
值得注意的是,区分哪些是反映红细胞代偿增生明显活跃的指标,哪些是反映红细胞破坏增多的表现。
如溶血性贫血患者溶血时有大量的红细胞RBC被迅速破坏,此时骨髓红系迅速代偿增生,导致网织红细胞Ret迅速上升,可达5~20%(注意,Ret正常值为0.5~1.5%,注意百分号),且正因骨髓红系明显代偿增生,导致粒红比降低或倒置("分母变大分数减小"),血涂片中见有核红细胞(以中晚幼为主,正常生理情况下外周血红细胞如网织红细胞、红细胞均为无核红细胞,可见中晚幼有核红细胞时说明骨髓红系代偿增生明显,若见更多原始红细胞如原红细胞、早幼红细胞等,考虑急性髓系M6红白血病)。

在红细胞破坏等指标中,注意区分哪些是反映血管内溶血的指标,哪些仅能反应红细胞破坏,无法区分血管内外破坏,如血涂片见破坏和畸形红细胞增多,仅能说明红细胞被破坏发生溶血,无法区分是血管内外溶血。

④ 4.溶血性黄疸：血 UCB↑、CB/TB＜0.2、胆素原↑（尿粪深）、尿胆红素试验(-)

多多多 TB=UCB+CB少　看尿中的CB=看血中的CB是否增加

血管内溶血、血管外溶血都有



	UCB	CB
正常	10→10	
溶血	100→80(20UCB入血)	

溶血性黄疸CB/TB ＜0.2
肝细胞性黄疸CB/TB 0.2-0.5
梗阻性黄疸CB/TB ＞0.5

单核巨噬细胞系统处理血红蛋白时
既会生成含铁血黄素
也会生成游离胆红素

四、溶贫的类型

（一）遗传性球形红细胞增多症 首选切脾

复习《生理学》：遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）

可塑变形性↓	红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血） →遗传球切脾治疗
渗透脆性↑	正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.62%NaCl 开始破裂 （遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性）正常RBC可以耐受更低的氯化钠
血沉↓	球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245）

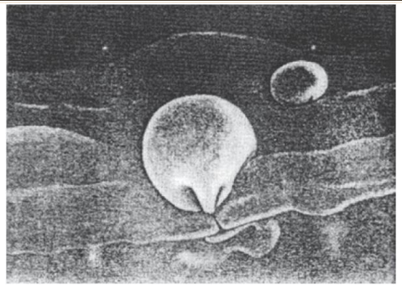
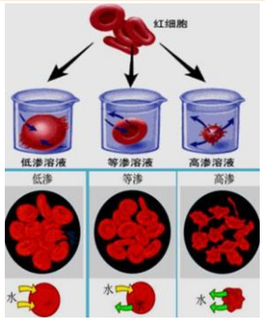


图 3-2　红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙（大鼠）



1.表现

①家族史 主诉不要忽略

②常并发胆囊结石 血管外溶血→产生大量胆色素→形成胆结石

③外周血涂片：球形细胞↑、渗透脆性↑ ⑤

小细胞高色素贫血



注意：血涂片球形细胞↑常见于遗传球、温抗体型自免溶

2.切脾（≥6 岁以避免肺炎链球菌感染的 OPSI）脾切除带来的问题 1.血栓问题 2.感染(要接种各种疫苗)

注意：切脾适合多数血管外溶血，而血管内溶血和原位溶血切脾无效

骨髓

④ 理顺溶血性黄疸：

衰老的红细胞被单核巨噬细胞系统捕获后,分解血红蛋白生成非结合型胆红素UCB,与白蛋白/清蛋白结合形成复合物后经血液循环转运至肝脏,经过多种代谢过程(在生物化学胆色素代谢章节介绍)后,与葡萄糖醛酸结合形成葡糖醛酸胆红素/结合型胆红素CB。

随后经胆道系统排入肠道,在肠道细菌的作用下转变为胆素原,绝大部分胆素原随粪便排出,称为粪胆素原,且接触空气后氧化为粪胆素,这也是大便颜色的来源。

部分胆素原被肠道重吸收,经过门静脉回流入肝,在肝脏重新转变为结合型胆红素CB,称为胆红素的肠肝循环(于生物化学有差异,生化介绍以胆素原的形式进行肠肝循环,称为胆素原的肠肝循环),与此同时,这部分被重吸收的胆素原也有少部分随血液循环进入肾脏,此时称为尿胆素原,随尿液排出接触空气氧化为尿胆素,这也是小便颜色的来源。

值得注意的是,非结合型胆红素/游离胆红素UCB为脂溶性,不溶于水,故不会经肾脏排出,而结合型胆红素CB为水溶性,可经血液循环进入肾脏随尿液排出,称为尿胆红素(并非尿胆素,注意区分)。

溶血性贫血时红细胞破坏增加,即单核巨噬细胞系统破坏红细胞增多,导致其非结合型胆红素/游离胆红素UCB含量增加,但肝功能正常且肝脏具有强大的代偿能力,因此增加的游离胆红素UCB可被转化为结合胆红素CB,故结合胆红素CB含量升高,但仍有游离胆红素UCB入血(导致皮肤巩膜黄染,但不引起瘙痒)。

但胆道系统正常,即使CB含量升高,也可经胆道系统进入肠道,导致肠道中CB含量、胆素原含量、粪胆素原含量均升高,而不是入血,即血中CB含量不升高,尿胆红素(尿中CB)试验阴性,但值得注意的是,因升高的CB导致胆素原含量升高,故被肠道重吸收的胆素原含量也升高,尿胆素原含量、尿胆素含量升高。导致溶血性贫血患者因粪胆素、尿胆素含量均升高,而尿粪深。

值得注意的是,血管内溶血患者,红细胞在血管内被破坏后形成游离的血红蛋白Hb,此时游离的Hb可与触珠蛋白/结合珠蛋白结合形成复合物,随后该复合物同样经单核巨噬细胞系统分解消化,产生含铁血黄素及游离胆红素UCB,但该过程需要时间,故慢性血管内溶血患者会出现脾大、含铁血黄素尿。

但不论血管内溶血、血管外溶血,均出现溶血性黄疸。

⑤ 理顺临床表现：

①.遗传性球形红细胞增多症属于血管外溶血,产生过量的非结合型胆红素,在胆囊中,非结合胆红素与钙离子结合形成胆色素钙,并发生聚合反应,但因该过程中不含有细菌,故绝大多数形成黑色素结石。

②.渗透脆性定义为红细胞RBC在何种浓度的液体中会发生破裂,例如正常红细胞在0.44%的生理盐水中会发生破裂,而遗传球红细胞在0.62%的生理盐水中就发生破裂,说明此时遗传球红细胞对低渗液体的耐受程度降低,即细胞变得"更脆了",更容易发生破裂了,即渗透脆性升高。

与之对比的是,珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血患者是红细胞自身珠蛋白数量异常,出现靶形红细胞(细胞表面积/体积增大),即珠蛋白肽链比例失衡,异常的血红蛋白产物可聚集在细胞中间或附着在红细胞膜上,导致红细胞膜通透性降低,对低渗液体的耐受度增强,红细胞不易破裂,即渗透脆性降低)

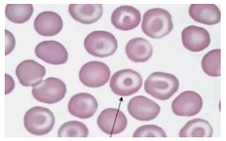
（二）G6PD 缺乏症 → NADPH↓（还原）

①蚕豆或服药后等急性起病

②G6PD 活性测定（确诊）、**高铁血红蛋白还原**试验 MHbRT

自限性疾病,多以预防为主

（三）珠蛋白生成障碍性贫血





1.表现（一只小猪游泳、猪皮厚吧）

①**家族史** VS 缺铁贫不是遗传 缺铁贫网织红正常或轻度增高

②**小细胞低色素（MCHC＜32%）**网织红C明显↑

③**靶形**红细胞（地中海打靶）、渗透脆性↓

（珠蛋白链比例失衡→异常 Hb 产物乱跑→聚在红细胞中间或附着在红细胞膜致通透性↓）

④异丙醇试验、**电泳 HbEP**

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT 根治**

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

（四）自身免疫性溶血性贫血 ⑥

温抗体型自免溶（多见）	冷抗体型自免溶
温柔打补丁 把打补丁的RBC送到单核巨噬细胞系统里面	冷酷
IgG（37 度最活跃） 抗体IgG←抗体	IgM（0-5 度最活跃）温哥华天天吃冷面
不完全抗体→血管外溶血 RBC	完全抗体→血管内溶血
Coombs 试验（诊断）、可有**球形细胞↑**	冷凝集素试验
解决抗体问题 **糖皮质激素（首选）**、利妥昔单抗（针对B淋巴细胞）、切脾	保暖、利妥昔单抗
Evans 综合征（温抗体自免溶+ITP）可有全血细胞↓	重在预防

在血涂片中看到球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶/小细胞低色素贫血:缺铁贫、地中海贫血

《诊断学》：Coombs/抗人球蛋白试验+见于**温**抗体型自免溶、**Evans 综合征**、**淋巴瘤**、慢淋、抗磷脂综合征、新生儿溶血、**SLE**、类风湿、病毒感染或药物（温医的 000 宝宝红蜂病毒来吃药）

（五）阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH

1.表现 ⑦

①慢性起病、**晨起酱油尿** 夜晚呼吸中枢敏感性下降→缺氧产酸↑→补体在酸性环境发挥作用→攻击RBC,血管内溶血

②可合并**缺铁贫**、可转化为**再障（可全血细胞↓）**、可肝静脉血栓形成/布加综合征（死因）

③**流式细胞术**：嗜水气单胞菌溶素变异体 **FLAER(-)**（反映有无CD55/59）和 **GPI 锚链膜蛋白 CD55/59↓（诊断）**

④酸溶血试验 **Ham**、蔗糖溶血试验（筛查）、蛇毒因子溶血试验（较特异）

⑤**含铁血黄素尿 Rous 试验**、**NAP↓**

肺血栓栓塞-下肢深V血栓形成
肾病综合征(膜性肾病最常见)-肾V血栓形成
PNH阵发性睡眠性血红蛋白尿)-肝V血栓形成(布加综合征)
肝硬化、胰腺炎(解剖近)-门V、脾V血栓形成

2.治疗

①首选：**依库珠单抗抑制补体** 一线治疗

②糖皮质激素、碳酸氢钠碱化尿液、雄激素促造血、补铁、**HSCT 根治** 不切脾

抗免疫　规律

⑥ 理顺表格内容：

IgG抗体在37摄氏度时最活跃,称为温抗体,IgM抗体在0-5摄氏度时最活跃,称为冷抗体。

IgG为不完全性抗体,红细胞接触到IgG抗体时没有被直接破坏,在红细胞RBC上打补丁后导致其失去双凹圆盘状,出现球形红细胞,随后球形红细胞进入单核巨噬细胞系统(如脾脏)后破裂,故温抗体自免溶属于血管外溶血。治疗时优先解决IgG抗体问题,故首选糖皮质激素治疗,或应用针对B淋巴细胞的利妥昔单抗、切脾治疗。
诊断时应用Coombs试验,即被自身抗体IgG攻击后呈现球形的红细胞,再接触到人球蛋白时,立即发生破裂,无需经单核巨噬细胞系统如脾脏,即称为Coombs试验阳性。

与之对应的,IgM为完全性抗体,红细胞接触到IgM抗体后直接破裂发生溶血,故冷抗体自免溶为血管内溶血。诊断依靠冷凝集试验,因IgM抗体在0~5摄氏度时最活跃,此时治疗采用保暖(不让冷抗体发挥作用),或应用针对B淋巴细胞的利妥昔单抗,不采取切脾治疗,因冷抗体自免溶是血管内溶血。

⑦ 理顺PNH:

阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH本病是由一个或多个造血干细胞X染色体上磷脂酰肌醇聚糖A基因突变所致,导致其蛋白产物糖基转移酶缺乏,故糖基磷脂酰肌醇GPI锚缺乏,使得需通过GPS锚才能链接在细胞膜上的多种功能蛋白(称为GPI锚链膜蛋白)缺失。
补体调节蛋白CD55/59,CD55可抑制补体C3转化酶的形成,后者能阻止液相的补体C9转变为膜攻击复合物,PNH患者CD55/59缺乏后,补体不被抑制,攻击红细胞,产生血红蛋白尿。
且夜间迷走神经兴奋,呼吸中枢敏感性下降,呼吸减弱,导致人体内的酸性产物增多,酸性环境下更有利于补体发挥作用,产生血红蛋白尿。
且PNH极为特殊,属于红细胞膜自身异常但为获得性非遗传性,且为慢性血管内溶血患者。

记忆：

阵发性	慢性
睡眠性	晨起酱油尿（攒了一晚上酱油）
血红蛋白尿	血管内溶血
P	Rous
N	NAP(-)（粒粒睡病毒）
H	Ham
在优衣库	一线治疗依库珠单抗
打酱油的	晨起酱油尿
智障 ttsx	PNH 和再障可相互转化
赶紧	肝静脉血栓形成是主要死因
睡觉	阵发性睡眠性血红蛋白尿（从名字入手理顺、学成选择题）
老铁	可合并缺铁贫
服啦	FLAER(-)诊断
我我我就睡觉	CD55/59(-)诊断
舌头	蛇毒因子溶血试验较特异（每个人舌头不一样）
好酸	酸溶血试验 Ham
吃点糖	蔗糖溶血试验筛查（每个人都喜欢吃糖）

小结：若为遗传需关注家族史

遗传球	G6PD 缺乏	**地贫**	**温抗体自免溶**	冷抗体自免溶	**PNH**
遗传-膜	遗传-酶	遗传-珠蛋白	获得-免疫	获得-免疫	获得-膜
血管外溶血	血管内、外溶血	血管外溶血	血管外溶血	血管内溶血	血管内溶血
血涂片球形细胞↑、渗透脆性↑	G6PD 测定（确诊）、MHbRT 高铁血红蛋白还原实验	小细胞低色素、靶形、HbEP 电泳	Coombs（诊断）、球形细胞↑	冷凝集素	晨起酱油尿、可转化为再障、FLAER 和 CD55/59(-)
切脾	预防为主	HSCT	糖皮质激素	保暖	依库珠单抗首选、HSCT 根治

球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶

真题解析 • 溶血性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N173 X 溶血性贫血时，可提示骨髓代偿性增生的实验室检查结果有

A.血清胆红素增高 溶血性黄疸,反映RBC被破坏

B.血网织红细胞增高 Ret反映骨髓红系造血

C.血涂片见有核红细胞

D.骨髓增生活跃，粒红比例倒置

2.2015N72 A 女性，23 岁。头晕、乏力、低热、腰痛、恶心 5 天来院就诊，有肝炎病史 1 年。查体：T 37.5℃，浅表淋巴结不大，巩膜轻度黄染，脾肋下 3cm（脾大）。化验尿色深，镜下未见红细胞，尿胆原(+)，尿胆红素(-)，血 TBil 44.2μmol/L，DBil 5.2μmol/L。该患者最可能的诊断是　　肝细胞性、梗阻性黄疸有胆道梗阻→尿胆红素(+)

A.慢性肝炎急性发作

B.胆囊炎　　$\frac{CB}{TB}=\frac{5.2}{44.2}<0.2$

答案：1-2 BCD D

C.急性胰腺炎
D.溶血性贫血

3.2017N54 A 以下检查结果中，支持诊断溶血性贫血的是
A.尿中尿胆原排泄减少
B.血清非结合胆红素减少
C.血清结合珠蛋白减少 血结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓(反应溶血的敏感指标)
D.血网织红细胞减少 明显↑

4.2019N54 A 首选脾切除治疗且疗效最佳的溶血性贫血是
A.地中海贫血 最佳:HSCT
B.阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH是血管内溶血,切脾无效
C.遗传性球形红细胞增多症
D.温抗体型自身免疫性溶血性贫血 首选糖皮质激素,切脾是二线治疗

5.2020N85-87 A 女性，18 岁。乏力、面色苍白半年。月经量增多 2 年余。查体：贫血貌，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及。化验血常规：Hb 80g/L，MCV 65fl，MCH 20pg，MCHC 300g/L，WBC 4.0×10^9/L，Plt 310×10^9/L。
<80　　<320
85.该患者最可能的诊断是
A.缺铁性贫血
B.慢性病性贫血
C.地中海贫血
D.巨幼细胞贫血
86.该患者确诊的最佳实验室检查是
A.外周血网织红细胞计数
B.血清铁、铁蛋白测定
C.血红蛋白电泳
D.血清叶酸、维生素 B_{12} 测定
87.下列各项对明确贫血病因最有意义的是
A.询问饮食情况及舌检查
B.询问贫血家族史
C.询问既往患病史
D.询问详细月经情况及妇科检查

6.2021N158 X 支持血管内溶血的特异性检查结果有
A.血浆游离血红蛋白升高
B.尿血红蛋白阳性
C.尿 Rous 试验阳性 慢性血管内溶血
D.血清非结合胆红素升高 血管内、外溶血都有

答案：3-6 C C ABD ABC

7.2023N85-87 A 男性，29 岁。1 个月来头晕、乏力，加重 3 天。既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染（黄疸），肺(-)，心率 96 次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 1cm（脾常大）。血常规：Hb 75g/L（贫血），RBC 2.5×10^{12}/L，WBC 7.4×10^{9}/L，Plt 185×10^{9}/L。

85.最可能的贫血诊断是

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞贫血 发生原位溶血可以出现黄疸,但无脾大

C.再生障碍性贫血

D.溶血性贫血

86.首选最有意义的检查是

A.红细胞沉降率

B.血白细胞分类

C.血网织红细胞计数

D.粪常规+隐血

87.骨髓细胞学检查中，幼红细胞最可能出现的异常是

A.巨幼样变 巨幼贫

B.“核老浆幼”现象 缺铁贫

C.增生减低

D.明显增生 骨髓红系增生活跃

8.2024N54 A 男性，47 岁。2 个月（慢性）来乏力、头晕、间断尿色加深（黄疸、Hb尿），1 周来加重入院。既往 2 年前曾患再生障碍性贫血（再障与PNH相互转换），经治疗血常规恢复正常。入院时血常规：Hb 65g/L，Ret 12%，WBC 3.4×10^{9}/L，Plt 60×10^{9}/L；尿沉渣镜检 RBC 阴性，隐血试验阳性（Hb尿或RBC尿:尿沉渣试验区分）；血清铁 5.25μmol/L，血清铁蛋白 8μg/L。该患者目前最可能的诊断是

A.巨幼细胞贫血

B.缺铁性贫血

C.自身免疫性溶血性贫血

D.阵发性睡眠性血红蛋白尿症

正常0.5%-1.5%↓溶血

思维导图 • 溶血性贫血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·出血性疾病

（性感认识：ITP 产板型巨核细胞显著减少）血小板来自骨髓当中的巨核细胞

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发免疫性血小板减少症 ITP（特发性血小板减少性紫癜）

皮肤黏膜出血

（一）血小板过度破坏和血小板生成减少

（1）细胞免疫：CD8 T 细胞 不再爱过

（2）体液免疫 IgG 攻击Plt(打补丁)-ITP　IgG 攻击RBC(打补丁)-温抗体自免溶 } Evans综合征

①血小板相关抗体 PAIg（IgG）、血小板相关补体 PAC_3

②部分患者还可检测到抗心磷脂抗体、抗核抗体（类似 SLE）

VS 红斑狼疮也可以出现抗心磷脂抗体,血小板相关抗体和补体,也是育龄期女性多见

（二）临床表现

①育龄期女性多见，起病较隐匿

缺铁贫可以跟ITP一起考
缺铁贫还可以跟PNH一起考

ITP → 月经过多 → 慢性失血 → 缺铁贫

②**血小板数量显著↓**→反复皮肤黏膜**出血**（瘀点、紫癜、瘀斑、鼻出血、牙龈出血、**月经过多**等）　d<2mm、3-5mm、>5mm

③多**无**肝脾肿大。若反复发作可有轻度脾大 温抗体自免溶破坏RBC,所以有脾大功能旺盛,ITP破坏Plt(渣渣)不需要脾大

无肝脾肿大:不再iphone(再障、ITP、急性风湿热)

（三）检查

1.最重要——**骨髓穿刺**

②**巨核细胞发育成熟障碍**：体积变小、胞质颗粒↓、**幼稚巨核细胞**（颗粒型巨核细胞）↑、**产板型巨核细胞显著↓**

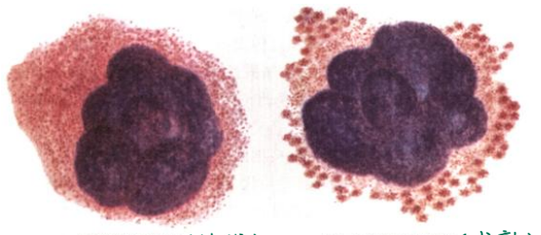
正常越长越大　发育成熟障碍

再障：骨髓巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）

MDS：骨髓巨核细胞病态造血，呈小巨核细胞、核少分叶、多核

ITP:全片未见产板型巨核细胞,巨核细胞数量正常或↑

小巨核细胞可见于ITP(发育成熟障碍)和MDS(病态造血)



颗粒型巨核细胞（幼稚）　产血小板型巨核细胞（成熟）

血小板 ○ ○ ○ ○ ○　VS 肾衰竭毒素蓄积 Plt功能异常

2.**Plt 数量显著↓**、Plt 平均体积偏**大**，但 Plt **功能正常**。可有**正细胞或小细胞低色素贫血（合并缺铁贫）**。但 **WBC 多正常**。血细胞形态无异常　VS MDS:血细胞形态异常

一般:血液系统全血细胞↓
特殊:ITP无三系减少、自免溶无三系减少

反映血小板和CAP　ITP:Plt↓↓↓、Hb↓、WBC多正常

3.**出血时间 BT 延长**，束臂/毛细血管脆性试验 CRT 阳性，血凝块**收缩不良**，但**凝血功能**（TT、PT、CT、APTT）**正常**　凝血需要的Plt很少　血小板收缩蛋白

RBC↓、Plt↓、WBC正常时不能排除Evans综合征　温医的000宝宝红蜂病毒来吃药

4.伴自身免疫性溶血性贫血（**Evans 综合征**）者：**Coombs 试验阳性、血 UCB↑、Ret 明显↑**

=温抗体自免溶(攻击RBC)+ITP(攻击Plt)　溶血性黄疸

严重时可能影响骨髓当中的粒系,引起全血↓

（四）治疗

1.**急症**治疗　VS重型再障:15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板后成了智障

（1）用于：①**重症 ITP**（**Plt＜10** 伴活动性出血、出血评分≥5 分）②**颅内出血（口腔血疱或视物模糊）**③近期将实施手术或分娩者　十版新增

① 理顺临床表现：

原发免疫性血小板减少症ITP多见于育龄期女性,起病隐匿,类似于系统性红斑狼疮SLE。(系统性红斑狼疮SLE也是青年女性多见,且可见抗心磷脂抗体、抗核抗体)

原发免疫性血小板减少症ITP由于血小板过度破坏和血小板生成减少,可出现血小板数量显著减少,导致长期出血,可并发缺铁性贫血。而阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH患者因长期血红蛋白丢失也可并发缺铁性贫血,故缺铁性贫血可于ITP、PNH在病例题中一起考察。

值得注意的是,原发免疫性血小板减少症ITP患者多无肝脾肿大,因血小板相关抗体PAIg,其属于IgG抗体,是不完全性抗体,攻击血小板Plt后被单核巨噬细胞系统破坏更容易,无须脾脏代偿性增大以功能亢进。

(与之对比的是,温抗体自免溶同样是不完全性抗体IgG攻击红细胞RBC,RBC被IgG"打补丁"后经单核巨噬细胞破坏,此时仍需要脾功能亢进一些,故仍有脾大)

正因原发免疫性血小板减少症ITP属于自身免疫性疾病,因此一线治疗时首选糖皮质激素治疗,以抑制单核巨噬细胞系统对血小板的破坏,减少自身抗体形成等,二线治疗时可选择切脾治疗。

② 理顺辅助检查：

①.血液系统疾病多数确诊检查选择骨髓穿刺细胞学检查,但特殊的是溶血性贫血选择针对病因的检查、淋巴瘤确诊检查选择淋巴结活检。

骨髓穿刺细胞学检查中可见巨核细胞数量正常或升高,因ITP患者血小板被过度破坏,巨核细胞可代偿性增加,但ITP患者自身抗体同样也会攻击巨核细胞导致血小板生成减少,故巨核细胞代偿性增加时数目不会明显增加,维持在正常或少量增加的程度。

且巨核细胞发育成熟障碍,正常生理情况下,原始巨核细胞→幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)→成熟巨核细胞(产板型巨核细胞),ITP患者自身抗体攻击巨核细胞后,其发育成熟障碍,导致其体积变小(血细胞大都越成熟越小,而巨核细胞越长越大),胞内酶含量降低即胞质颗粒减少,幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)数量增多(但胞质颗粒仍减少),而成熟巨核细胞(产板型巨核细胞)显著减少。

②.ITP患者血小板数量显著减少,且血小板作为血细胞,正常情况下越长越小,故ITP患者自身抗体攻击导致血小板提前脱落,故血小板Plt平均体积偏大,但血小板的功能正常。

而ITP患者本身是血小板的问题,不影响红细胞RBC,故可出现正细胞性贫血。但ITP患者因慢性失血,合并缺铁性贫血时可出现小细胞低色素性贫血,但白细胞WBC形态正常。即多无全血细胞减少(温抗体自免溶、ITP)

③.ITP患者因血小板数量显著减少,导致其出血时间BT延长,束臂毛细血管脆性试验CRT阳性(少量的血小板难以堵住毛细血管内皮间的空隙,难以维持内皮细胞的完整性)、血凝块收缩不良,但凝血时间(TT、PT、CT、APTT)正常,因凝血过程需要消耗的血小板较少,主要是凝血因子的作用。

（2）血小板（首选），大剂量糖皮质激素，丙种免疫球蛋白，促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭），长春碱（免疫抑制剂起效慢、不单独用），切脾（纯皮板板击球）

免疫问题

肾病综合征、急进性肾炎：环磷酰胺
炎症性肠病：硫唑嘌呤、巯嘌呤

促进血小板生成，从骨髓中释放

③ 2.一线治疗（击球）

急症、一线治疗：激素、丙球
急症、二线治疗：切脾、促血小板生成药(rhTPO/艾曲泊帕/罗米司亭)

（1）糖皮质激素（首选）

①机制：抑制单核-巨噬细胞系统对血小板破坏（主要）、减少自身抗体生成、改善毛细血管通透性、刺激骨髓造血及血小板向外周血释放 减少酸雨降临

不再容易出血

②在血小板上升之前患者出血症状即可改善

③糖皮质激素起效后尽快减量、6-8 周内停用（VS 肾病综合征）起始足量(8-12周)，缓慢减量，长期维持(半年)

④糖皮质激素停药后易复发、但复发时仍有效

（2）丙种免疫球蛋白：妊娠可用丙球、不适合激素（怀了个球）

ITP
li TPO 切脾

成熟B淋巴细胞标志：CD20

3.二线治疗：①切脾；②促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭小艾米）；③抗 CD20 单克隆抗体（利妥昔单抗）板栗皮 B细胞变成浆细胞产生抗体攻击RBC(温抗体自免溶)/Plt(ITP)/RBC和Plt(Evans综合征)

IgA沉积在肾小球-过敏性紫癜肾炎：①以周为单位的前驱感染②继发性肾小球疾病有自己的特点-四肢对称分布的紫癜

VS IgA肾病：①以天为单位的前驱感染
②原发性肾小球疾病

二、出血性疾病概述

（一）分类

ITP不强调紫癜是否对称

①血管壁异常：过敏性紫癜（四肢对称分布）免疫复合物IgA沉积在血管壁→IgA相关血管炎

造血衰竭 肿瘤抑制

②血小板数量减少：再障和白血病（生成减少）、ITP（破坏过多）、DIC（消耗过度）、脾亢（分布异常）

三心二意聚精无力　巨大才能做！　毒素包裹

③血小板质量异常：血小板无力症（缺乏 GPIIb/IIIa）、ttsx 巨大血小板综合征（缺乏 GPIb）、尿毒症、感染

学吧友友们一起出血

④凝血异常：血友病（遗传缺乏凝血因子 8/9/11）、肝硬化（凝血因子合成减少）、尿毒症、维生素 K 缺乏症

肝硬化(凝血因子合成减少)
尿毒症(血小板功能下调)
ITP(血小板数量↓)

儿妻就是家

⑤抗凝异常

⑥纤溶异常

维持8因子稳定性

⑦复合性止血机制异常：DIC（过度消耗血小板和凝血因子+继发纤溶）、血管性血友病（缺乏 vWF）Plt粘附桥梁

	(出血时间)BT Plt、血管壁	APTT	PT
血管性血友病	延长 缺乏vWF	延长 影响VIIIC因子	正常
血友病	正常	延长 影响VIIIC因子	正常

出血倾向的主要机制：肝硬化-凝血因子合成减少、肾衰-毒素蓄积致血小板功能减低、ITP-血小板数量减少

（二）血管、凝血、抗凝、纤溶检测

既反应血管、也反应抗凝

血管检测	出血时间 BT、束臂/毛细血管脆性试验 CRT、内皮素 ET、凝血酶/血栓调节蛋白 TM、血管性血友病因子 vWF（BF etc）来自血管内皮C释放
凝血检测	①共有途径异常（10、5、2、1）：APTT、PT、TT（1）延长 ②内源性途径异常（8、9、11、12）：APTT 延长（凝血活酶生成障碍），PT 正常 ③外源性途径异常（7）：PT 延长，APTT 正常 在做凝血检测时外源性会加入3因子 注意：活化部分凝血活酶时间 APTT、凝血酶原时间 PT、凝血酶时间 TT、纤维蛋白原 Fbg
④ 抗凝检测	AT、TAT（凝血酶-抗凝血酶复合物）、PC、PS、TM、FVIII抗体、狼疮抗凝物、心磷脂抗体
纤溶检测	鱼精蛋白副凝 3P 试验、FDP、D-二聚体、纤溶酶原、t-PA（激活物）、PAI（抑制物）、PIC（复合物）二弟放 3 个 P

蛋白质C系统　影响凝血因子吸附

12月了，突击

PT延长：7、10、5、2、1
APTT延长：12、11、9、8、10、5、2、1
TT延长：1

③ 理顺治疗：

原发免疫性血小板减少症ITP患者治疗时，首先判断是非为急症ITP，即重症ITP(Plt<10伴活动性出血，出血评分大于等于5分)、颅内出血(口腔血疱或视物模糊)、近期将实施手术或分娩者(害怕止不住血)。

若为急症ITP患者，首选输入血小板以维持凝血，或大剂量糖皮质激素冲击治疗(因ITP属于免疫问题)、丙种免疫球蛋白、促血小板生成药(包括人造TPO/rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭)、长春碱(十版改版可用于急症治疗，可促进血小板生成或释放，但免疫抑制剂起效较慢，不单独使用)、切脾治疗。即“纯皮板板击球”

若ITP患者未达到急症ITP的诊断标准，此时一线治疗首选糖皮质激素，此时糖皮质激素可抑制单核巨噬细胞对血小板的破坏(重要机制)、减少自身抗体形成、改善毛细血管通透性(糖皮质激素抗炎不抗菌，改善CAP通透性后可导致其不易出血)、刺激骨髓造血及血小板向外周血释放等。因糖皮质激素减少自身抗体形成、改善毛细血管通透性，使ITP患者出血症状即刻改善，先于血小板含量回升。

值得注意的是，糖皮质激素作为外源性激素，一般不可长期应用，否则副作用较大如可导致股骨头坏死等，故ITP患者在糖皮质激素起效后尽快减量，并于6~8周内停用，与之对比NS患者强调糖皮质激素治疗时起始足量(泼尼松1mg/kg，应用8~12w)、缓慢减量、长期维持(半年)。但糖皮质激素停药后，ITP病情易复发，但复发后再次用糖皮质激素治疗仍有效。

但糖皮质激素有致畸形的作用，故妊娠时需换用丙种免疫球蛋白

二线治疗时可选用切脾治疗、促血小板生成药(包括人造TPO/rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭)，且CD20是成熟B淋巴细胞的标志，B淋巴细胞转变为浆细胞后分泌抗体攻击血小板可为ITP患者部分致病因素，故可应用抗CD20的单克隆抗体利妥昔单抗进行治疗。

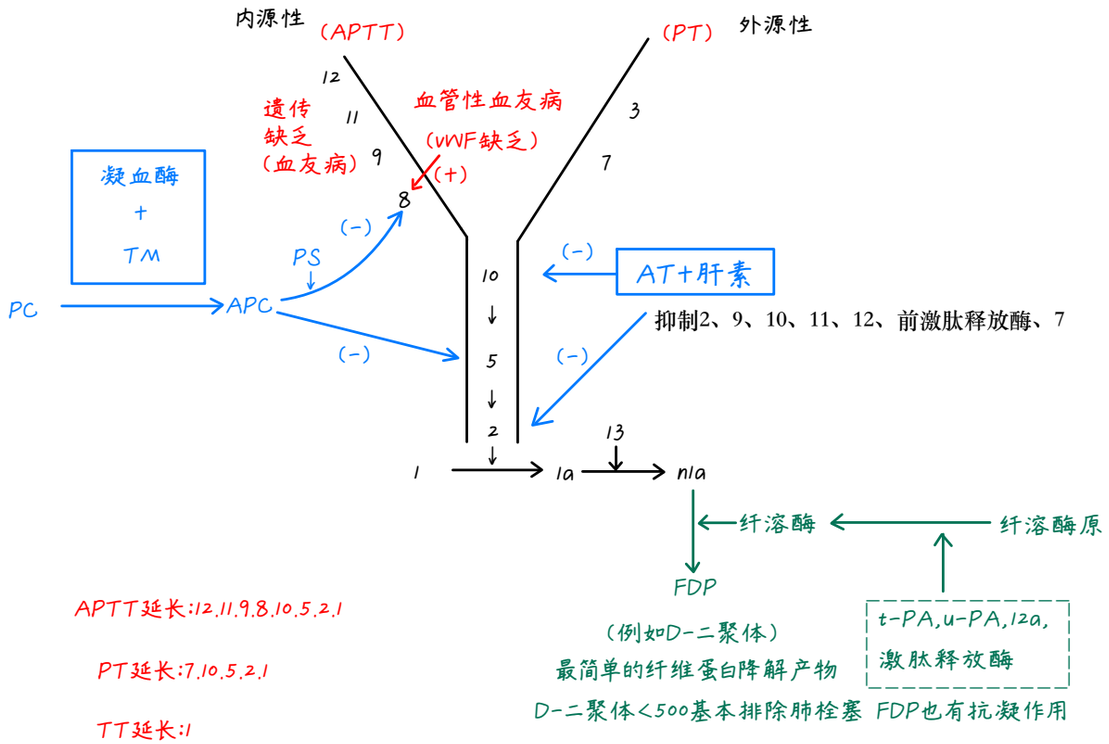
④ 理顺检测内容：

①.串联生理学，血小板因子PF是血小板表面的磷脂酰丝氨酸，可提供磷脂表面，利于凝血因子吸附。而狼疮抗凝物、心磷脂抗体攻击磷脂，影响凝血因子黏附，故归属为抗凝检测。

②.纤维蛋白降解产物FDP可与纤维蛋白单体结合，阻止纤维蛋白互相聚合，形成纤维蛋白多聚体，故纤维蛋白降解产物FDP具有抗凝作用。

但值得注意的是，FDP与纤维蛋白单体结合形成的复合物SFMC是可溶性的，这种复合物溶解在血液中，也不会自然凝固，但鱼精蛋白与FDP亲和力更高，从而使纤维蛋白单体从复合物中解离出来，随后纤维蛋白单体自行聚合，形成不溶的纤维蛋白多聚体，导致血浆中出现絮状或胶冻状沉淀。(这种不需要凝血酶参与就能让血液“凝固”的现象称为副凝固)。

故3P试验与FDP、D-二聚体均体现纤溶检测。



（三）临床表现

血管性疾病	血小板性疾病 可浅(大部分)可深	**凝血障碍**性疾病（机关枪 ji yi qi）
女性多见	男女都可以	**男**性多见、与**遗传**密切 约等于血友病
紫癜多见	紫癜和瘀斑、眼底出血、月经过多、浅的出血 Plt维持血管壁完整性 内脏出血多见	手术或外伤后渗血不止、**脐带**出血、**肌肉血肿**、**关节**出血、内脏出血多见（深）

⑤

注意：创伤、手术后延迟性出血考虑与纤溶异常有关　纤溶酶激活后发挥作用需要一定时间

牙龈出血属于黏膜出血非深部出血　常见于血小板减少

（四）止血药

①收缩血管、增加毛细血管致密度、改善通透性：**维生素 C**、糖皮质激素、曲克芦丁、卡巴克络、垂体后叶素
（C 级丁克锁喉）　允许作用

②合成凝血相关成分所需：**维生素 K** 儿妻就是家

③**抗纤溶：氨基己酸、氨甲苯酸**（蒜蓉）

④促进VIII、vWF **止血因子**释放：**去氨加压素**（学友释放假牙）
类似抗利尿激素

抗利尿激素作用
①增加集合管顶端膜对H2O通透性
②大剂量缩血管
③作用不完全会增加内髓尿素的通道
④促进止血因子释放

⑤rhFVIIa 外源性凝血途径-快

⑥局部止血：凝血酶、巴曲酶、明胶海绵（吸附）

⑤ 理顺表格内容：
①.雌激素会扩张血管,增加血管脆性,故血管类疾病,女性较多见。
②.血小板可维持血管内皮的完整性,故血小板性疾病同样可有血管性疾病的表现,即紫癜和瘀斑等表现,但血小板作为凝血系统的核心,同样可有其他表现,如“较浅部位“的出血,如眼底出血、月经过多、浅表内脏出血多见等。
③.凝血障碍性疾病,可感性认识为血友病,其为经典凝血障碍性疾病,男性多见(特殊),且与遗传密切相关。
此时主要表现为“较深部位”的出血,如脐带出血、肌肉血肿、关节出血、内脏出血等。且因凝血障碍导致患者手术或外伤后渗血不止。
(与之对比的是,创伤、手术延迟性出血时,说明止血没问题,即并非凝血障碍,考虑纤溶异常,且纤溶酶激活后再发挥作用,需要一定时间,符合延迟性出血描述。)

真题解析·出血性疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N72 A 男性，18 岁，因头痛针刺合谷穴后，次日局部形成血肿。半年前曾因右膝关节轻度外伤而出血。该患者出血最可能的机制是

A.凝血功能异常

B.血管壁功能异常

C.血小板数量减少

D.血小板功能缺陷

2.2014N72 A 男性，18 岁。2 天来右膝关节肿胀。自幼外伤后易出血不止。查体：皮肤黏膜未见出血点和紫癜，右膝关节肿胀，局部有压痛。检查示 APTT 延长，PT 正常。该患者出血最可能的原因

与遗传有关

A.凝血酶生成障碍

B.纤维蛋白溶解亢进

C.凝血活酶生成障碍

D.纤维蛋白生成障碍

3.2015N105-107 A 女性，25 岁。无明显诱因月经量增多 2 个月，出现牙龈出血 2 天入院，既往体健。查体：胸腹部及四肢皮肤散在出血点和少量瘀斑，浅表淋巴结不大，牙龈少量渗血，心肺腹检查未见明显异常。化验血：Hb 100g/L，RBC 3.3×10^{12}/L，WBC 8.2×10^{9}/L，Plt 9×10^{9}/L，网织红细胞 1%。

105.为警惕颅内出血的危险，查体中还需特别注意检查　网织红细胞10%→说明有溶血↓(ITP+自免溶)Evans综合征

A.关节肿胀

B.血肿

C.鼻出血

D.口腔血疱

106.该患者最可能的诊断是

A.再生障碍性贫血

B.Evans 综合征

C.特发性血小板减少性紫癜

D.弥散性血管内凝血

107.为明确诊断，应首选的检查是

A.骨髓检查 产板型巨核细胞显著↓

B.白细胞分类

C.凝血功能

D.抗人球蛋白试验

4.2015N173 X 以下凝血因子中，如缺陷可引起 APTT 延长的有

A.凝血酶原

B.纤维蛋白原

C.凝血因子VII

D.凝血因子X

答案：1-4 A C DCA ABD

5.2016N72 A 男性，15 岁。左膝外伤后关节肿胀、疼痛 2 天。自幼外伤后易出血不止。查体：左膝关节处皮肤见一瘀斑，左膝关节肿胀，局部有压痛。该患者在以下实验室检查中，最可能出现异常的是

A.凝血酶原时间（PT）

B.活化部分凝血活酶时间（APTT）8、9、11

C.凝血酶时间（TT）

D.血纤维蛋白原测定

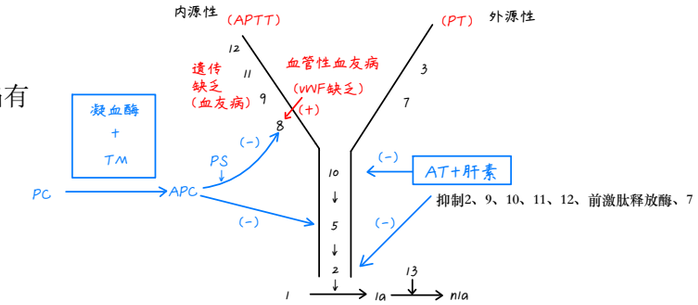
6.2017N158 X 能引起 PT 延长而 TT 正常的凝血因子缺陷有

A.凝血酶原

B.纤维蛋白原

C.凝血因子VII

D.凝血因子VIII



7.2018N85-87 A 女性，31 岁，5 天来无明显原因发现四肢皮肤出血点和牙龈出血，1 天来间断鼻出血。查体：口腔黏膜血疱，急诊化验血 Plt 8×10^9/L，临床诊断为特发性血小板减少性紫癜（ITP）。

85.该患者应首选的紧急治疗不包括

A.静滴地塞米松

B.静滴免疫球蛋白

C.静滴长春新碱 起效慢,紧急治疗不单独使用

D.血小板成分输注

86.目前的临床症状中，提示该患者颅内出血风险最大的表现是

A.牙龈出血

B.间断鼻出血

C.四肢皮肤出血点

D.口腔黏膜血疱

87.下列实验室检查结果支持该诊断的是

A.血白细胞减少，血红蛋白正常

B.抗核抗体阳性，抗磷脂抗体阳性

C.凝血时间延长，血块回缩良好

D.骨髓巨核细胞增多，产板型减少

8.2019N158 X 提示纤溶异常的实验室检查有

二弟放3个P

A.3P 实验

B.D-二聚体测定

C.PC、PS 测定 抗凝

D.FDP 测定

没有脾大:不再iPhone

9.2022N54 A 女，35 岁。反复皮肤紫癜 1 年。半年来月经量较前明显增多。查体：四肢可见出血点、紫癜，心肺检查未见异常，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 100g/L，WBC 7.6×10^9/L，Plt 24×10^9/L。骨髓检查在 2×1.5cm 片膜中见巨核细胞 45 个，未见产板型巨核细胞。该患者最可能的诊断是

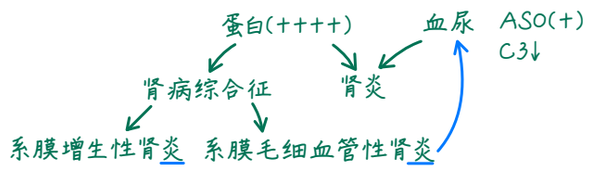
↓↓↓↓

全片

再障:全片未见巨核细胞

A.再生障碍性贫血

B.原发免疫性血小板减少症



答案：5-9 B AC 无答案DD ABD B

C.过敏性紫癜

D.骨髓增生异常综合征

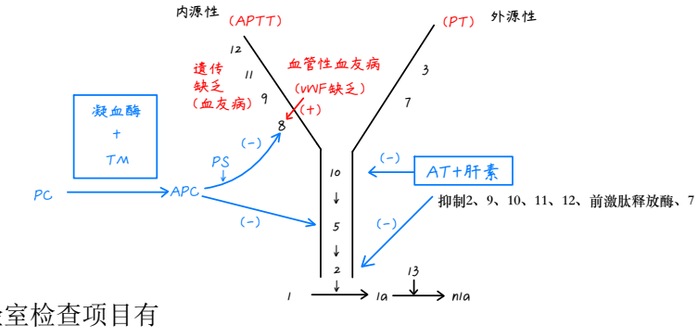
10.2023N158 X 可引起 APTT 延长而 TT 正常的原因有

A.V因子缺乏

B.VII因子缺乏

C.IX因子缺乏

D.纤维蛋白原减少



11.2024N158 X 提示因血管异常而引起出血的血液实验室检查项目有

A.vWF 测定 → 8↓→APTT延长、PT正常→血管性血友病

B.FDP 测定

C.t-PA 测定 12月了,突击

D.TM 测定 又反应血管又反应抗凝

血管检测	出血时间 **BT**、束臂/毛细血管脆性试验 **CRT**、内皮素 **ET**、凝血酶/血栓调节蛋白 **TM**、血管性血友病因子 **vWF**（BF etc）

12.2025N158 X 提示抗凝异常的实验室检查项目有

A.凝血酶-抗凝血酶复合物测定 TAT

B.D-二聚体测定 FDP

C.FVIII:C 抗体测定

D.凝血酶原时间测定

思维导图 • 出血性疾病（原发免疫性血小板减少症 & 出血性疾病概述）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：10-12 AC AD AC

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·骨髓瘤 MM　产生大量单克隆的免疫球蛋白(不能抗感染)

（性感认识：浆细胞来源的恶性肿瘤，CRAB）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

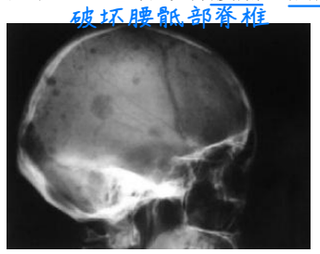
（一）骨髓瘤细胞浸润破坏所致

（1）**骨骼破坏**

①骨髓瘤多破坏脊椎尤其腰骶部、胸骨、肋骨、颅骨等含造血骨髓的骨骼（扁骨-构成腔），患者常有腰痛、胸痛　破坏胸骨、肋骨

②首选低剂量 CT 评估骨病：凿孔样溶骨损害、骨质疏松、病理骨折　VS 肺癌:低剂量CT筛查

③减少骨痛和高钙血症：**地舒单抗**（肾功能不全者）、**双膦酸盐**（抑制破骨细胞）　林丹高


破坏腰骶部脊椎

（2）贫血，可有全血细胞减少　肿瘤抑制正常造血

（3）髓外浸润：肝、脾、淋巴结、肾等

（二）免疫球蛋白或片段（M 蛋白）所致

（1）多克隆免疫球蛋白↓→感染　正常:多克隆免疫球蛋白↑　肿瘤:单克隆免疫球蛋白↑

（2）高黏滞综合征 很多蛋白致血液粘稠

①部分 M 蛋白为冷球蛋白，可致雷诺现象：寒冷引起小动脉阵发性痉挛，呈周期性的苍白、发冷、青紫疼痛、潮红后复原（lian leng lei）

②应血浆置换

血浆置换强化治疗:("好怕医生抽血")急进性肾炎的I型、III型、Goodpasture综合征

（3）出血倾向：血小板减少、血小板功能异常（被 M 蛋白包裹）、凝血异常、血管壁受损　骨髓瘤细胞在骨髓浸润抑制正常造血　①



（4）淀粉样 ttsx 变性

（5）**缗钱状红细胞、ESR 快**　球蛋白↑,红细胞叠连

吃鸡蛋对身体有好处,荡秋千越荡越快　血浆白蛋白↑、卵磷脂↑、胆固醇↓、球蛋白↓、纤维蛋白原↓→血沉↓(悬浮稳定性↑)



（三）肾功能损害　可能会有滤过屏障受损

可见于血管内溶血的血红蛋白;横纹肌溶解的肌红蛋白;多发性骨髓瘤的本周蛋白

①尿**本周蛋白**（Bence-Jones protein）、伴或不伴血尿（**溢出性蛋白尿**）

②**禁止静脉肾盂造影**（易致急性肾衰竭）慢性肾盂肾炎诊断金标准:IVP、IVU(看到肾脏不规则缩小,肾盂肾盏缩窄变形)

③慢性肾衰竭：本周/游离轻链蛋白、高尿酸、高血钙、淀粉样变性、高黏滞综合征、骨髓瘤细胞浸润

注意：多选题一般全选，但注意干扰选项：重链（×）、低血钙（×）、静脉肾盂造影（×）引起急性肾衰　②

游离免疫球蛋白轻链(分子量小,可被肾小球滤过)　破坏骨骼,Ca^{2+}入血

高钙血症　肾功能损害　贫血　骨病

可能可能最可能：中老年**腰痛/胸痛**、**C**（hyper Calcemia）、**R**（Renal insufficiency）、**A**（Anemia）、**B**（Bone disease）、**本周蛋白尿 BJP**、**缗钱状红细胞**、**ESR 快**、**总蛋白 TP 高但白蛋白 ALB 不高**

肿瘤产生很多免疫球蛋白让TP高

① 串联出血倾向:

①.肝硬化患者因肝功能减退,导致其凝血因子合成减少(最主要机制),且肝硬化患者脾大脾亢导致血小板分布异常(数量减少,于脾脏处被破坏)、主要有肝脏合成的血小板生成素TPO减少,且毛细血管脆性增加(血小板数量减少不能维持血管壁的完整性)。

②.肾衰患者因肾功能受损,导致毒素排不走,毒素蓄积导致血小板功能降低,出现出血倾向。

③.原发性免疫性血小板减少症ITP因血小板过度破坏和血小板生成减少,易出现反复皮肤黏膜出血(如小范围的瘀点紫癜、大范围的瘀斑等)。

④.骨髓瘤MM是浆细胞来源的恶性肿瘤,此时产生大量的单克隆抗体,此时免疫球蛋白片段(M蛋白)包裹血小板导致其功能异常,且恶性肿瘤抑制骨髓正常造血,导致血小板数量减少,出现出血倾向。

② 理顺知识点:

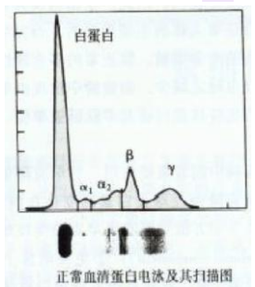
多发性骨髓瘤MM患者禁用静脉肾盂造影,由于骨髓瘤属于浆细胞源性的恶性肿瘤,即骨髓瘤细胞的髓外浸润和免疫球蛋白沉积导致肾脏淀粉样变性,导致静脉肾盂造影时造影剂排不走,易发生急性肾衰竭。

二、诊断标准

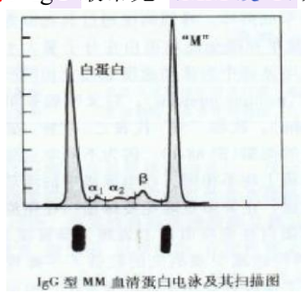
IgG与IgD相比，IgD更容易导致肾功能损害。题目中看到肾功能损害不能直接选IgD，最常见的仍是IgG。

③
①**骨髓穿刺**：单克隆浆细胞≥10%
②**免疫电泳**：单峰突起的**单克隆 M 蛋白**。IgG 最常见（MM 爱 G）；肾功能损害 **IgD** 最常见（D 长得像肾）

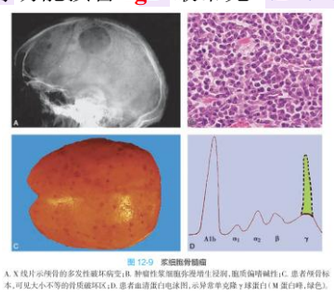
VS 珠蛋白生成障碍性贫血：电泳HbEP



正常血清蛋白电泳及其扫描图



IgG 型 MM 血清蛋白电泳及其扫描图


图 12-9 浆细胞骨髓瘤
A. X 线片示颅骨的多发性溶环病变；B. 肿瘤性浆细胞弥漫增生浸润，胞质偏嗜碱性；C. 患者颅骨标本，可见大小不等的骨质破坏区；D. 患者血清蛋白电泳图，示异常单克隆 γ 球蛋白（M 蛋白峰，绿色）

规律：多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学检查
特殊：溶贫（针对病因的检查）、淋巴瘤（淋巴结活检）

三、分期

（一）D-S 分期

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血：男Hb<120，女Hb<110，孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	**＜85**
血钙（C）	≤2.65	**＞2.65**
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4）（周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12）（一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	**溶骨病灶＞3 个**

（二）ISS 分期（血钾）3.5-5.5

表 6-11-4　国际分期体系（ISS）及修订的国际分期体系（R-ISS）

分期	ISS 的标准	R-ISS 的标准
Ⅰ	血清 β_2 微球蛋白＜3.5mg/L，白蛋白≥35g/L	ISS Ⅰ期和非细胞遗传学高危同时 LDH 水平正常
Ⅱ	介于Ⅰ期和Ⅲ期之间	介于 R-ISSⅠ期和Ⅲ期之间
Ⅲ	血清 β_2 微球蛋白≥5.5mg/L	ISS Ⅲ期同时细胞遗传学高危或者 LDH 水平高于正常

注：细胞遗传学高危指间期荧光原位杂交检出 del（17p），t（4；14），t（14；16）。

注意：β_2 微球蛋白↑、LDH↑反映肿瘤负荷

四、有症状需诱导化疗（VR MVP）

①移植候选者：VD（硼替佐米+地塞米松）、RD（来那度胺+地塞米松）等
②不适合移植者：除以上方案外还可选用 MVP（**美法仑**/马法兰+硼替佐米+泼尼松）等（不适合美发）
适合移植的不可以用美法仑，因为会抑制骨髓

注意：影响预后的因素有年龄、细胞遗传学异常、ISS 分期、肾功能、血 LDH（kiss 了一年）

真题解析·骨髓瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2024N85-87 A 男性，60 岁。乏力、腰痛 1 个月。既往体健。血常规：Hb 80g/L，WBC 6.8×10^9/L，Plt 176×10^9/L；血清总蛋白 105g/L，白蛋白 30g/L，血清蛋白电泳可见一染色浓而密集、单峰突起的 M 蛋白，血 Cr 134μmol/L。初步诊断为多发性骨髓瘤。球蛋白高导致总蛋白高
<177
85.根据目前的临床资料，该患者最可能的类型是

③ 理顺知识点：
血液系统疾病诊断标准检查多为骨髓穿刺细胞学检查，但淋巴瘤是淋巴结活检，且溶血性贫血患者针对溶血病因检查。
值得注意的是，诊断标准中除骨髓穿刺细胞学检查外，因骨髓瘤是浆细胞源性的恶性肿瘤，还可通过免疫电泳诊断，即单峰突起的单克隆免疫球蛋白片段M蛋白（以IgG最为常见，但IgD抗体更易导致肾功能损害）。
且辅助检查中无本周蛋白尿BJP的测定，因本周蛋白尿阳性只有1/2患者可出现。

A.IgG 型 最常见
B.IgE 型
C.IgD 型 容易导致肾功能损害
D.轻链型

86.根据 Durie-Salmon 分期，该患者的分期和亚型是

A.II期 A 亚型
B.II期 B 亚型
C.III期 A 亚型
D.III期 B 亚型

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	＜85
血钙（C）	≤2.65	＞2.65
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4） （周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12） （一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	溶骨病灶＞3 个

87.该患者宜选用自体造血干细胞移植，目前诱导治疗不宜选用的药物是

A.硼替佐米
B.美法仑
C.来那度胺
D.地塞米松

2. **执业医师** 2015U3-129～131 A 男性，70 岁。乏力、腰痛半个月，既往体健。查体：轻度贫血貌，第 2-4 腰椎局部压痛。实验室检查：Hb 80g/L，WBC 5.6×10^9/L，Plt 156×10^9/L；血清总蛋白 108g/L，白蛋白 30g/L，血肌酐 177umol/L。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45，腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。

溶骨损害有腰痛　球蛋白高导致总蛋白高　≥177　≥10%→多发性骨髓瘤　只有一个溶骨性损害

129.为进一步明确诊断，下一步应做的检查是

A.血清 β_2 微球蛋白测定
B.尿本-周蛋白测定
C.尿常规
D.血清钙测定
E.血、尿免疫球蛋白鉴定

130.根据目前的临床资料及 Durie 和 Salmon 临床分期标准，该患者最可能的临床分期是

A.I期 B 组
B.II期 A 组
C.II期 B 组
D.III期 A 组
E.III期 B 组

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	＜85
血钙（C）	≤2.65	＞2.65
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4） （周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12） （一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	溶骨病灶＞3 个

131.该患者疾病最可能的类型是

A.IgD 型
B.IgG 型
C.IgE 型
D.轻链型
E.不分泌型

思维导图 • 骨髓瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动 知识点复习
微信搜一搜 天天师兄

答案:1-2 ACB EEB

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

（性感认识：病态造血）

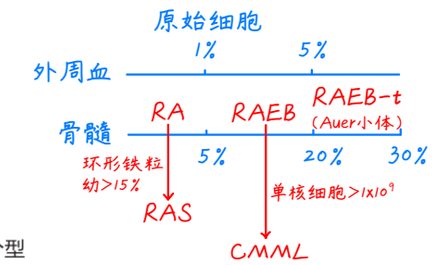
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

MDS 可向**急性髓系白血病 AML** 转化。MDS 和急性白血病的界限：

①**FAB** 分型：**骨髓原始细胞≥30%**为急性白血病（3A）

②**WHO** 分型：**骨髓原始细胞≥20%**为急性白血病（H-II）



二、分型

（一）FAB 分型

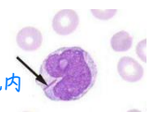
表 6-8-1　MDS 的 FAB 分型

FAB 类型	外周血	骨髓
RA 难治性贫血	原始细胞<1%	原始细胞<5%
（铁环要我 S）RAS 环形铁粒幼细胞性难治性贫血	原始细胞<1%	原始细胞<5%，环形铁粒幼细胞>有核红细胞 15%
RAEB 难治性贫血伴原始细胞增多	原始细胞<5%	原始细胞 5%～20%（五一我爱你）
RAEB-t 难治性贫血伴原始细胞增多转变型	原始细胞≥5%（五个字母超过 5）	原始细胞>20% 而≤30%；或幼粒细胞出现 Auer 小体
CMML 慢性粒-单核细胞白血病	原始细胞<5%，单核细胞绝对值>1×10^9/L	原始细胞 5%～20%

VS 铁粒幼细胞贫血：环形铁粒幼细胞>15%

≥30为急性白血病

（棒状小体）存在于髓系细胞内



注意：慢性髓系白血病 CML 的 Ph 染色体、BCR-ABL 融合基因阳性，而慢性粒-单核细胞性白血病 CMML 阴性

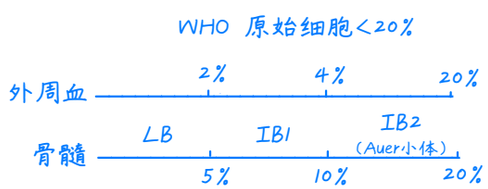
（二）WHO 分型

表 6-8-2　MDS 第五版 WHO 分型

分型	原始细胞	细胞遗传学	基因突变
MDS 伴特定遗传学异常			
MDS 伴低原始细胞和孤立 5q 缺失（MDS-5q）	骨髓<5% 且外周血<2%	孤立 5q−，或伴除 −7 和 7q− 外的 1 种其他异常	
MDS 伴低原始细胞和 *SF3B1* 突变（MDS-*SF3B1*）[1]	骨髓<5% 且外周血<2%	不伴 5q−、−7 或复杂核型	*SF3B1*
MDS 伴 *TP53* 双等位基因失活（MDS-bi*TP53*）	骨髓和外周血<20%	多为复杂核型	≥2 个 *TP53* 突变，1 个 *TP53* 突变伴 1 个 *TP53* 拷贝数缺失或拷贝中性杂合性缺失
形态学定义的 MDS			
MDS 伴低原始细胞（MDS-LB）	骨髓<5% 且外周血<2%		
低增生 MDS（MDS-h）[2]			
MDS 伴原始细胞增多（MDS-IB）			
MDS-IB1	骨髓 5%～9% 或外周血 2%～4%（饿死我就）		
MDS-IB2	骨髓 10%～19% 或外周血 5%～19% 或出现 Auer 小体		
MDS 伴纤维化（MDS-f）	骨髓 5%～19%；外周血 2%～19%		

注：[1]≤15% 环形铁粒幼细胞可替代 *SF3B1* 突变，命名为“MDS 伴低原始细胞和环形铁粒幼细胞”。[2] 定义为骨髓增生≤25%（根据年龄调整）。

出现Auer小体：IB2、RAEB-t



容易向AML转化

三、治疗

联合化疗	适合 IPSS-R 评分＞3.5 分者（9 版教材：RAEB、RAEB-t）	蒽环类+阿糖胞苷
HSCT 根治	对于 IPSS-R 评分＞3.5 分、年轻、原始细胞增多、伴预后不良染色体核型者首选	
去甲基化（取经）	延迟 MDS 向 AML 转化 甲基化:抑癌基因失活机制之一,导致其不容易表达"夫紧"（德勒-D→L）	**阿扎胞苷、地西他滨**（扎西德勒取经）
生物调节剂	对孤立 del(5q)疗效好	沙利度胺（超度俺-5）

①

表 6-8-4　修订的 MDS 国际预后积分系统（IPSS-R）

评分	细胞遗传学 *	骨髓原始细胞/%	血红蛋白/（g/L）	中性粒细胞绝对值/（×10⁹/L）	血小板/（×10⁹/L）
0	极好	≤2	≥100	≥0.8	≥100
0.5				<0.8	50～<100
1	好	>2～<5	80～<100		<50
1.5			<80		
2	中等	5～10			
3	差	>10			
4	极差				

注：* 极好：del（11q），-Y；好：正常核型，del（20q），del（12p），del（5q）/del（5q）附加另一种异常；中等：+8，del（7q），i（17q），+19 及其他 1 个或 2 个独立克隆的染色体异常；差：-7，inv（3）/t（3q）/del（3q），-7/7q- 附加另一种异常，复杂核型（3 个）；极差：复杂核型（3 个以上）。IPSS-R 危险度分类：极低危（very low，VL）：≤1.5 分，低危（low，L）：>1.5～≤3 分，中危（intermediate，Int）：>3～≤4.5 分，高危组（high，H）：>4.5～≤6 分，极高危（very high，VH）：>6 分。

②

四、检查

1.贫血或全血细胞↓：如 RA、RAS 主要表现为贫血，而 RAEB、RAEB-t 主要表现为全血细胞减少

2.**Ret↓**，可**原位溶血**（Ret 可正常或轻度↑、UCB↑）原位溶血:骨髓原地爆炸BYD

明确染色体t(9,22) fish费城

3.**荧光原位杂交 FISH**：**染色体核型异常**，多为**缺失**性改变，以-5/5q-、-7/7q-、20q-、+8 最常见（我爱你去吧、20-5-7=8。del(5q)即 5q-、代表 5 号染色体长臂缺失）

测序:明确BCR/ABL融合基因 免疫组化或蛋白质印迹 Western-bloting:明确酪氨酸激酶

4.**骨髓穿刺或穿刺+活检** 单独用骨髓活检❌

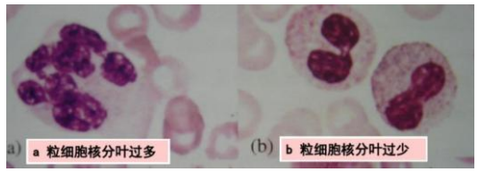
①骨髓增生**活跃**，骨髓一系-三系↑ 活跃　蒿

②**病态造血**，如小巨核细胞，骨髓象与外周血象的检查结果**相反**（表里不一）

③不成熟前体细胞异常定位 ALIP，骨髓网硬蛋白纤维增多（可并发骨髓纤维化），ttsx 集落流产（体外集落培养形成的集落少或不能形成集落）离谱：硬、不成熟定位、流产

表 6-8-3　MDS 的常见形态发育异常

细胞结构	红系细胞	粒系细胞	巨核系细胞
细胞核	核出芽 核间桥 核碎裂 多核 核多分叶 巨幼变	核分叶减少 （假 Pelger-Huët；pelgeriod） 不规则核分叶增多	小巨核细胞 核少分叶 多核（正常巨核细胞为单核分叶）
细胞质	环状铁粒幼细胞 空泡 PAS 染色阳性	胞体小或异常增大 颗粒减少或无颗粒 假 Chediak-Higashi 颗粒 Auer 小体	



① 理顺表格内容：

①.IPSS-R为骨髓增生异常性肿瘤MDS国际预后积分系统,此时评分内容包括细胞遗传学(MDS与遗传有关)、骨髓原始细胞含量(类比FAB与WHO分型中均有依据骨髓原始细胞含量)、血红蛋白、中性粒细胞绝对值、血小板含量(均为外周血常规内容,即"红肿版")
但值得注意的是,当IPSS-R评分>3.5分时,可选择联合化疗、HSCT根治治疗,但IPSS-R危险度分类时,评分>4.5分才为高危组。

②.生物调节剂沙利度胺可感性认识为专门针对5号染色体长臂缺失,即del(5q),故对孤立性五号染色体长臂缺失del(5q)疗效好。

② 鉴别：

①.原发免疫性血小板减少症ITP:巨核细胞发育成熟障碍,即巨核细胞体积变小,胞内酶含量降低(胞质颗粒减少),导致其幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)增多、成熟型巨核细胞(产板型巨核细胞)数量减少,即全片未见产板型巨核细胞,且没有全血细胞减少。
②.再生障碍性贫血AA:骨髓造血衰竭,导致全血细胞减少,且巨核细胞是骨髓中的"弱势群体"导致巨核细胞数量明显减少,即全片未见巨核细胞,故再障患者全血细胞减少时血小板数量减少最明显,治疗时最难恢复。
③.骨髓增生异常性肿瘤/综合征MDS:骨髓病态造血,此时FAB分型中的RA、RAS多表现为难治性贫血,而RAEB、RAEB-t型患者伴有原始细胞增多,此时肿瘤抑制骨髓造血,多表现为全血细胞减少。
而此时巨核细胞因病态造血,骨髓造血活跃导致巨核细胞呈小巨核细胞、核少分叶或多核,这与ITP患者因巨核细胞成熟障碍呈现小巨核细胞、胞质颗粒减少不同(此时全片未见产板型巨核细胞)。

真题解析 • MDS

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2020N158 X 根据 MDS 的 FAB 分型标准，以下选项符合难治性贫血(RA)伴原始细胞增多(EB)转变型(t)的有

A.外周血原始细胞≥5%

B.骨髓原始细胞＞20%而＜30%

C.幼粒细胞胞浆内出现 Auer 小体

D.环形铁粒幼细胞≥15% RAS

以题带动 知识点复习

专题串联 • MDS 鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）MDS VS 巨幼贫

	MDS	巨幼贫
性感认识	病态造血	**缺乏叶酸、$VitB_{12}$**
贫血分类	大细胞、正细胞、或小细胞性贫血	**大**细胞性贫血 MCV>100
原位溶血（UCB↑）	可有	可有
外周血	贫血或全血细胞↓	贫血或全血细胞↓
网织红细胞	↓（原位溶血时可正常或轻度增加）	**正常或轻度↑（原位溶血时明显↑）**

（二）MDS VS 再障

	MDS	再障 造不出来
性感认识	病态造血	骨髓造血**衰竭**
贫血	最基本表现	骨髓造血衰竭时最突出的是巨核细胞的问题 多在晚期出现
贫血分类	大细胞、正细胞、或小细胞性贫血	**正**细胞性贫血
外周血	贫血或全血细胞↓	全血细胞↓
网织红细胞	↓ 表里不一（原位溶血时可正常或轻度增加）	↓（**＜1%、重症＜0.5%**）
骨髓造血	多数**活跃**，巨核细胞呈小巨核细胞、多核、核少分叶（强调质量）	多数**减低**可有局灶性增生活跃，**巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）**（强调数量）

VS ITP是巨核细胞发育问题:产板的巨核细胞显著减少或全片未见产板巨核细胞

思维导图 • 骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:1 ABC